

مشروع نظام إدارة مدرسة ذكية

(مشروع تخرج 1)

قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
في هندسة المعلوماتية - هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد:

إيهاب خيربك

محمد موسى

إشراف:

المهندس: شادي بليدي

January 2026

Syrian Arab Republic
Syrian Private University Faculty of Engineering
Department of Software Engineering and
Information Systems



smart school management system

Main project-completed the requirements for obtaining a bachelor’s degree
in informatics Engineering-software Engineering and information systems.

Prepared by:

Mohammed Al-Mosa Ehab Kherbek

Supervised by:

Engineer Shady belaidy

January 2026

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع

المرسوم

.....

والمعد من قبل

الطلاب.....

.....

قد تم تحت إشرافي في قسم هندسة الاتصالات والشبكات/هندسة البرمجيات ونظم المعلومات-كلية هندسة الحاسوب والمعلوماتية. وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الإجازة في هندسة الاتصالات والشبكات/هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

المرتبة العلميةالاسم.....التوقيع

التاريخ:

المُلخَص

نظام إدارة مدرسة متكامل مزود بمنصة تعليم ذكية حديثة، يهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية والإدارية من خلال ميزات متقدمة مثل: المساعد الذكي، تقارير سلوكية مبنية على التفاعل، مشاركة أولياء الأمور، ووضع مراجعة ذكي للطلاب. يركز النظام على خلق بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة تدعم الطالب والمعلم، وتعزز من التواصل مع الأهل.

Contents :

.....	فهرس
4-.....	
.....	فهرس
5-.....	
.....	فهرس
.....	الجداول
6-.....	
.....	فهرس
.....	الصور
7-.....	
.....	فهرسة
.....	الصور
8-.....	
.....	الفصل
.....	الأول
9-.....	
.....	مقدمة
9-.....	
.....	المقدمة
10-.....	

10-.....	المشكلة
10-.....	الأهمية
10-.....	الهدف من
11-.....	النظام
11-.....	منهجية
11-.....	التطوير
11-.....	النظام
12-.....	المقترح
12-.....	تنظيم
12-.....	التقرير
12-.....	الفصل
13-.....	الثاني
13-.....	موضوع البحث والدراسة
13-.....	المرجعية
13-.....	مقدمة
14-.....	الدراسة
14-.....	المرجعية
14-.....	شرح موجز لإجزاء
17-..	النظام
17-..	الخلاصة
17-.....	الفصل
18-.....	الثالث
18-.....	الدراسة التحليلية والتصميمية للنظام
18-.....	المقترح
18-.....	المقدمة
19-.....	

دراسة مببرات

النظام.....

19-.....

الجدول

الزماني.....

20-.....

مخطط

المشروع(المنهجية).....

21-.....

معمارية

النظام.....

22-.....

مخطط

المعمارية.....

23-.....

وثيقة جمع

المتطلبات.....

24-.....

المتطلبات الإجمالية

للنظام.....

25-...

المتطلبات

الوظيفية.....

27-.....

المتطلبات

الوظيفية.....

28-.....

المتطلبات غير

الوظيفية.....

28-.....

تصميم

النظام.....

29-.....

الفصل

الرابع.....

124-.....

التطبيق

العملي.....

124-.....

واجهة النظام

125-.....

تغيير كلمة السر

126-.....

واجهة الطالب

127-.....

البرنامج التدريسي

128-.....

اضافة الدرجات

129-.....

عرض المحتوى التعليمي

130-.....

الادوات المستخدمة في المشروع

1-.....

31 الفصل

..... الخامس

132-.....

الخاتمة والآفاق المستقبلية

132-.....

..... الخاتمة

133-.....

الآفاق المستقبلية

133-.....

فهرسة الجداول

جدول 1 مقارنة بين	الأنظمة.....
16-.....	
الجدول الزمني	
20-.....	2.
جدول 2 المتطلبات التي تم	أنجازها.....
25-.....	
جدول 3 المتطلبات التي لم يتم	أنجازها.....
26-.....	
جدول 4 المتطلبات	
27-.....	الوظيفية.....
جدول 5 المتطلبات	
28-.....	الوظيفية.....
جدول 6 المتطلبات غير	
28-.....	الوظيفية.....
جدول 7 توصيف تسجيل	
31-.....	الدخول.....
جدول 8 توصيف تسجيل	
34-.....	الخروج.....
جدول 9 توصيف اضافة	
37-.....	طالب.....
جدول 10 توصيف اضافة	
40-.....	معلم.....
جدول 11 توصيف اضافة مادة	
43-.....	علمية.....
جدول 12 توصيف إنشاء صفوف	
46-.....	دراسية.....
جدول 13 توصيف تعديل بيانات طالب	
49-.....	موجود.....
جدول 14 توصيف تعديل بيانات معلم موجود	
52-.....	
جدول 15 توصيف عرض بيانات	
55-.....	طالب.....
جدول 16 توصيف عرض بيانات	
58-.....	معلم.....
جدول 17 توصيف عرض بيانات	
61-.....	المواد.....
جدول 18 توصيف عرض بيانات الصف	
64-.....	الدراسي.....

جدول 19 توصيف حذف ملف	طالب	67-
جدول 20 توصيف حذف ملف	معلم	70-
جدول 21 توصيف تعيين	معلم	73-
جدول 22 توصيف عرض	التعيينات	76-
جدول 23 توصيف إنشاء	محتوى	79-
جدول 24 توصيف تعديل	المحتوى	82-
جدول 25 توصيف عرض	المحتوى	85-
جدول 26 توصيف حذف	المحتوى	88-
جدول 27 توصيف إضافة	الدرجات	91-
جدول 28 توصيف عرض البرنامج	التدريسي	94-
جدول 29 توصيف عرض البيانات	الشخصية	97-
جدول 30 توصيف عرض البيانات	الأكاديمية	100-
جدول 31 توصيف عرض الجدول	الدراسي	103-
جدول 32 توصيف عرض جدول الامتحانات	ز.	106-
جدول 33 توصيف عرض الدرجات		109-
جدول الاختبارات		112-
جدول 34		123-
RTM جدول 35		

فهرسة الصور والمخططات

منهجية التطوير	1
12-.....	15-
CLASSERA2	16-
EDMOD02	4
المخطط الزمني	5
21-.....	
معمارية النظام	
22-.....	

LARAVEL MVC 6.....	-23
USECASE HIGH LEVEL 7.....	-29
USECASE LOW LEVEL 8.....	-30
مخطط النشاط 9 تسجيل	
32-.....	الدخول
مخطط التسلسل 10 تسجيل	
33-.....	الدخول
مخطط النشاط 11 تسجيل	
35-.....	الخروج
مخطط التسلسل 12 تسجيل	
36-.....	الخروج
مخطط النشاط 13 اضافة	
38-.....	طالب
مخطط التسلسل 14 اضافة	
39-.....	طالب
مخطط النشاط 15 اضافة معلم	
41-.....	
مخطط التسلسل 16 اضافة معلم	
42-.....	
مخطط النشاط 17 اضافة مادة علمية	
44-.....	
مخطط التسلسل 18 اضافة مادة علمية	
45-.....	
مخطط النشاط 19 إنشاء صفوف	
47-.....	دراسية
مخطط التسلسل 20 إنشاء صفوف	
48-.....	دراسية
مخطط النشاط 21 تعديل بيانات طالب	
50-.....	موجود
مخطط التسلسل 22 تعديل بيانات طالب	
51-.....	موجود
مخطط النشاط 23 تعديل بيانات معلم	
53-.....	موجود
مخطط التسلسل 24 تعديل بيانات معلم	
54-.....	موجود
مخطط النشاط 25 عرض بيانات	
56-.....	طالب
مخطط التسلسل 26 عرض بيانات طالب	
57-.....	
مخطط النشاط 27 عرض بيانات معلم	
59-.....	
مخطط التسلسل 28 عرض بيانات معلم	
60-.....	
مخطط النشاط 29 عرض بيانات	
62-.....	المواد

مخطط التسلسل 30 عرض بيانات

63-.....المواد

مخطط النشاط 31 عرض بيانات الصف

65-.....الدراسي

مخطط التسلسل 32 عرض بيانات الصف

66-.....الدراسي

مخطط النشاط 33 حذف ملف طالب

68-.....

مخطط التسلسل 34 حذف ملف

69-.....معلم

مخطط النشاط 35 حذف ملف

71-.....معلم

مخطط التسلسل 36 حذف ملف معلم

72-.....

مخطط النشاط 37 تعيين معلم

74-.....

مخطط التسلسل 38 تعيين

75-.....معلم

مخطط النشاط 39 عرض

77-.....التعيينات

مخطط التسلسل 40 عرض

78-.....التعيينات

مخطط النشاط 41 إنشاء

80-.....محتوى

مخطط التسلسل 42 إنشاء محتوى

81-.....

مخطط النشاط 43 تعديل

83-.....المحتوى

مخطط التسلسل 44 تعديل

84-.....المحتوى

مخطط النشاط 45 عرض

86-.....المحتوى

مخطط التسلسل 46 عرض

87-.....المحتوى

مخطط النشاط 47 حذف

89-.....المحتوى

مخطط التسلسل 48 حذف

90-.....المحتوى

مخطط النشاط 49 إضافة

92-.....الدرجات

مخطط التسلسل 50 إضافة الدرجات

93-.....

مخطط النشاط 51 عرض البرنامج

95-.....التدريسي

مخطط التسلسل 52 عرض البرنامج

96-.....التدريسي

مخطط النشاط 53 عرض البيانات	الشخصية.	98-
مخطط التسلسل 54 عرض البيانات	الشخصية.	99-
مخطط النشاط 55 عرض البيانات	الأكاديمية.	101-
مخطط التسلسل 56 عرض البيانات	الأكاديمية.	102-
مخطط النشاط 57 عرض الجدول	الدراسي.	104-
مخطط التسلسل 58 عرض الجدول	الدراسي.	105-
مخطط النشاط 59 عرض جدول	الامتحانات.	107-
مخطط التسلسل 60 عرض جدول	الامتحانات.	108-
مخطط النشاط 61 عرض	الدرجات.	110-
مخطط التسلسل 62 عرض	الدرجات.	111-
مخطط الصف		
مخطط الكيانات		63.
مخطط الصندوق		64.
صورة 66 واجهة تسجيل		65.
صورة 67 واجهة تغيير كلمة	الدخول.	125-
صورة 68 واجهة	المرور.	126-
صورة 69 واجهة	الطالب.	127-
صورة 70 واجهة اضافة	المعلم.	128-
صورة 71 واجهة عرض المحتوى	الدرجات.	129-
	التعليمي.	130-

الفصل الأول:

مقدمة

1. المقدمة:

مع التسارع الكبير في التطور التكنولوجي، بات من الضروري أن تواكب المؤسسات التعليمية هذا التحول من خلال اعتماد أنظمة ذكية تسهّل الإدارة وتعزز جودة التعليم. لم يعد الاعتماد على الطرق التقليدية كافياً في ظل متطلبات العصر الرقمي، خاصة في المدارس التي تحتاج إلى تنظيم فعال للبيانات، وتواصل مرّن بين جميع الأطراف التعليمية.

2. المشكلة:

تعاني المدارس التقليدية من ضعف في التواصل وصعوبة في إدارة البيانات يدوياً، مما يؤدي إلى تأخير في الأداء الأكاديمي والإداري. لذلك، ظهرت الحاجة إلى نظام رقمي ينظم العمليات ويوفر محتوى تعليمياً إلكترونياً فعالاً.

3. الأهمية:

1. تحسين التفاعل التعليمي بين الطالب والمعلم بوسائل رقمية سهلة الاستخدام.
2. رفع دافعية الطلاب عبر نظام التحفيز والتحديات الصفية.
3. تبسيط المتابعة الأكاديمية باستخدام وضع المراجعة الذكي.
4. تحسين التواصل مع أولياء الأمور من خلال واجهة مخصصة وتقارير دورية.
5. تعزيز الرقابة السلوكية عبر تحليل بيانات الاستخدام والتفاعل.
6. رفع كفاءة الإدارة المدرسية عبر أتمتة العمليات وتنظيم البيانات.

4. الهدف من النظام:

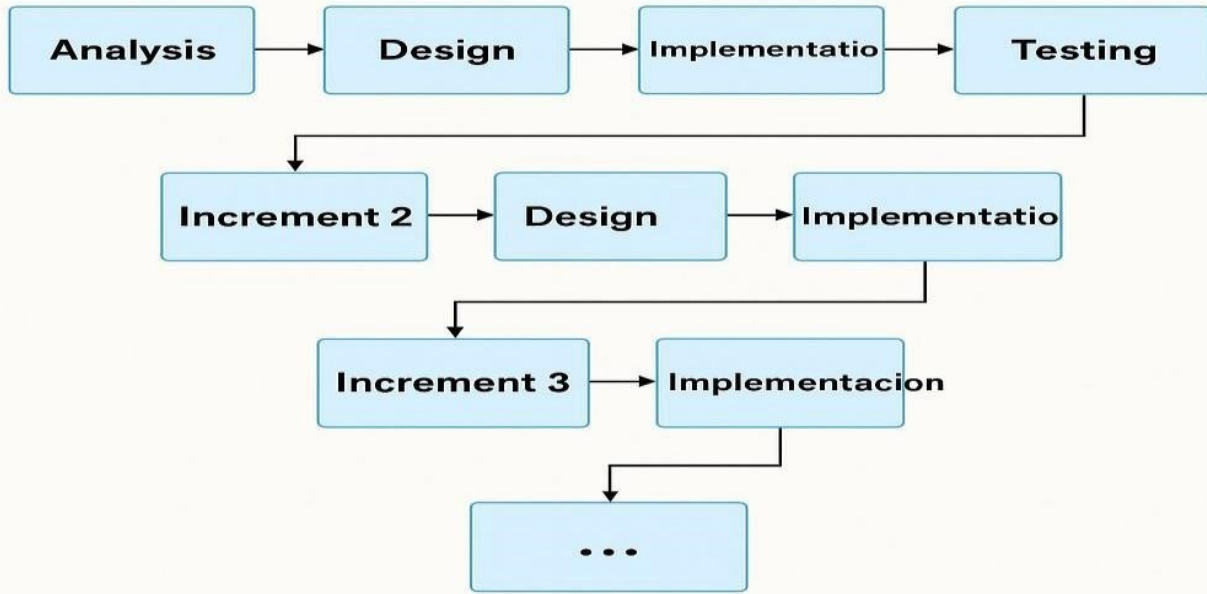
1. توفير نظام ذكي متكامل يخدم الطلاب والمعلمين والإدارة.
2. دمج نظام تحفيزي (Gamification) يشجع الطلاب على التفاعل والمشاركة.

3. تقديم مساعد ذكي بسيط داخل النظام للرد على استفسارات الطلاب بشكل فوري.
4. تفعيل دور الأهل كمشاركين في العملية التعليمية بشكل دوري وفعال.
5. تحليل السلوك الأكاديمي للطلاب من خلال تتبع الحضور والمشاركة والأداء.
6. تمكين الطلاب من تنظيم مراجعتهم عبر نظام ذكي يساعدهم في الامتحانات.

5. منهجية التطوير:

تم اعتماد منهجية " التطوير التزايدي التكراري " في هذا المشروع نظرًا لما توفره من مرونة وكفاءة في تطوير الأنظمة التعليمية، تعتمد هذه المنهجية على تقسيم النظام إلى مكونات أو إصدارات صغيرة (increments) (يتم تطويرها بشكل تدريجي ومتكرر. في كل دورة تطوير iteration) (يتم تنفيذ مراحل التحليل، التصميم، البرمجة، والاختبار لجزء محدد من النظام، مع إمكانية مراجعة النتائج وتحسينها بناءً على التغذية الراجعة قبل الانتقال إلى الجزء التالي.

Incremental and Iterative Development



1 منهجية التطوير

6. النظام المقترح:

يتكون النظام بشكل رئيسي من ثلاث واجهات أحدهما للمدير والأخرى للمعلم ومن ثم للطالب.

7. تنظيم التقرير:

يتألف هذا البحث من خمس فصول على الترتيب:

1. مقدمة.

2. موضوع البحث والدراسات المرجعية.

3. الدراسة التحليلية والتصميمية للنظام المقترح.

4. التطبيق العملي.

5. الخاتمة والآفاق المستقبلية.

الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسة المرجعية

1. مقدمة:

يتناول هذا الفصل موضوع البحث والأساليب التي تم اتباعها في البحث مع ذكر المصادر التي تم اعتمادها.

2. الدراسة المرجعية:

1. الطرائق المتبعة في جمع المتطلبات:

تم إجراء دراسة متعمقة لمعلومات النظام لإنتاج المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح، حيث تم جمع البيانات حول نظام الطلب الحالي من خلال العديد من العمليات تقضي الحقائق ونتيجة لذلك تم تحديد متطلبات المستخدم للنظام المقترح في نهاية هذه المرحلة. كما تم إجراء دراسة على النظام الحالي بناء على البيانات التي تم جمعها حيث أنها نقاط معينة قمنا بمناقشتها مع المستخدمين النهائيين لتقرير حالتها أي إذا كانت سلبية تؤثر فعليا على خدمة المستخدم.

2. دراسة الأنظمة المشابهة:

نظام classera:

هو نظام تعليمي ذكي قائم على السحابة، يجمع بين نظام إدارة المدرسة الذكي ونظام التعلم الإلكتروني.



نظام classera : 2

الوظائف المشابهة:

إدارة تعليمية متكاملة
مشاركة أولياء الأمور
واجهات سهلة الاستخدام

نقاط القوة:

دعم اللغة العربية
واجهات تفاعلية
لكنه مدفوع

نظام Edmodo :

هو منصة تعليمية تشبه الشبكات الاجتماعية، تستخدم لتسهيل التواصل وتدعم التعليم المدمج.



مرحبًا بك في Edmodo!

Edmodo هو منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتقديم التعاون وتقوم بخلق فصل دراسي عبر الإنترنت. نحن نعمل مع وزارة التربية والتعليم لتقوم بإنشاء جميع مدارس مصر في وقت سريع للتعليم عن بعد أثناء فترة إغلاق المدارس.

وإذا لم تقوم بإنشاء حساب جديد - سيتم إنشاء حسابك الخاص حتى نهاية شهر مارس. نحن سعداء بالانضمام إلى Edmodo في وقت قريب!



نظام Edmodo : 3

الوظائف المشابهة:

تواصل بين الطالب والمعلم.
بعض أدوات التقييم الذاتي.

نقاط القوة:

تفاعل سهل

مجاني لكنه لا يحتوي على أدوات إدارة مدرسية كاملة.

مقارنة بين الأنظمة المتشابهة والنظام المقترح:

النظام المقترح	Edmodo	Classera	المعيار
نعم	جزئي	نعم	دعم أولياء الأمور
نعم	لا	لا	أدوات تحفيز
متقدم	بسيط	متقدم	تقارير ومتابعة
غير محدود	محدود	محدود	قابلية التخصيص
مدعوم بشكل كامل	ضعيف	مدعومة	دعم اللغة العربية

جدول 1 مقارنة بين الأنظمة

من خلال الدراسة المرجعية، نلاحظ أن الأنظمة الحالية:

1. تركّز على إدارة المهام والمقررات.
2. لا تهتم كثيرا بالتحفيز أو مراجعة الطالب الذاتية.
3. تفتقر لأدوات تفاعل موجهة للأهل.

3. شرح موجز لأجزاء النظام:

المعلم: يستطيع المعلم بإنشاء وحذف وتعديل المحتوى التعليمي ليتمكن الطالب من تحميل المحتوى.

المدير: يتمكن المدير بالتحكم بكل شيء في النظام بما في ذلك إدارة المستخدمين والصفوف.

الطالب: يستطيع الطالب عرض بياناته الشخصية والأكاديمية وعرض رجاته وجداوله الدراسية وغيره.

4. الخلاصة:

عرض في هذا الفصل الطرق التي تم الاعتماد عليها مع جمع المتطلبات وعرض الوظائف المشابهة ونقاط القوة للتطبيقات المشابهة.

الفصل الثالث:

الدراسة التحليلية والتصميمية للنظام المقترح

1. المقدمة:

يتناول هذا الفصل الدراسة التحليلية للنظام .
متضمنا مخططات مثل المخطط الزمني ومخطط النشاط والتسلسل وحالات
الاستخدام بالإضافة الى وثيقة جمع المتطلبات.

2. دراسة مبررات النظام:

وثيقة طلب النظام ودراسة الجدوى.

1.2 دراسة الجدوى التقنية:

تهدف إلى تحديد النتائج المحتملة للمشروع بحيث يمكن الموازنة بين نقاط
القوة والضعف قبل استثمار الوقت.

2.2 دراسة الجدوى الاقتصادية:

الزمن المحدد كافي لإنجاز هذا النظام وفق مخطط Gantt كما سيقوم هذا
النظام المقترح بتوفير الوقت والجهد.

3.2 الجدوى التشغيلية:

الكادر البشري المتوفر لإدارة واستعمال التطبيق المقترح سيتمكن من اكتساب
الخبرات اللازمة للتعامل مع النظام خلال فترة زمنية قصيرة عن طريق
الأدوات التي سيتم تقديمها للمساعدة على فهم التعامل مع النظام.

4.2 فرصة النجاح:

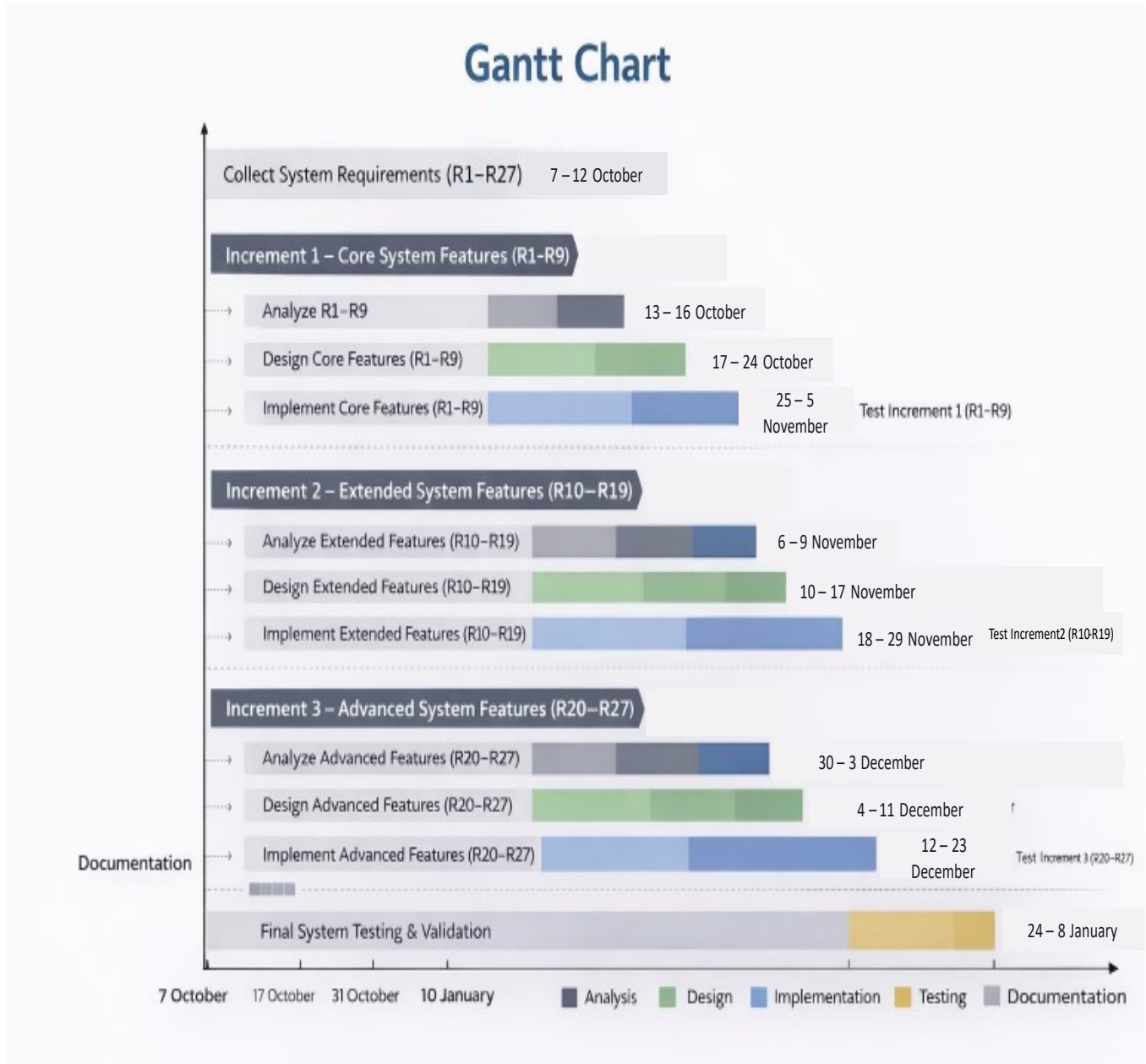
يملك النظام فرصة عالية للنجاح والانتشار حيث إنه ازداد الطلب على هذه
النوع من المواقع مؤخرا، كما أن النظام قائم على دراسة الأنظمة المشابهة
وإيجاد نقاط ضعفها وتحويلها لميزات إضافية في نظامنا مما سيعجله متميز
عن الأنظمة المشابهة الموجودة.

3. مخطط المشروع:

تم الاعتماد في بناء تطبيقنا على النموذج التزايدى التكرارى.

3.1 المخطط الزمني:

Sprint	Task	Start Date	End Date	Duration
Sprint 1		أكتوبر 7	أكتوبر 18	يوم 11
	اختيار فكرة المشروع	أكتوبر 7	أكتوبر 9	يوم 2
	الدراسة المرجعية	أكتوبر 9	أكتوبر 12	أيام 4
	جمع المتطلبات	أكتوبر 13	أكتوبر 15	أيام 3
	المقارنة مع المنافسين	أكتوبر 16	أكتوبر 18	يوم 2
Sprint 2		أكتوبر 19	أكتوبر 28	أيام 9
	تحليل النظام	أكتوبر 19	أكتوبر 23	أيام 4
	إنشاء جداول التوصيف (جزء 1)	أكتوبر 23	أكتوبر 28	أيام 5
Sprint 3		أكتوبر 28	نوفمبر 9	يوم 12
	إنشاء جداول التوصيف (جزء 2)	أكتوبر 29	نوفمبر 2	أيام 5
	إنشاء مخططات النشاط	نوفمبر 2	نوفمبر 9	أيام 7
Sprint 4		نوفمبر 10	نوفمبر 23	يوم 13
	إنشاء المخططات التسلسلية	نوفمبر 10	نوفمبر 17	أيام 7
	إنشاء حالات الاختبار	نوفمبر 17	نوفمبر 23	أيام 6
Sprint 5		نوفمبر 23	ديسمبر 2	أيام 10
	إنشاء مخطط الصفوف	نوفمبر 23	نوفمبر 27	أيام 4
	إنشاء مخطط ال ERD	نوفمبر 27	ديسمبر 31	أيام 4
	إنشاء Component Diagram	نوفمبر 31	ديسمبر 2	يوم 2
Sprint 6		ديسمبر 2	ديسمبر 20	يوم 19
	إنشاء مخطط الواجهات	ديسمبر 2	ديسمبر 5	أيام 3
	إنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات	ديسمبر 5	ديسمبر 7	يوم 2
	التصميم العملي (جزء 1)	ديسمبر 7	ديسمبر 20	يوم 14
Sprint 7		ديسمبر 20	يناير 6	يوم 16
	التصميم العملي (جزء 2)	ديسمبر 20	يناير 6	يوم 16



مخطط Gantt 4

معمارية النظام.4:

-المعمارية المستخدمة:MVC.

مخطط Architecture باستخدام نمط MVC

١. Model Layer :

١. قاعدة البيانات : Database

١. تخزين البيانات الخاصة بالطلاب ، المعلمين ، المواد ، الجداول ، الحضور ، والدرجات .
٢. يستخدم النظام Mysql كنظام إدارة قواعد بيانات علائقية.

٢. View Layer :

- تستخدم (Blade Templates) Laravel لعرض واجهات المستخدم.
- تعتمد على HTML , CSS , JavaScript
- مثل : لوحة التحكم ، الطلاب ، المعلمين ، الحضور ...

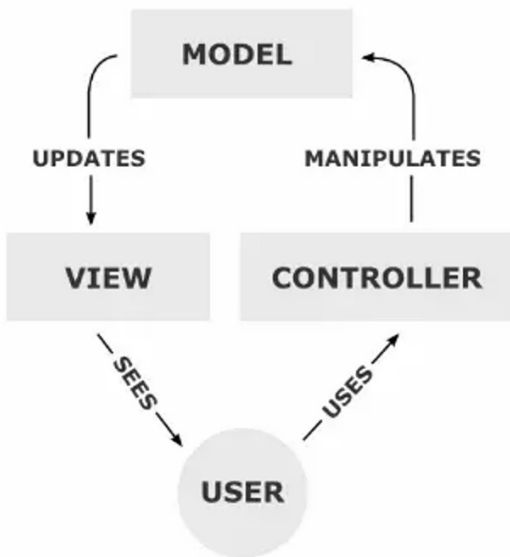
١. Controller Layer :

- تتحكم الـ Controllers في منطق النظام وسير العمليات.
- تستقبل الطلبات من الواجهة وتتعامل مع النماذج.
- أمثلة: StudentController , TeacherController
- تستخدم Middleware ، JWT أو Sanctum لإدارة الصلاحيات.

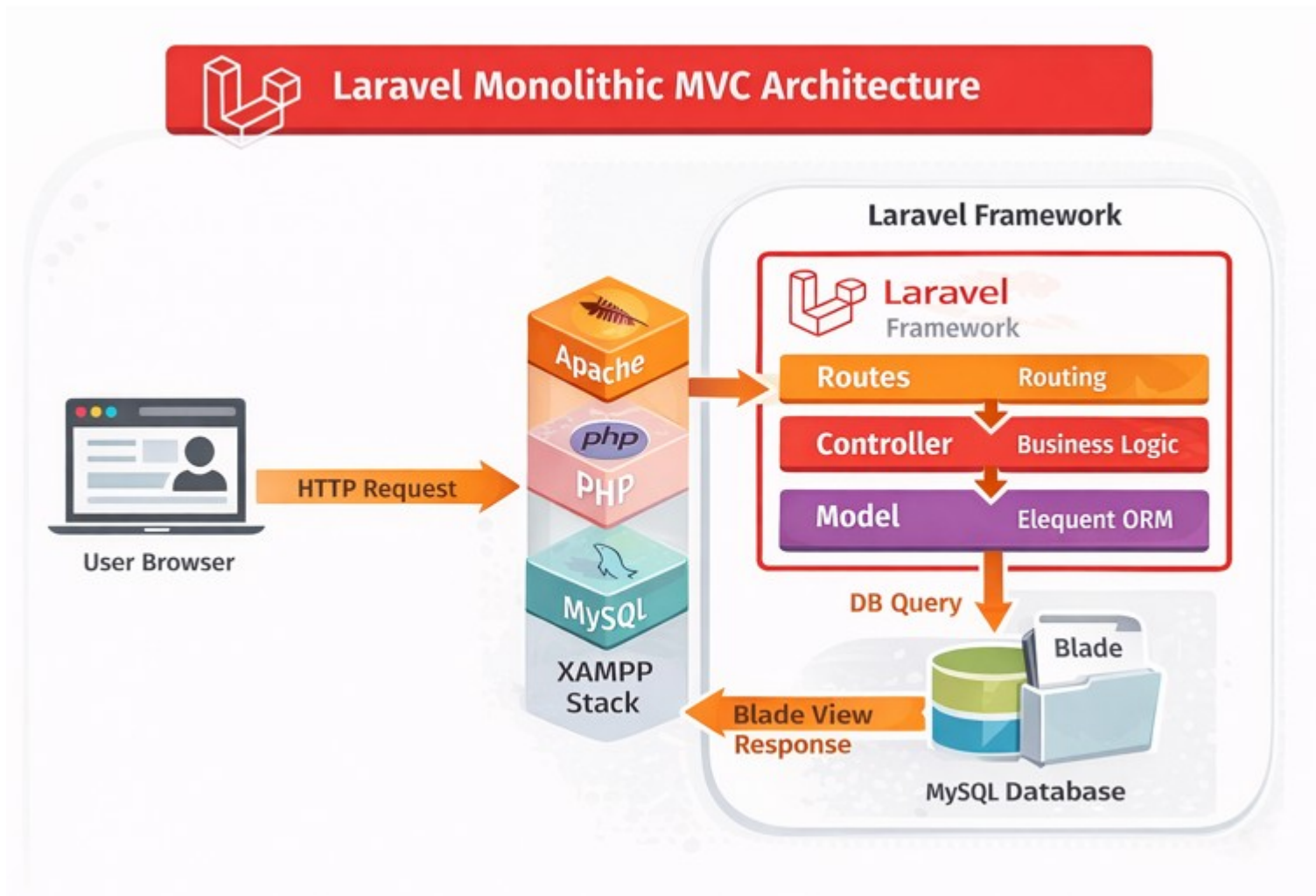
تفاصيل إضافية:

- المستخدم يتفاعل مع View.
- الطلب يُرسل إلى Controller عبر Routing.
- يستدعي Controller الـ Model لمعالجة البيانات.
- النتيجة تُعاد إلى View لعرضها.

مخطط المعمارية.5.



Laravel Monolithic MVC Architecture-



مخطط المعمارية MVC 6.

5. وثيقة جمع المتطلبات:

سنذكر هنا المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية مع ذكر الممثلون في النظام وجدول للمتطلبات يتضمن اسم المتطلب ورقمه ومن ثم توصيف كل متطلب.

5.1 الممثلون في هذا النظام:

- المدير

- المعلم.

- الطالب.

:المتطلبات الاجمالية للنظام-

5.2-المتطلبات التي تم إنجازها:

المتطلبات العامة للنظام	الحالة
تسجيل الدخول	تم الإنجاز
تسجيل الخروج	تم الإنجاز
إضافة طالب	تم الإنجاز
إضافة معلم	تم الإنجاز
إضافة مادة علمية	تم الإنجاز
إنشاء صفوف دراسية	تم الإنجاز
تعديل بيانات طالب موجود	تم الإنجاز
تعديل بيانات معلم موجود	تم الإنجاز
عرض بيانات طالب	تم الإنجاز
عرض بيانات معلم	تم الإنجاز
عرض بيانات المواد	تم الإنجاز
عرض بيانات الصف الدراسي	تم الإنجاز
حذف ملف طالب	تم الإنجاز
حذف ملف معلم	تم الإنجاز
تعيين معلم	تم الإنجاز
عرض التعيينات	تم الإنجاز
إنشاء محتوى تعليمي	تم الإنجاز
تعديل المحتوى	تم الإنجاز
عرض المحتوى	تم الإنجاز
حذف المحتوى	تم الإنجاز
إضافة الدرجات	تم الإنجاز
عرض البرنامج التدريسي	تم الإنجاز
عرض البيانات الشخصية	تم الإنجاز
عرض البيانات الأكاديمية	تم الإنجاز
عرض الجدول الدراسي	تم الإنجاز
عرض جدول الامتحانات	تم الإنجاز
عرض الدرجات	تم الإنجاز

جدول متطلبات 3

5.3-المتطلبات التي لم تنجز بعد:

المتطلبات العامة للنظام	الحالة
تقييم المعلمين	لم ينجز
إدارة الأنشطة المدرسية	لم ينجز
إدارة الشكاوى	لم ينجز
نظام البصمة لحضور الطلاب	لم ينجز
نظام البصمة لحضور المعلمين	لم ينجز
ربط النظام بمنصة تعليم الكترونية	لم ينجز
إدارة المختبرات المدرسية	لم ينجز
إدارة المكتبة المدرسية	لم ينجز
نظام امتحانات الكترونية	لم ينجز
نظام التعرف على الوجه	لم ينجز
نظام أرشفة رقمية لجميع الوثائق المدرسية	لم ينجز
توليد التقارير	لم ينجز
تعديل التقارير	لم ينجز
عرض التقارير	لم ينجز
إرسال رسالة SMS لأولياء الأمور	لم ينجز
إدارة متجر الكتروني للكتب المدرسية	لم ينجز

جدول متطلبات 4 .

5.4: المتطلبات الوظيفية-

المستخدم	المتطلب الوظيفي	ID
جميع المستخدمين	تسجيل الدخول	UC-01
جميع المستخدمين	تسجيل الخروج	UC-02
المدير	إضافة طالب	UC-03
المدير	إضافة معلم	UC-04
المدير	إضافة مادة علمية	UC-05
المدير	إنشاء صفوف دراسية	UC-06
المدير	تعديل بيانات طالب موجود	UC-07
المدير	تعديل بيانات معلم موجود	UC-08
المدير ، المعلم	عرض بيانات طالب	UC-09
المدير	عرض بيانات معلم	UC-10
المدير	عرض بيانات المواد	UC-11
المدير	عرض بيانات الصف الدراسي	UC-12
المدير	حذف ملف طالب	UC-13

5.4: المتطلبات الوظيفية-

ID	المتطلب الوظيفي	المستخدم
UC-14	حذف ملف معلم	المدير
UC-15	تعيين معلم	المدير
UC-16	عرض التعيينات	المدير
UC-17	إنشاء محتوى تعليمي	المعلم
UC-18	تعديل المحتوى	المعلم
UC-19	عرض المحتوى	المعلم ، الطالب
UC-20	حذف المحتوى	المعلم
UC-21	إضافة الدرجات	المعلم
UC-22	عرض البرنامج التدريسي	المعلم
UC-23	عرض البيانات الشخصية	الطالب
UC-24	عرض البيانات الأكاديمية	الطالب
UC-25	عرض الجدول الدراسي	الطالب
UC-26	عرض جدول الامتحانات	الطالب
UC-27	عرض الدرجات	الطالب

جدول 5 متطلبات وظيفية.

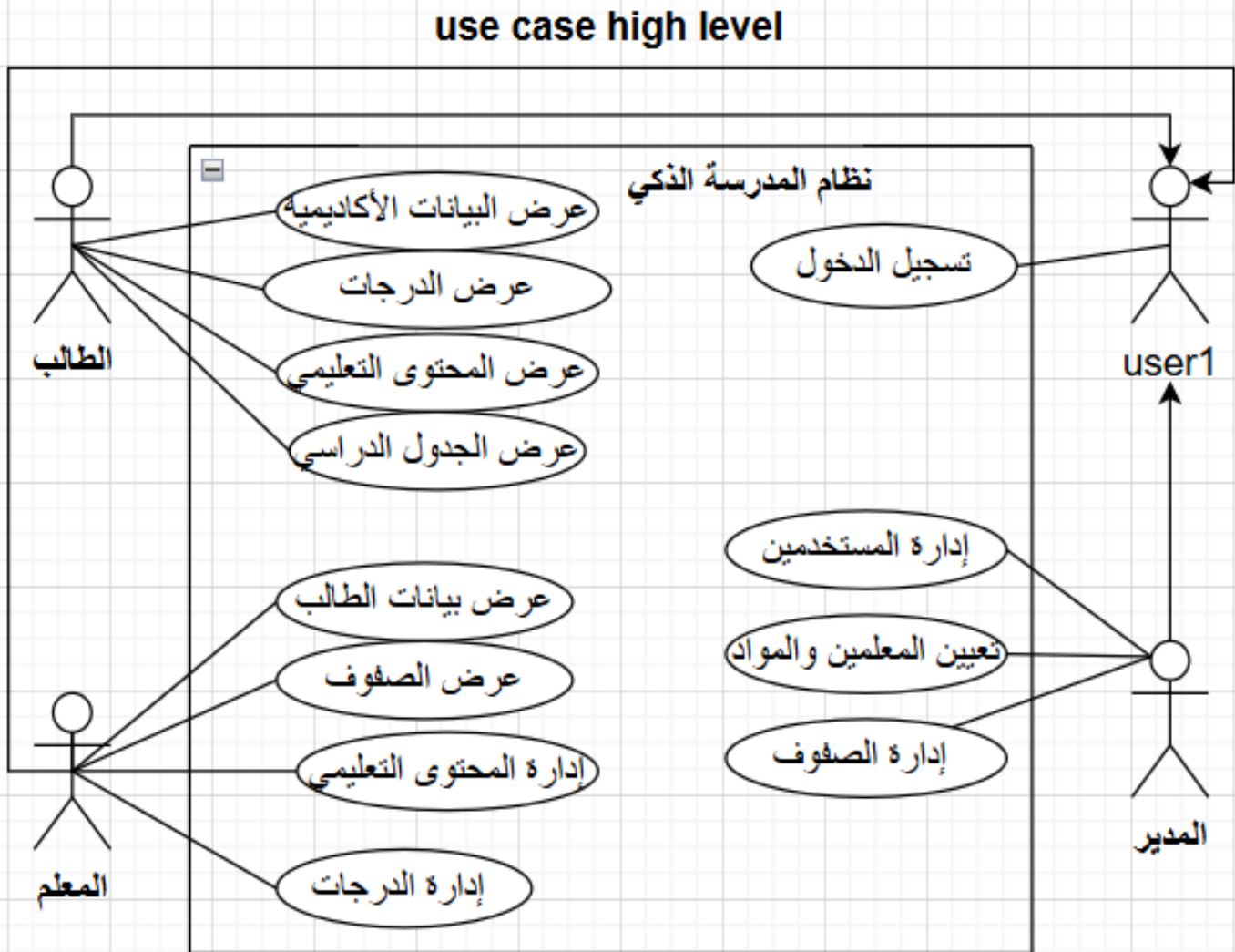
5.5 المتطلبات الغير وظيفية.

الوصف	متطلبات غير وظيفية
يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام بحيث يمكن للمستخدم العثور بسهولة على الشيء المراد.	سهولة الاستخدام
ينبغي على التطبيق أن يكون متوفر ٢٤ ساعة.	الأداء
لا يمكن لأحد رؤية المعلومات الشخصية لغير المصرح لهم.	الأمان

جدول 6 لمتطلبات الغير وظيفية

تصميم النظام -5.6

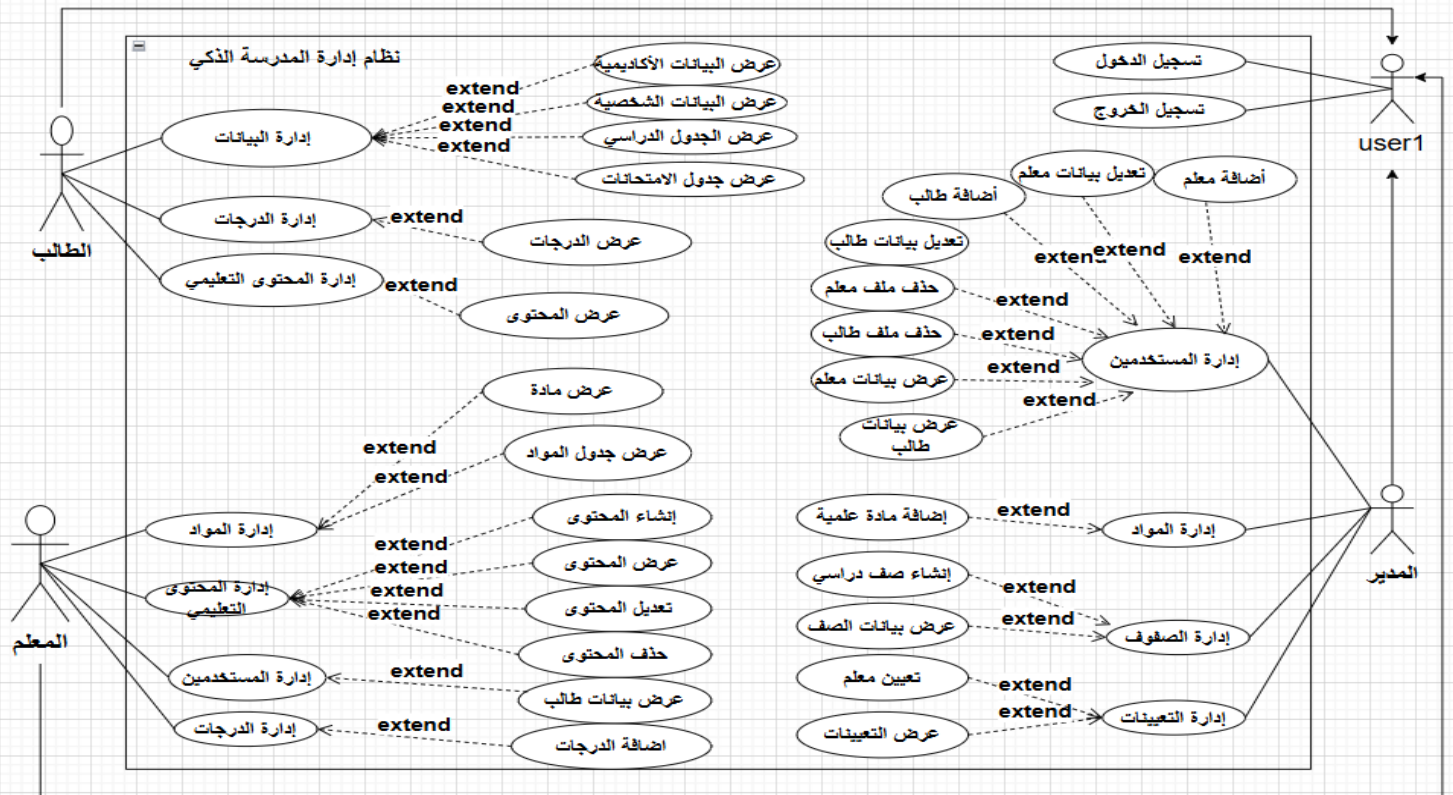
Use Case Diagram High level:



مخطط حالة 7

Use Case Diagram Low level:

use case low level



مخطط حالة 8

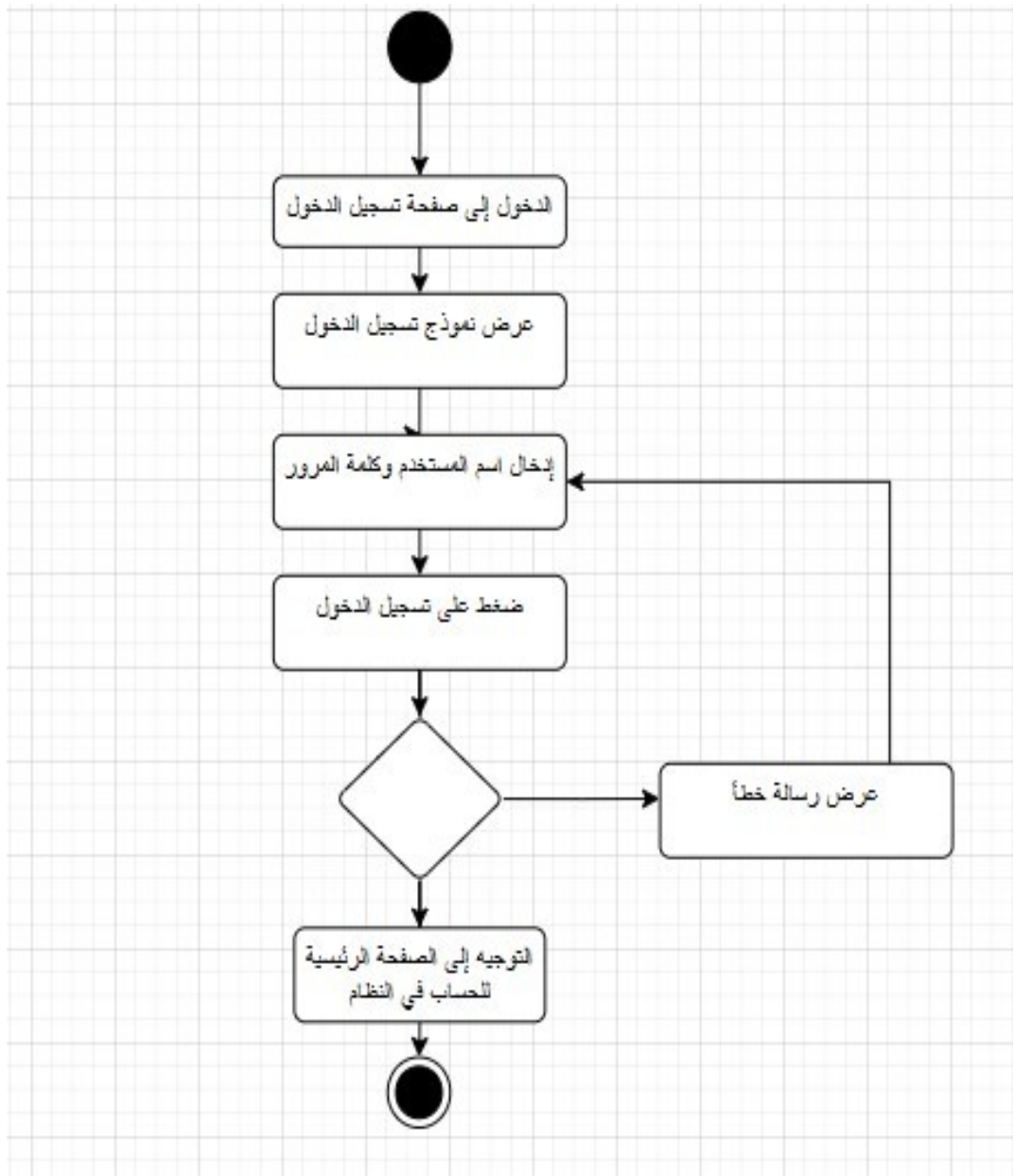
جداول توصيف المتطلبات:

1. "تسجيل الدخول".

Use Case Id	.UC-01
Use Case Name	تسجيل الدخول.
Actor	جميع المستخدمين (المدير، المعلم، الطالب).
Description	يسمح للمستخدمين للدخول إلى النظام من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
Preconditions	يجب أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل في النظام.
Main Flow	١. يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول. ٢. يعرض النظام نموذج تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور). ٣. يدخل المستخدم البيانات المطلوبة ويضغط على زر تسجيل الدخول. ٤. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة. ٥. في حال كانت البيانات صحيحة ، يتم توجيه المستخدم إلى الواجهة الرئيسية.
Post-Conditions	يتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية الخاصة به بناء على صلاحياته (لوحة التحكم ، الطالب ، المعلم ، الإدارة إلخ) .
Alternative Flow	١. نسيان كلمة المرور. ٢. المستخدم يضغط على "نسيان كلمة المرور". ٣. النظام يطلب البريد الإلكتروني. ٤. يتم إرسال رابط لإعادة كلمة المرور.
Exception	المستخدم غير موجود. كلمة المرور غير صحيحة .

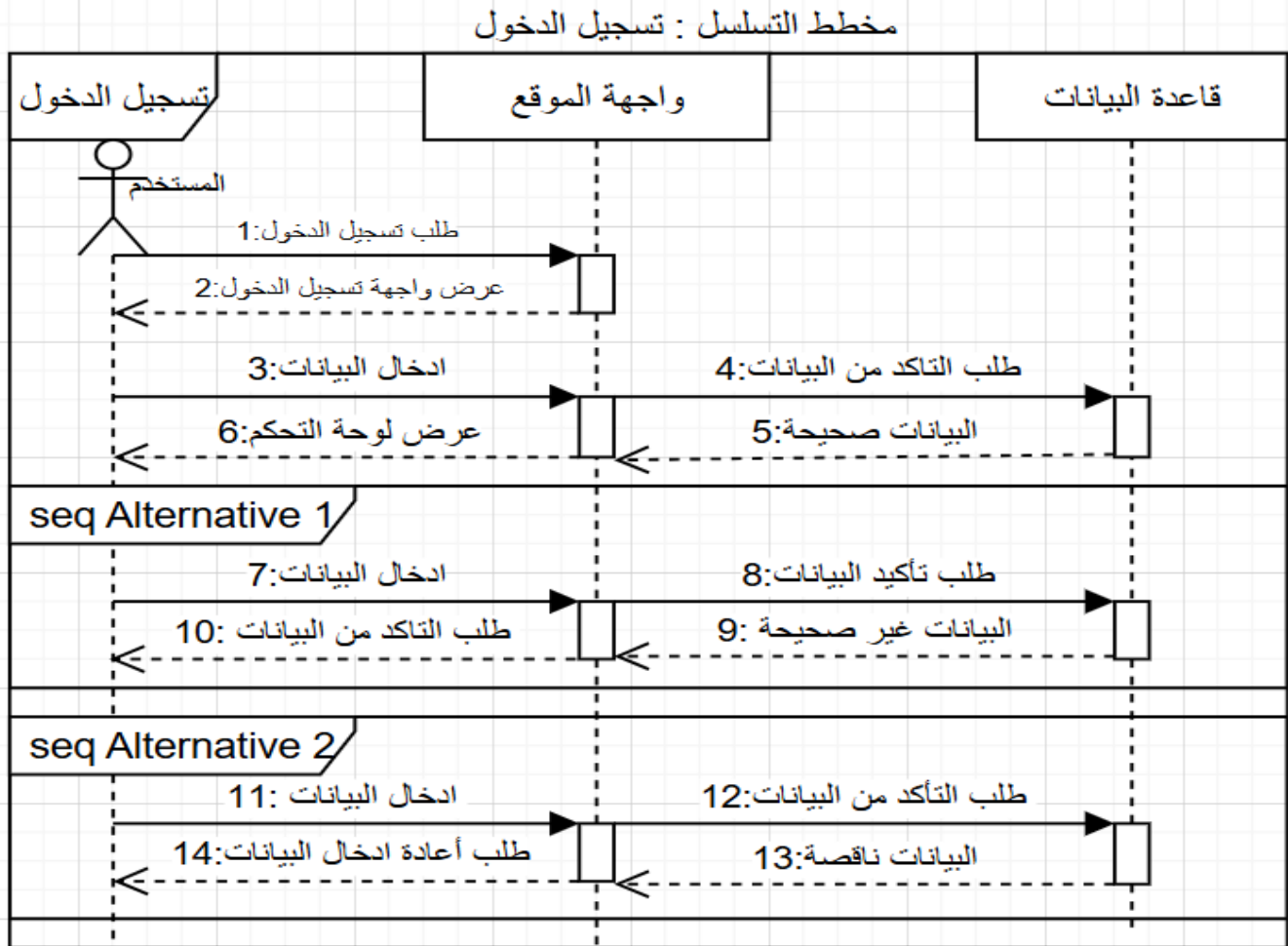
جدول توصيف 7

1. "تسجيل الدخول Ac-01".



مخطط نشاط 9

1. "تسجيل الدخول Seq-01"



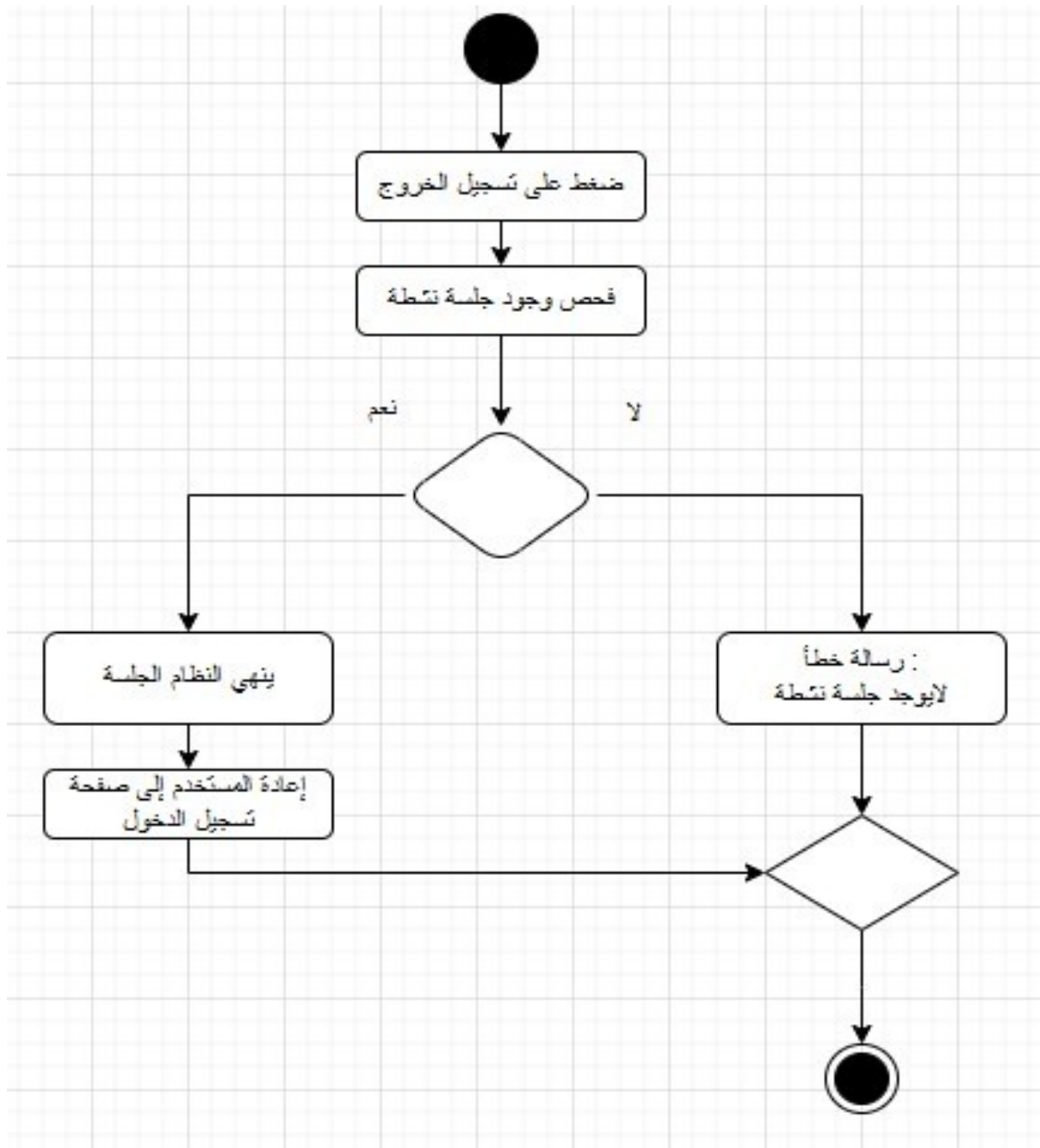
مخطط تسلسل 10

2. "تسجيل الخروج".

UC-02.	Use Case Id
تسجيل الخروج.	Use Case Name
جميع المستخدمين (المدير، المعلم، الطالب).	Actor
أنهاء جلسة المستخدم النشطة بأمان إعادة توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول أو الصفحة الرئيسية.	Description
أن يكون المستخدم قد سجل دخوله للنظام. وجود جلسة نشطة محفوظة على الخادم.	Preconditions
١. يقوم المستخدم باختيار "تسجيل الدخول" من شريط التنقل. ٢. يتحقق النظام من وجود جلسة نشطة للمستخدم. ٣. ينهي النظام الجلسة. ٤. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.	Main Flow
تُزال الجلسة النشطة للمستخدم من النظام. يعود المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول أو الصفحة العامة.	Post-Conditions
-----	Alternative Flow
فشل في إنهاء الجلسة. النظام يعرض رسالة خطأ "تعذر إتمام تسجيل الخروج ، حاول مرة أخرى لاحقاً" يسجل في سجل النظام للمراجعة.	Exception

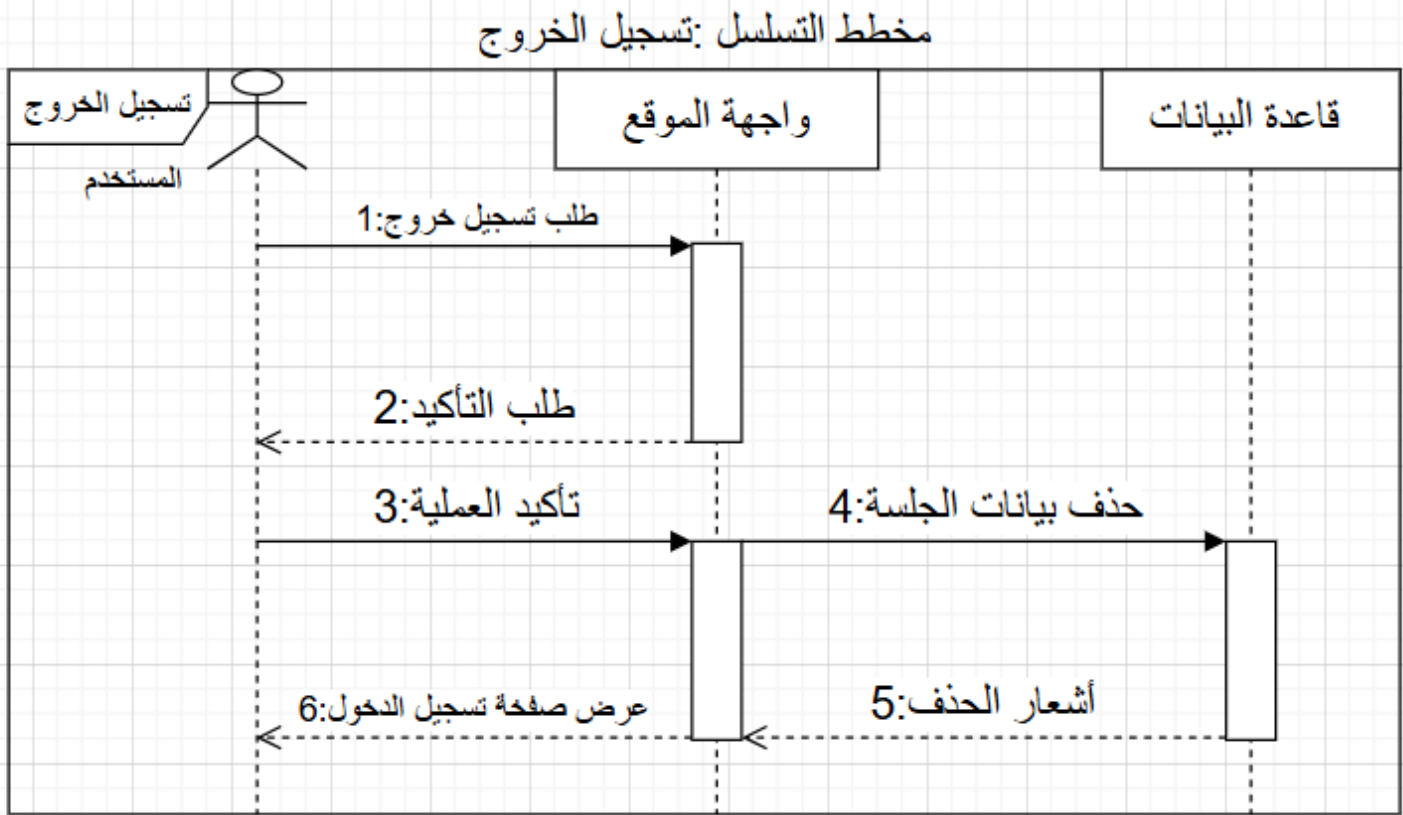
جدول توصيف 8.

2. "تسجيل الخروج Ac-02".



مخطط نشاط 11

2. "تسجيل الخروج Seq-02".



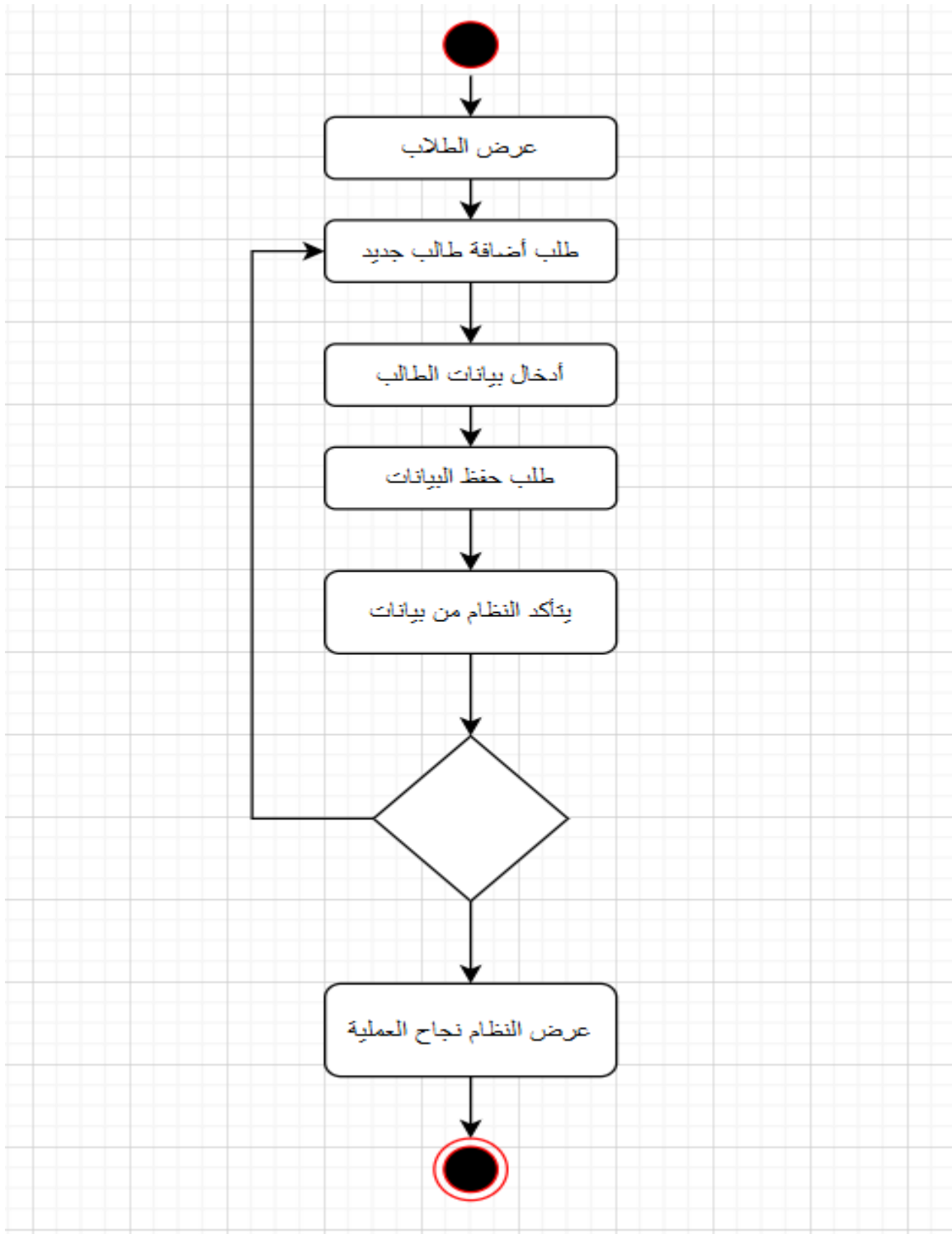
مخطط تسلسل 12

3. "إضافة طالب"

Use Case Id	.UC-03
Use Case Name	أضافة طالب.
Actor	المدير.
Description	يمكن للمدير إنشاء حساب مستخدم (طالب) مع القدرة على تحديد صلاحياته داخل النظام، وحسب دوره.
Preconditions	المدير مسجل دخول للنظام ولديه صلاحية إنشاء مستخدمين وتحديد صلاحياتهم.
Main Flow	١. يقوم المدير بتسجيل الدخول واختيار أضافة مستخدم. ٢. يعرض له النظام نموذج يحتوي على الحقول التالية (الاسم ، البريد الإلكتروني ، أو أسم المستخدم ، وكلمة المرور ، الدور (طالب). ٣. بعد اختيار الدور يعرض قائمة الصلاحيات الافتراضية المرتبطة به. ٤. يمكن للمدير تخصيص هذه الصلاحيات (إضافة ، إزالة). ٥. النظام يقوم بحفظ بيانات المستخدم في قاعدة البيانات ، ربط المستخدم بالدور المختار ، تخزين الصلاحيات التي تم تحديدها. ٦. يعرض النظام رسالة نجاح " تم إنشاء الحساب وتعيين الصلاحيات بنجاح".
Post-Conditions	يتم إنشاء حساب المستخدم بنجاح وتسجيل الصلاحيات الخاصة به وتفعيل فوراً يظهر المستخدم الجديد في قائمة المستخدمين في لوحة تحكم المدير.
Alternative Flow	إذا لم يُدخل المدير البيانات الأساسية (كالاسم والبريد) يعرض النظام رسالة "يرجى ملئ جميع الحقول المطلوبة".
Exception	إذا كان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم موجود مسبقاً في النظام يعرض النظام رسالة " هذا المستخدم مسجل مسبقاً".

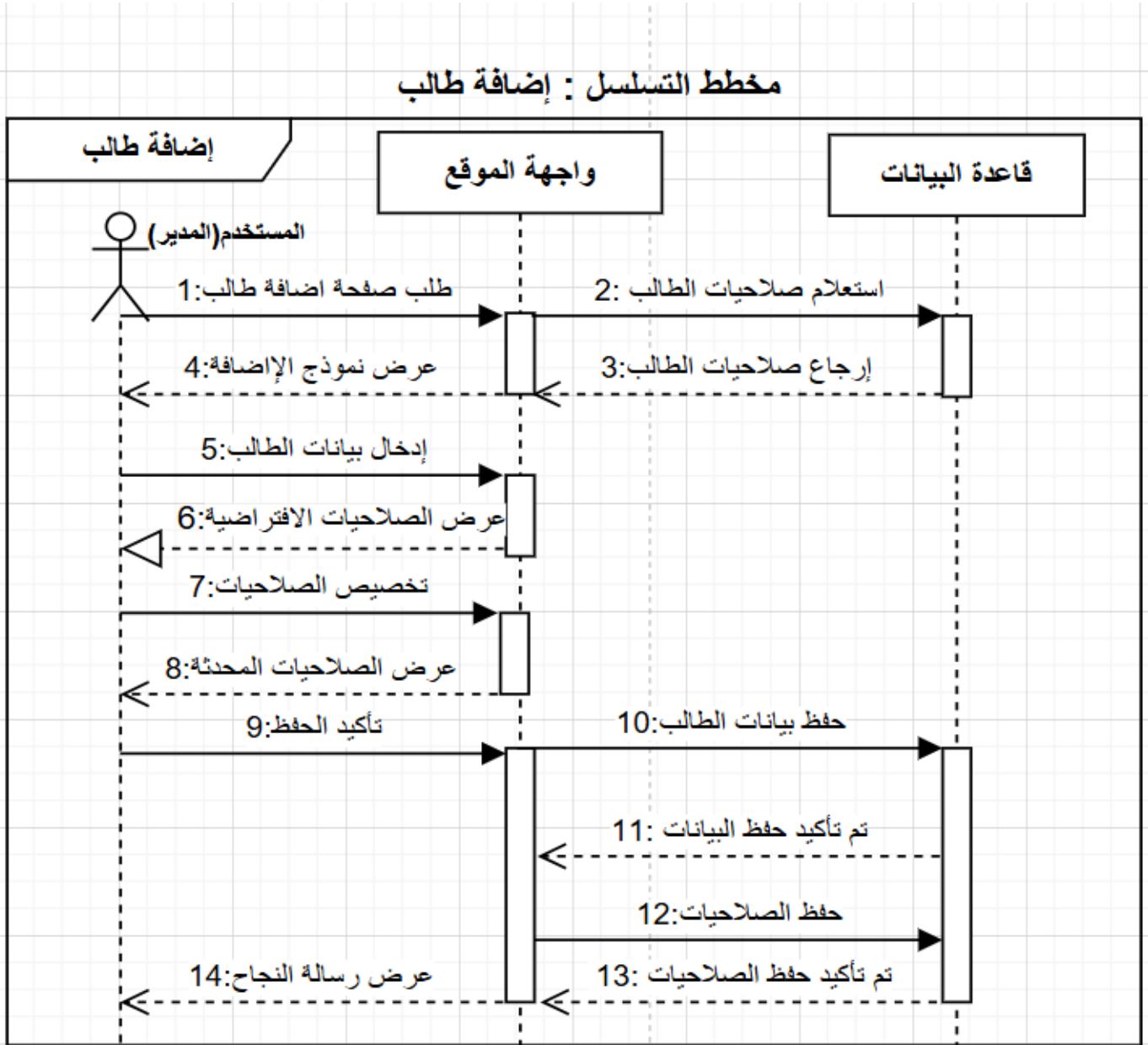
جدول توصيف9

3. "إضافة طالب Ac-03"



مخطط نشاط

3. "إضافة طالب Seq-03"



مخطط تسلسل 14

4. "إضافة معلم"

Use Case Id	UC-04.
Use Case Name	أضافة معلم.
Actor	المدير.
Description	يمكن للمدير إنشاء حساب مستخدم(معلم) مع القدرة على تحديد صلاحياته داخل النظام، وحسب دوره.
Preconditions	المدير مسجل دخول للنظام ولديه صلاحية إنشاء مستخدمين وتحديد صلاحياتهم.
Main Flow	١. يقوم المدير بتسجيل الدخول واختيار أضافة مستخدم. ٢. يعرض له النظام نموذج يحتوي على الحقول التالية (الاسم ، البريد الإلكتروني ، أو أسم المستخدم ، وكلمة المرور ، الدور (معلم). ٣. بعد اختيار الدور يعرض قائمة الصلاحيات الافتراضية المرتبطة به. ٤. يمكن للمدير تخصيص هذه الصلاحيات (إضافة ، إزالة). ٥. النظام يقوم بحفظ بيانات المستخدم في قاعدة البيانات ، ربط المستخدم بالدور المختار ، تخزين الصلاحيات التي تم تحديدها. ٦. يعرض النظام رسالة نجاح " تم إنشاء الحساب وتعيين الصلاحيات بنجاح".
Post-Conditions	يتم إنشاء حساب المستخدم بنجاح وتسجيل الصلاحيات الخاصة به وتفعيل فوراً يظهر المستخدم الجديد في قائمة المستخدمين في لوحة تحكم المدير.
Alternative Flow	إذا لم يدخل المدير البيانات الأساسية (كالاسم والبريد) يعرض النظام رسالة "يرجى ملئ جميع الحقول المطلوبة".
Exception	إذا كان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم موجود مسبقاً في النظام يعرض النظام رسالة " هذا المستخدم مسجل مسبقاً".

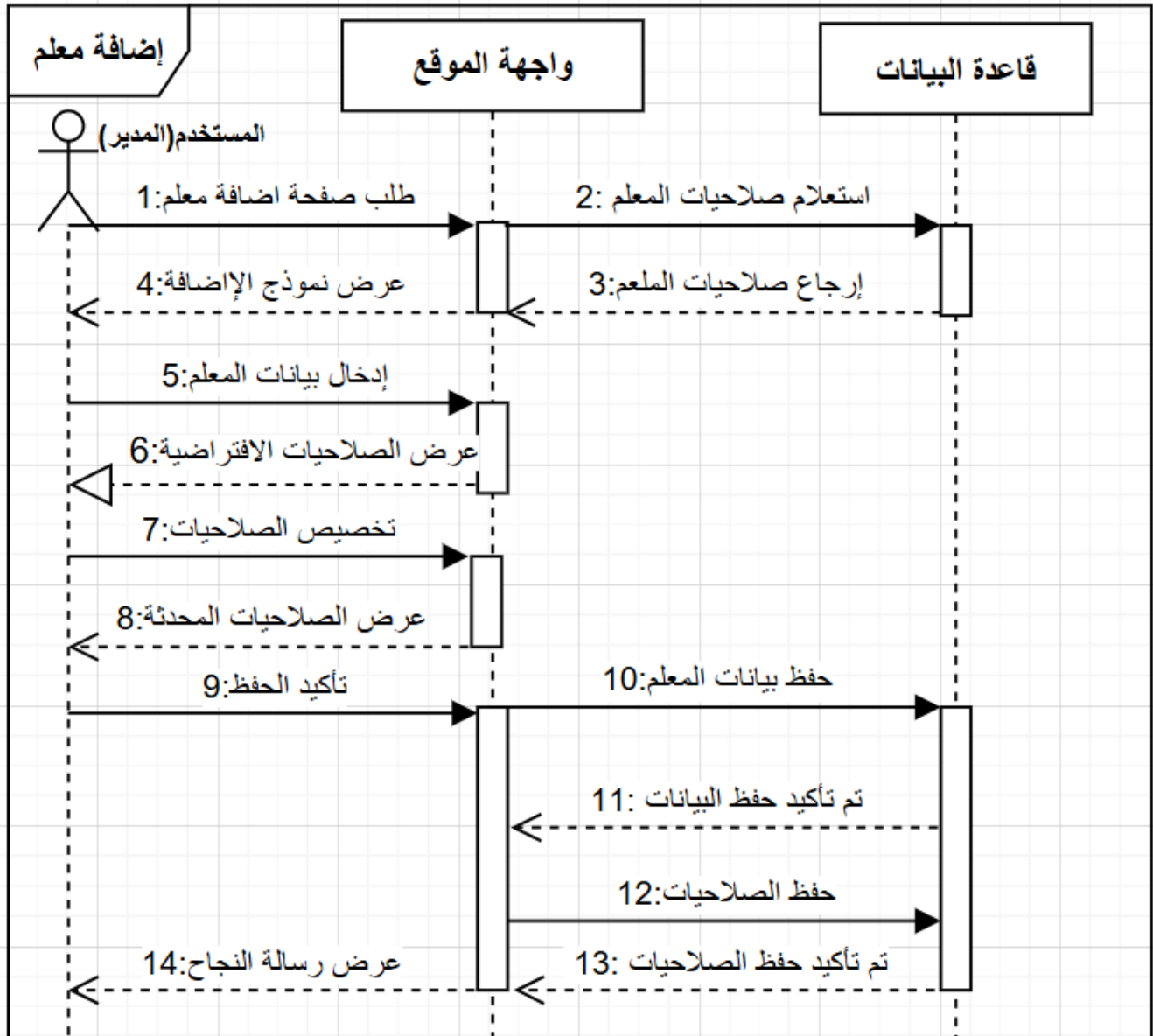
• جدول توصيف 10

4. "إضافة معلم Ac-04"



4. "إضافة معلم Seq-04"

مخطط التسلسل : إضافة معلم



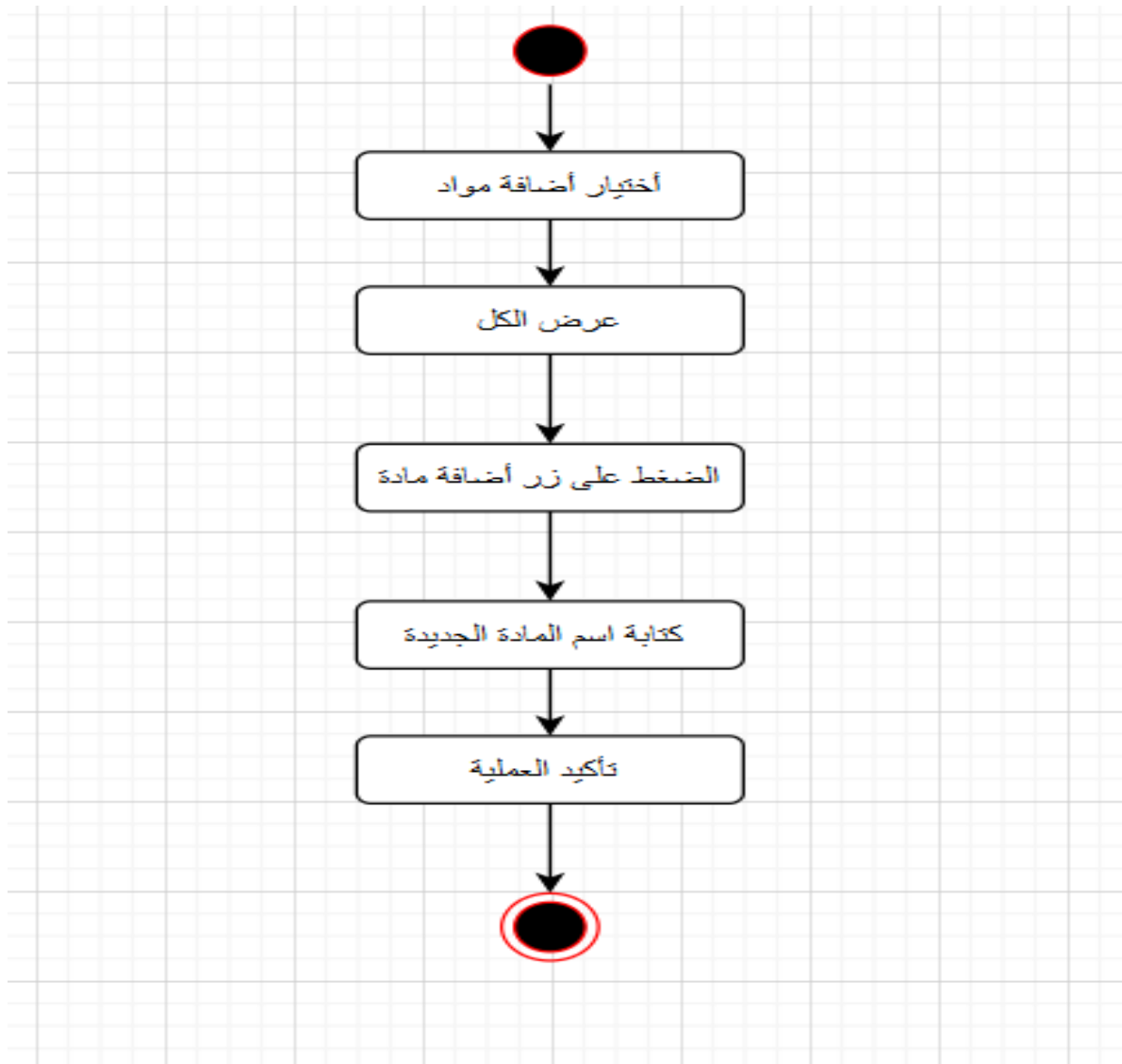
مخطط تسلسل 16

5. "إضافة مادة علمية"

UC-05.	Use Case Id
أضافة مادة علمية.	Use Case Name
المدير.	Actor
تمكين المدير من أضافة مادة جديدة لربطها بالصفوف والمحتوى التعليمي.	Description
أن يكون المدير مسجل دخول للنظام. أن يمتلك صلاحية "إدارة المواد الدراسية".	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يقوم المدير باختيار أضافة مادة جديدة. ٢. يظهر النظام نموذج إدخال يحتوي (اسم المادة ، رمز المادة). ٣. يدخل المدير معلومات المادة وضغط على زر " حفظ ". ٤. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات ويتم حفظ المادة الجديدة في قاعدة البيانات .	Main Flow
تم إنشاء سجل جديد للمادة في قاعدة البيانات. المادة أصبحت متاحة للربط مع الصفوف أو المحتوى التعليمي.	Post-Conditions
إذا كان أسم المادة أو رمزها مكرر يعرض النظام خطأ " أسم المادة مكرر أو رمزها مستخدم سابقاً ، الرجاء اختيار اسم أو رمز جديد.	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 11

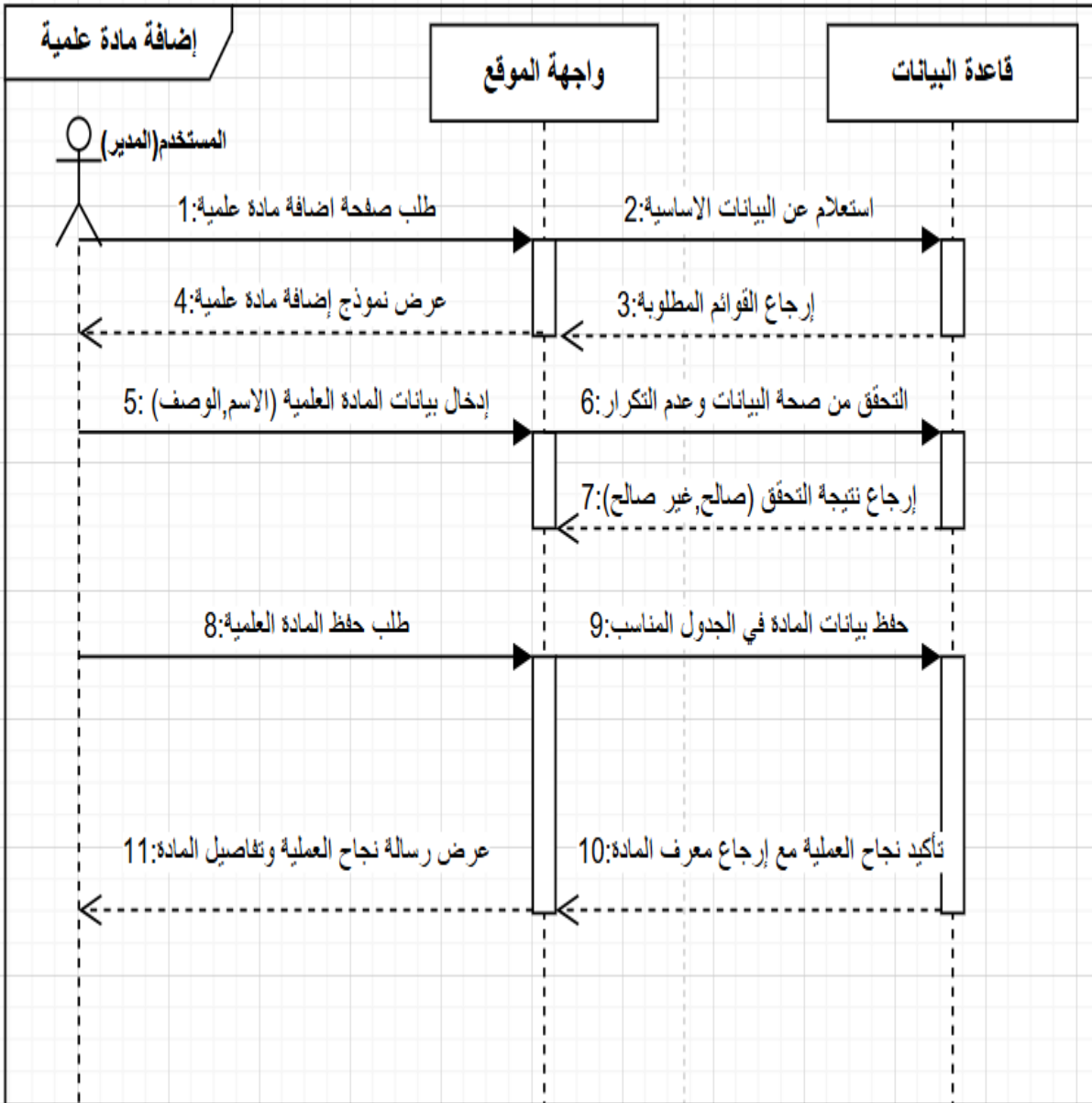
5. "إضافة مادة علمية Ac-05"



مخطط نشاط 17

5. "إضافة مادة علمية Seq-05"

مخطط التسلسل : إضافة مادة علمية

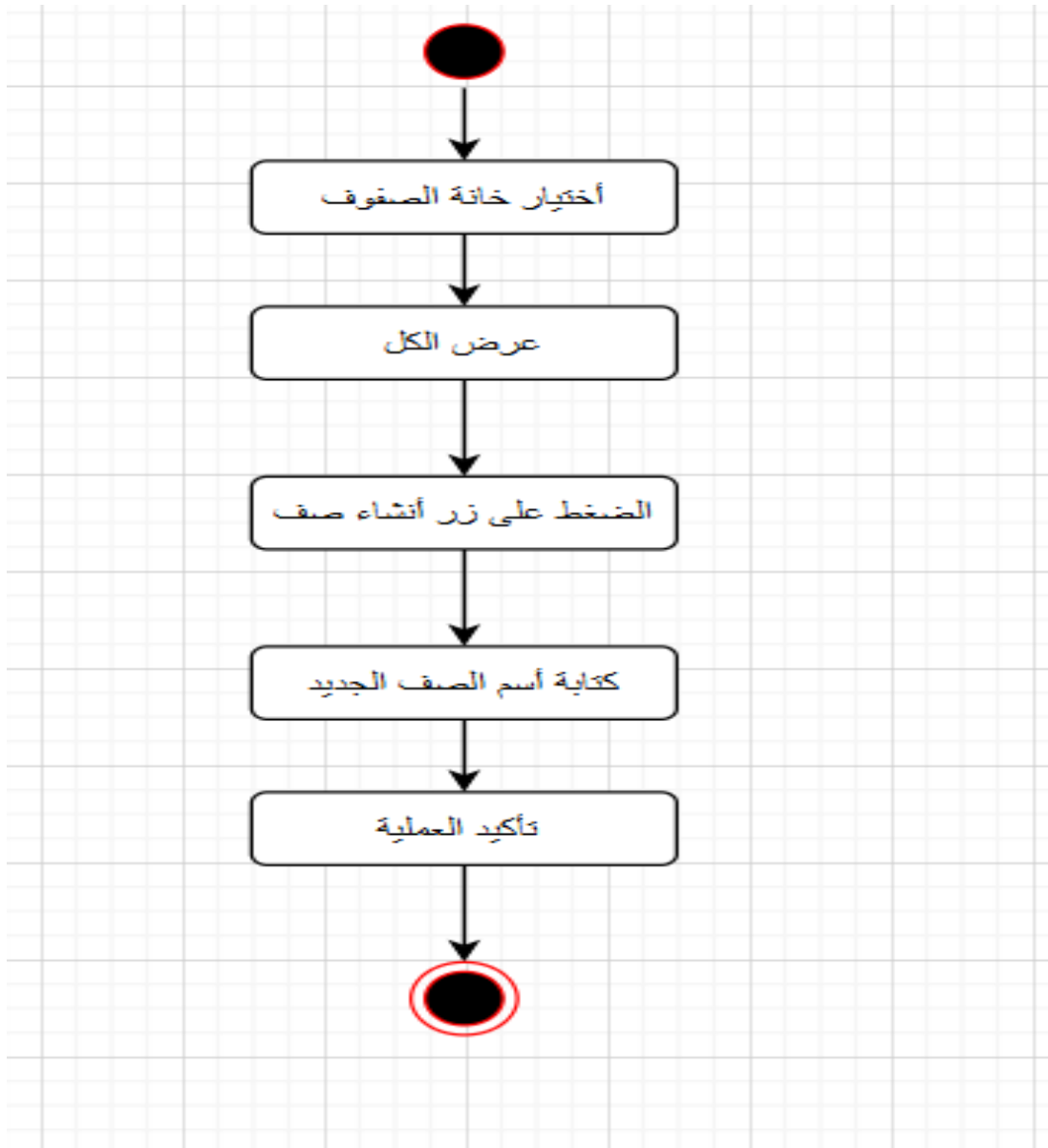


6. "إنشاء صفوف دراسية"

UC-06.	Use Case Id
إنشاء صفوف دراسية.	Use Case Name
المدير.	Actor
تمكين المدير من إنشاء صف جديد في النظام لتعيين الطلاب والمعلمين إليه.	Description
أن يكون المدير قد سجل دخوله للنظام. يجب أن تكون صلاحية "إدارة الصفوف" مفعلة للمدير.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول ينتقل المدير إلى إدارة الصفوف ويختار "إضافة صف جديد". ٢. يعرض النظام نموذج يحتوي على الحقول التالية (اسم الصف والمعلم والمشرف). ٣. يُدخل المدير البيانات المطلوبة وضغط على " إنشاء". ٤. النظام يتحقق من صحة البيانات (عدم التكرار ، الحقول فارغة). ٥. إذا كانت البيانات صحيحة يقوم النظام بإنشاء سجل جديد في قاعدة البيانات. ٦. يعرض النظام رسالة " تم إنشاء صف جديد".	Main Flow
يتم إنشاء صف وتخزينه في قاعدة بيانات وصيغ الصف متاحاً للتخصيص الطلاب والمعلمين في وقت لاحق.	Post-Conditions
إذا كان اسم الصف مكرر في نفس المرحلة والشعبة يعرض النظام "يوجد صف بنفس الاسم مسبقاً".	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 12

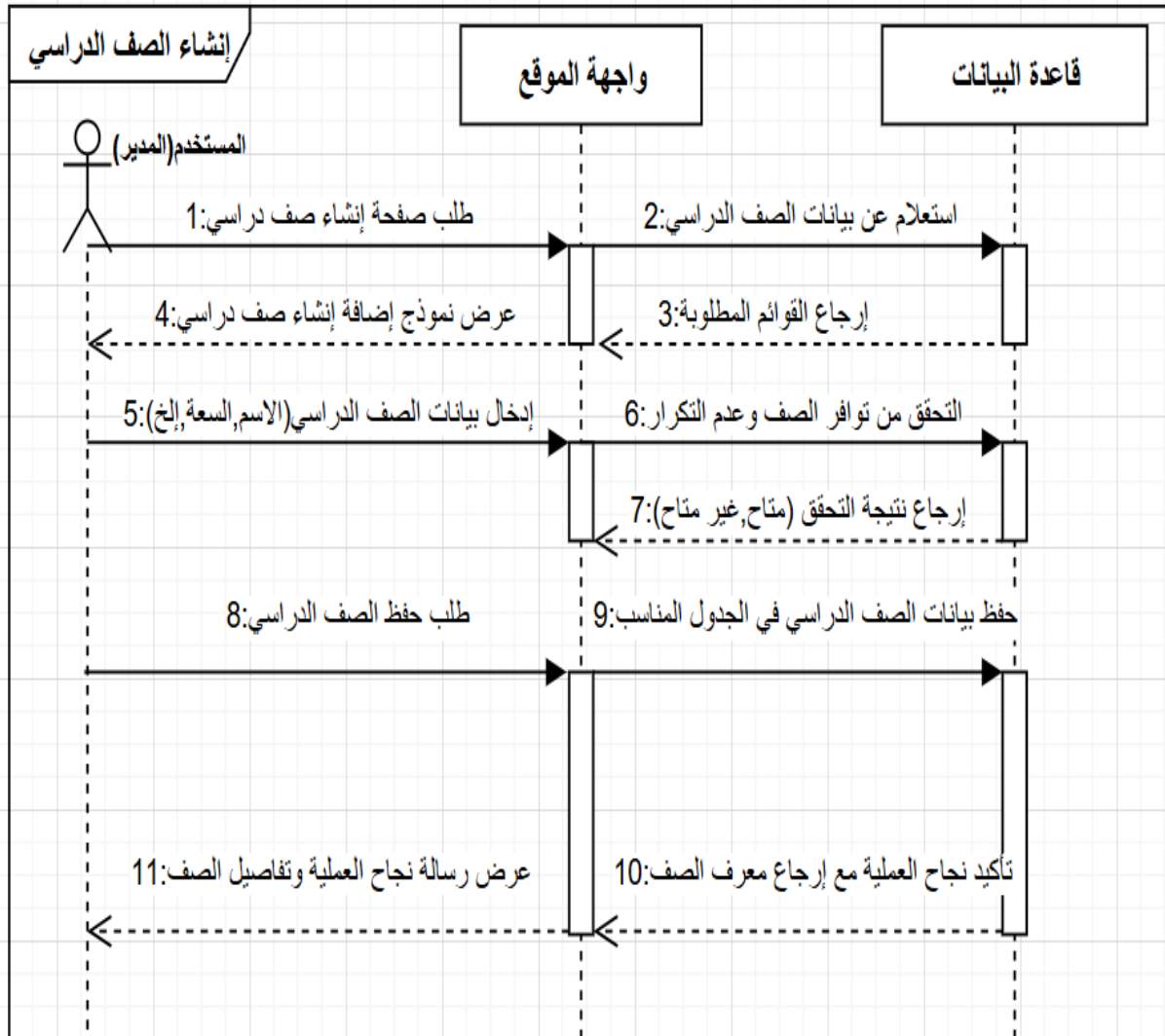
6. "إنشاء صفوف دراسية Ac-06"



مخطط نشاط 19

6. "إنشاء صفوف دراسية Seq-06"

مخطط التسلسل : إنشاء الصف الدراسي



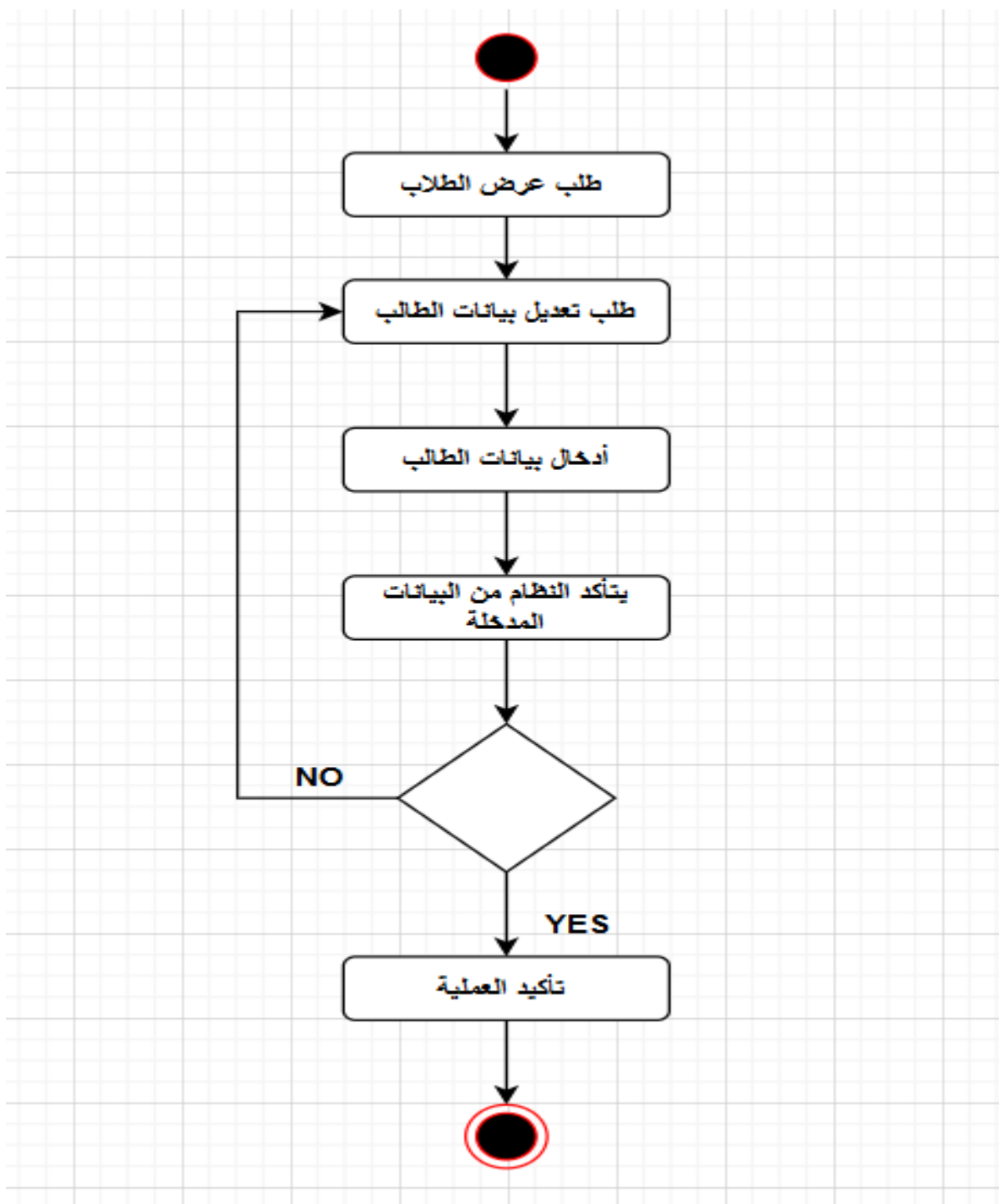
مخطط تسلسل 20

7. "تعديل بيانات طالب موجود"

UC-07.	Use Case Id
تعديل بيانات طالب موجود.	Use Case Name
المدير.	Actor
السماح بتعديل بيانات طالب موجود مثل (الاسم ، البريد ، المستوى الدراسي ، الدور ، التخصص ...) مع الحفاظ على كامل البيانات.	Description
أن يكون المدير مسجل دخوله بصلاحيات التعديل. يجب أن يكون الطالب المراد تعديله موجود في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول ينتقل المدير إلى ملف الطالب ويختار تعديل بيانات الطالب. ٢. يعرض النظام البيانات في حقول مع إمكانية التعديل. ٣. يُدخل المدير البيانات الجديدة ويقوم بحفظها. ٤. يتحقق النظام من المعلومات المدخلة والتنسيقات لكل حقل ثم يعرض رسالة "تم تعديل البيانات بنجاح".	Main Flow
يتم تحديث بيانات الطالب في قاعدة البيانات.	Post-Conditions
هناك حقل مفقود أو تنسيق خاطئ يعرض النظام رسالة خطأ بجانب الحقل غير صالح ثم يعود التدفق إلى الخطوة رقم ٣ من التدفق الرئيسي.	Alternative Flow
الطالب غير موجود : يظهر تنبيه "لم يتم العثور على الطالب المطلوب وتفشل حالة الاستخدام.	Exception

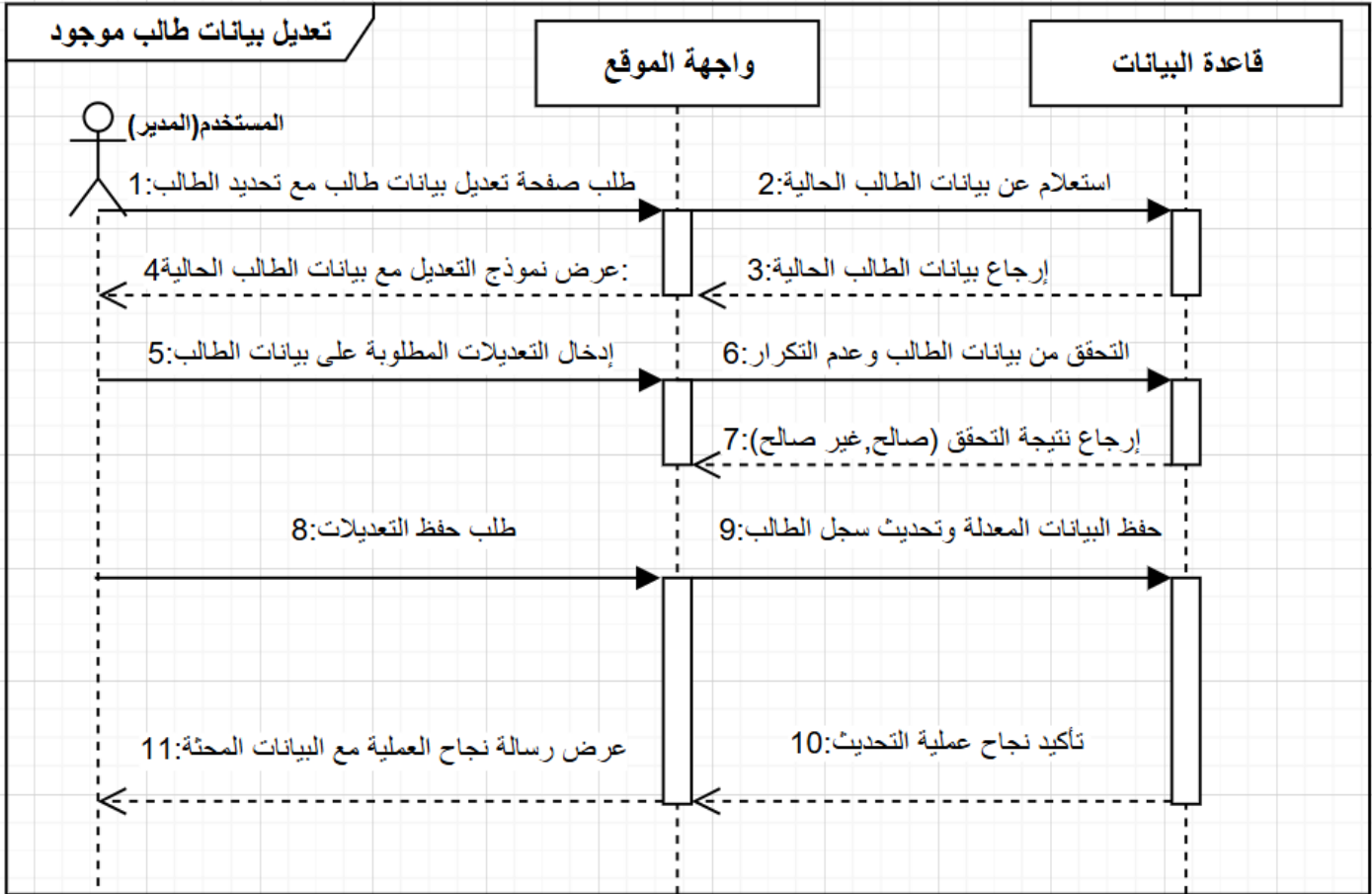
جدول توصيف 13

7. "تعديل بيانات طالب موجود Ac-07"



7. "تعديل بيانات طالب موجود Seq-07"

مخطط التسلسل: تعديل بيانات طالب موجود



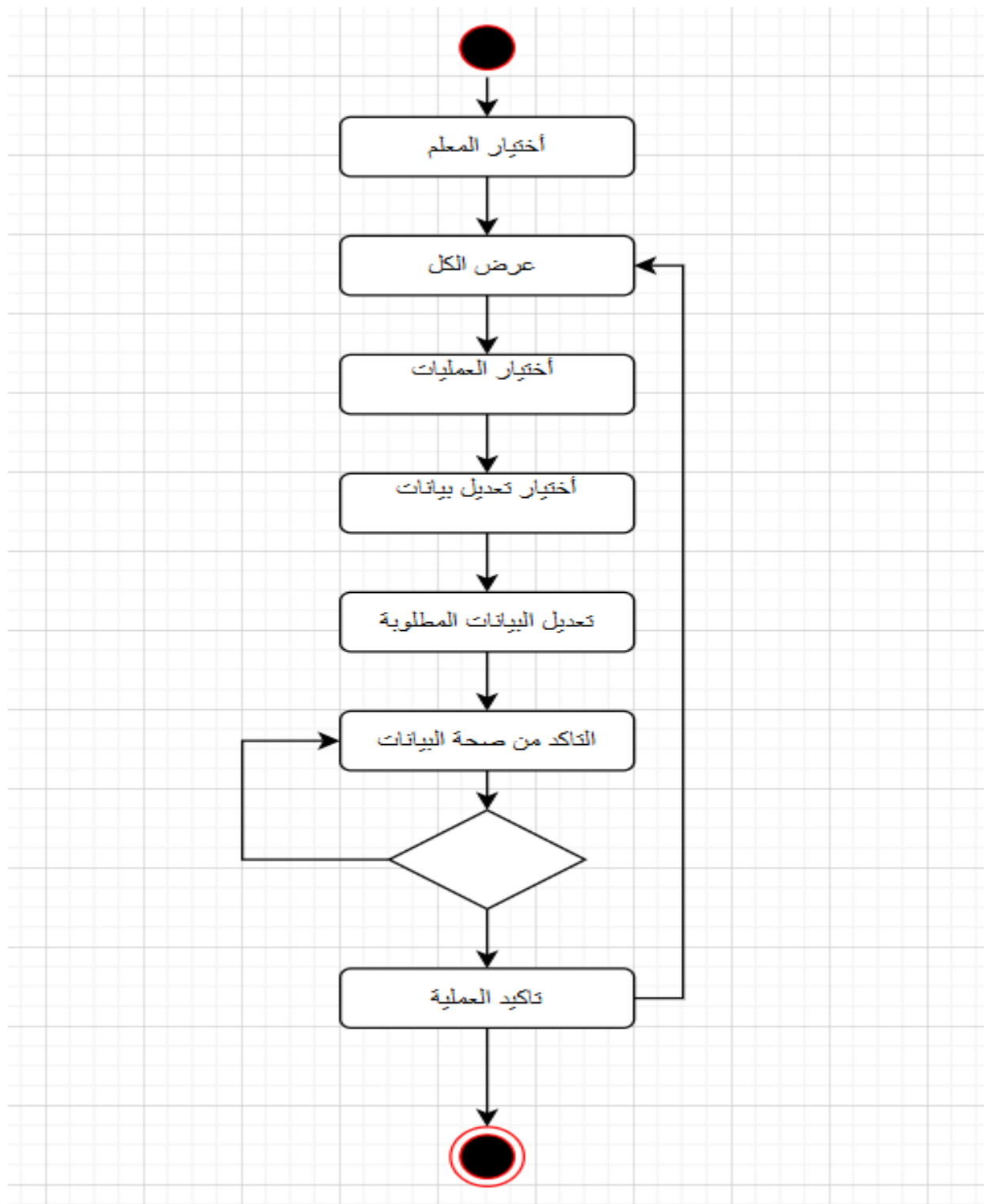
مخطط تسلسل 22

8. "تعديل بيانات معلم موجود"

UC-08.	Use Case Id
تعديل بيانات معلم موجود.	Use Case Name
المدير.	Actor
السماح بتعديل بيانات معلم موجود مثل (الاسم ، البريد ، الدور ، التخصص ...) مع الحفاظ على كامل البيانات.	Description
أن يكون المدير مسجل دخوله بصلاحيه التعديل. يجب أن يكون المعلم المراد تعديله موجود في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول ينتقل المدير إلى ملف المعلم ويختار تعديل بيانات المعلم. ٢. يعرض النظام البيانات في حقول مع إمكانية التعديل. ٣. يُدخل المدير البيانات الجديدة ويقوم بحفظها. ٤. يتحقق النظام من المعلومات المدخلة والتنسيقات لكل حقل ثم يعرض رسالة "تم تعديل البيانات بنجاح".	Main Flow
يتم تحديث بيانات المعلم في قاعدة البيانات.	Post-Conditions
هناك حقل مفقود أو تنسيقة خاطئ يعرض النظام رسالة خطأ بجانب الحقل غير صالح ثم يعود التدفق إلى الخطوة رقم ٣ من التدفق الرئيسي.	Alternative Flow
المعلم غير موجود : يظهر تنبيه "لم يتم العثور على المعلم المطلوب وتفشل حالة الاستخدام.	Exception

جدول توصيف 14

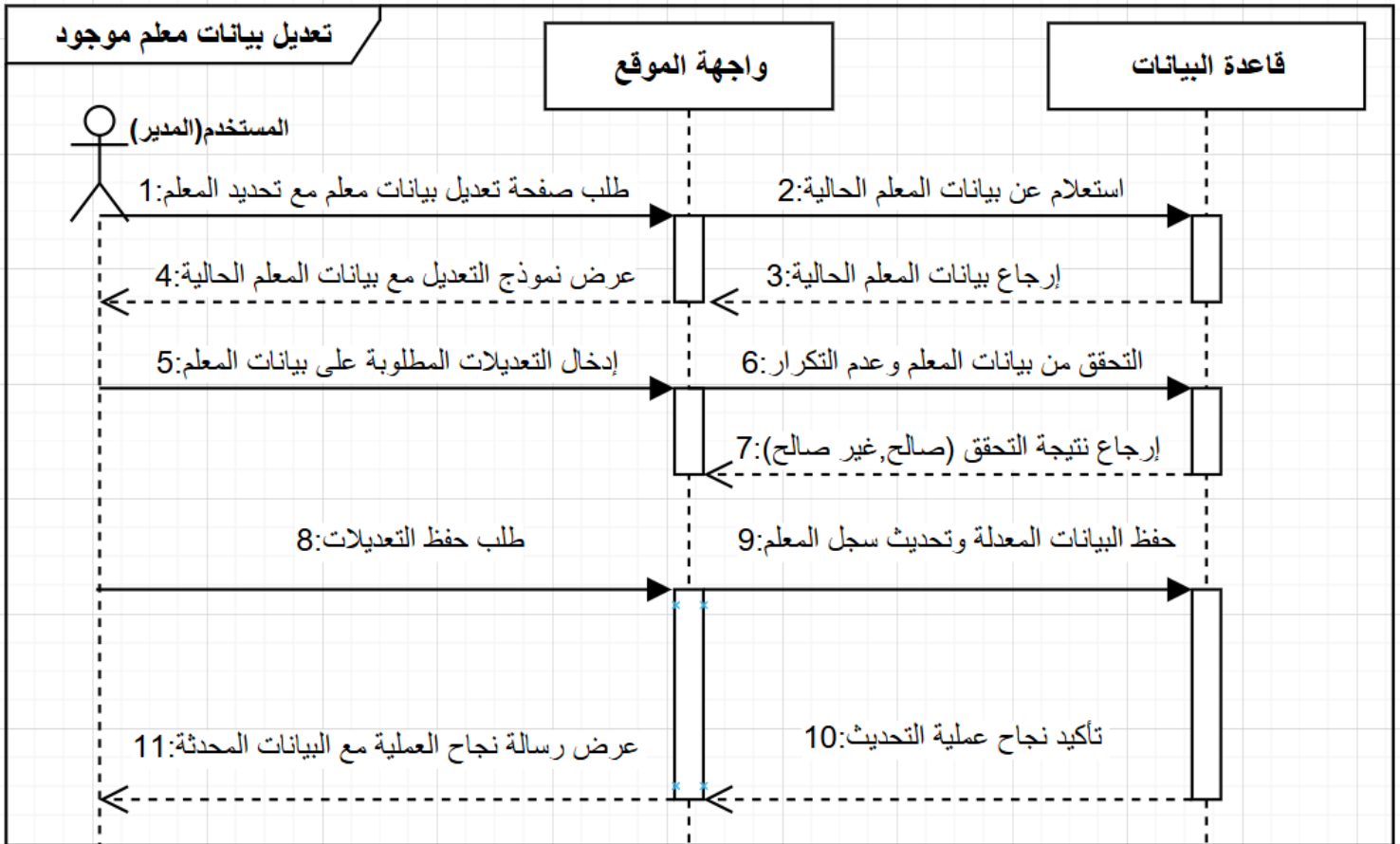
8. "تعديل بيانات معلم موجود Ac-08"



مخطط نشاط 23

8. "تعديل بيانات معلم موجود Seq-08"

مخطط التسلسل: تعديل بيانات معلم موجود



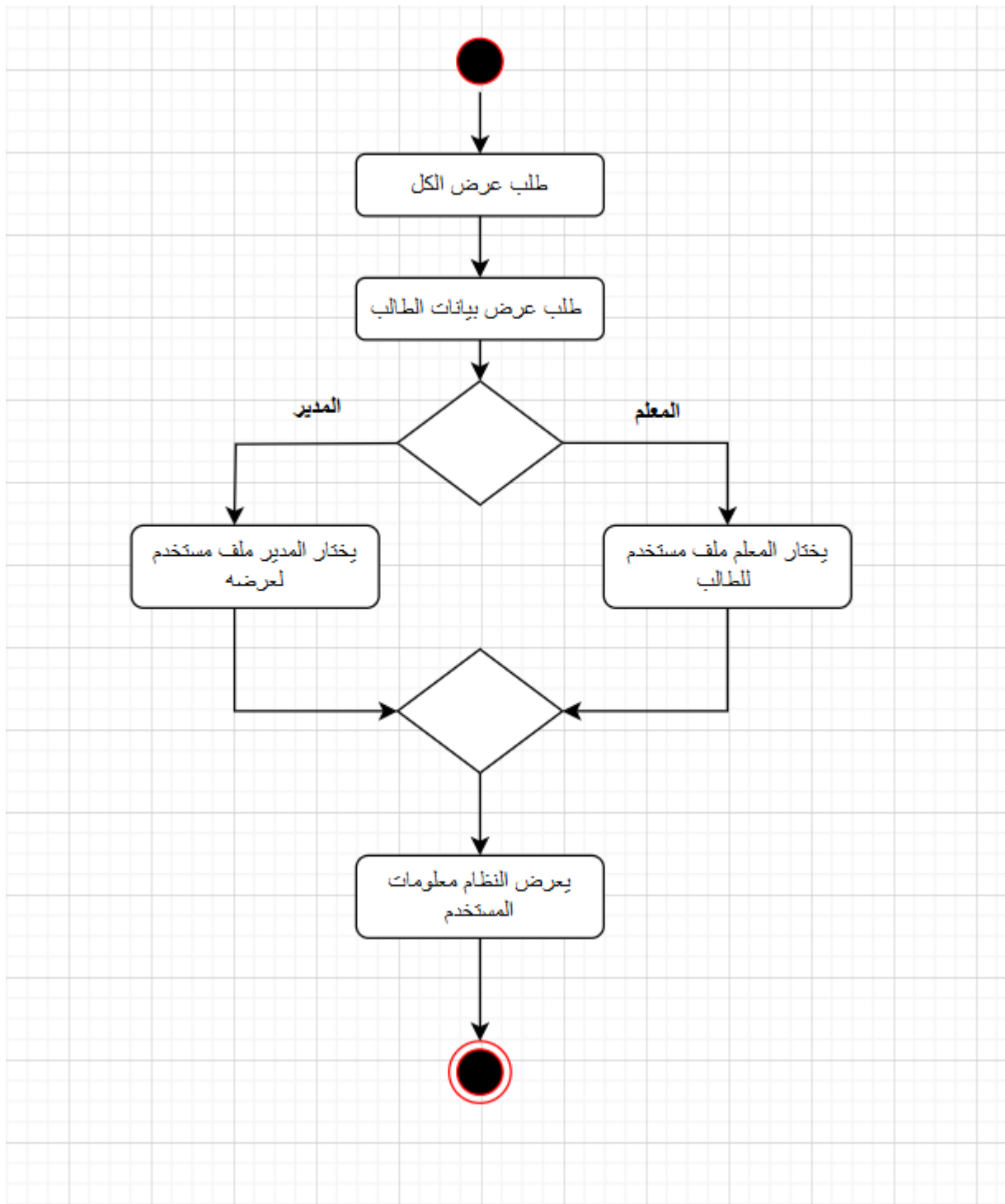
مخطط تسلسل 24

9. "عرض بيانات طالب"

UC-09.	Use Case Id
عرض بيانات طالب .	Use Case Name
المدير ، المعلم.	Actor
تمكين المدير أو المعلم من عرض بيانات الطالب الشخصية(حسب الصلاحيات).	Description
المدير أو المعلم مسجلين دخول إلى النظام أيضا يمتلك كل منهم صلاحية عرض بيانات الطالب(بيانات الطالب موجودة في قاعدة البيانات).	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير أو المعلم عرض بيانات الطالب ويتم تحميل البيانات. ٢. يعرض النظام بيانات الطالب "الاسم ، البريد ، الدور ، الصف ، القسم المرتبط ، معلومات للتواصل ، إلخ".	Main Flow
يتم عرض بيانات الطالب بشكل منسق وأمن.	Post-Conditions
إذا حاول المدير أو المعلم عرض بيانات طالب آخر بدون صلاحية يتم عرض رسالة "ليس لديك صلاحية الوصول".	Alternative Flow
فشل الاتصال بقاعدة البيانات.	Exception

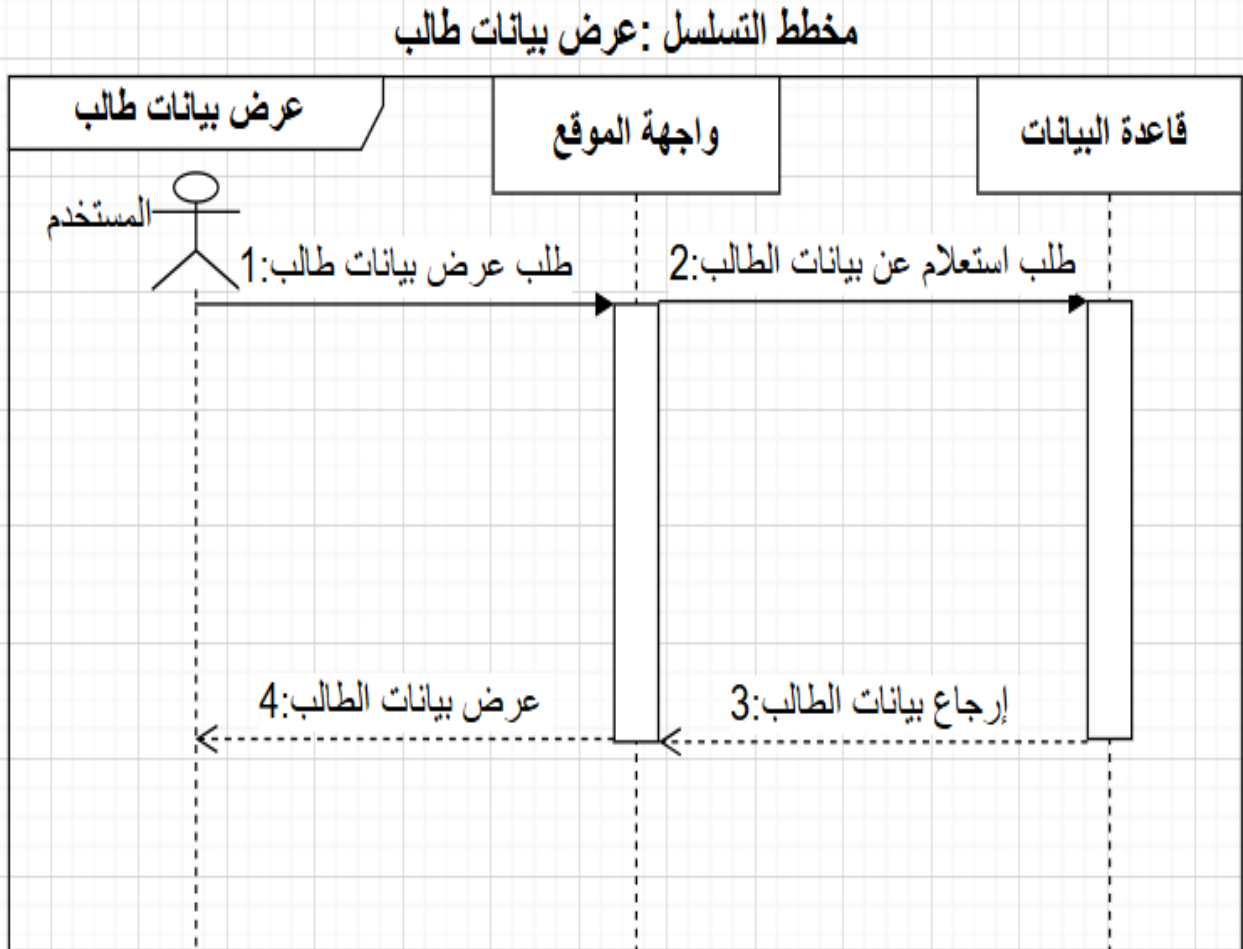
جدول توصيف 15

9. "عرض بيانات طالب Ac-09"



مخطط نشاط 25

9. "عرض بيانات طالب Seq-09"



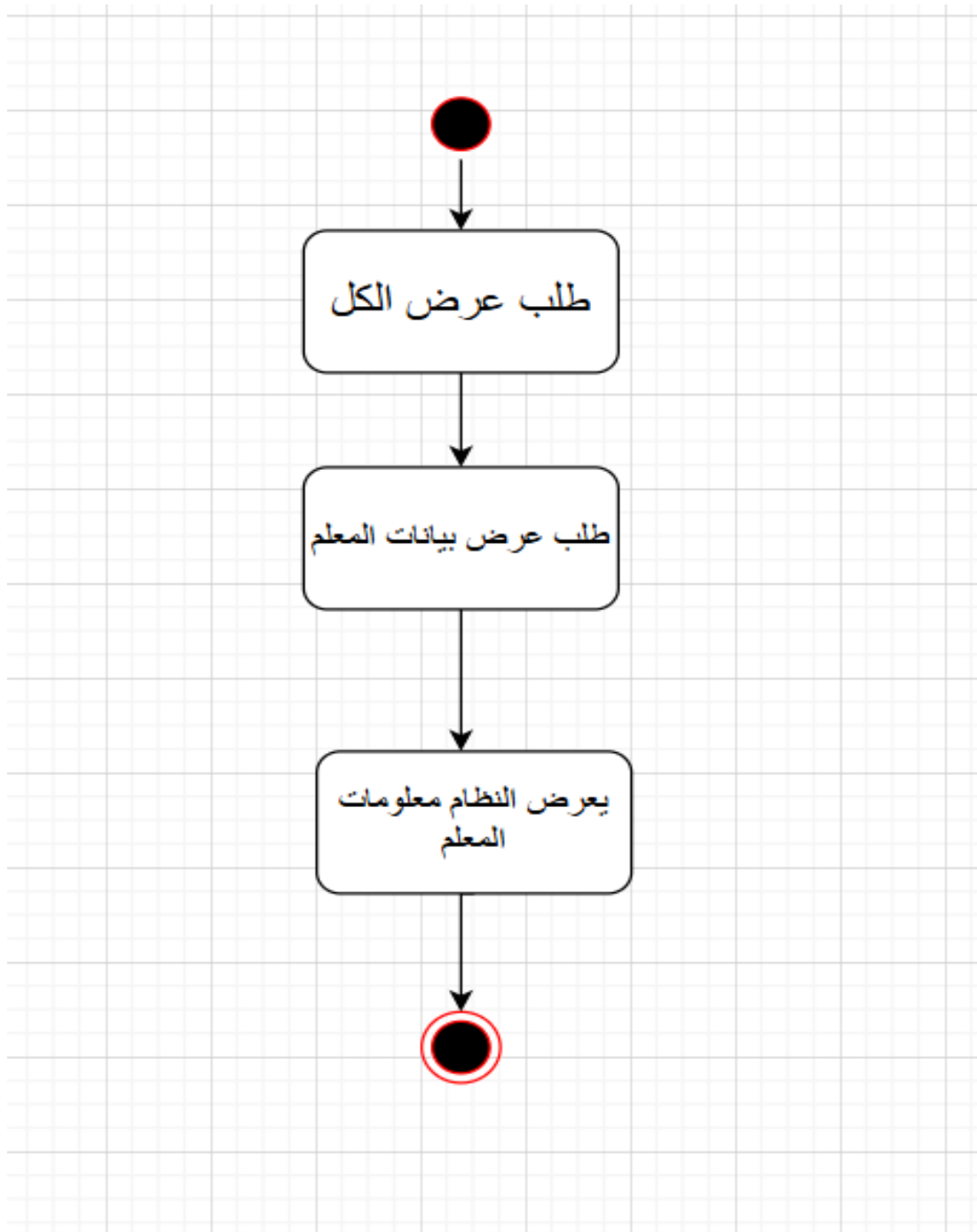
مخطط تسلسل 26

10. "عرض بيانات معلم"

UC-10.	Use Case Id
عرض بيانات معلم .	Use Case Name
المدير .	Actor
تمكين المدير من عرض بيانات المعلم الشخصية (حسب الصلاحيات).	Description
المدير مسجل دخول إلى النظام أيضا يمتلك صلاحية عرض بيانات المعلم (بيانات المعلم موجودة في قاعدة البيانات).	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير عرض بيانات المعلم ويتم تحميل البيانات. ٢. يعرض النظام بيانات المعلم "الاسم ، البريد ، الدور ، القسم المرتبط ، معلومات للتواصل ، إلخ".	Main Flow
يتم عرض بيانات المعلم بشكل منسق وأمن.	Post-Conditions
إذا حاول المدير عرض بيانات معلم آخر بدون صلاحية يتم عرض رسالة "ليس لديك صلاحية الوصول".	Alternative Flow
فشل الاتصال بقاعدة البيانات.	Exception

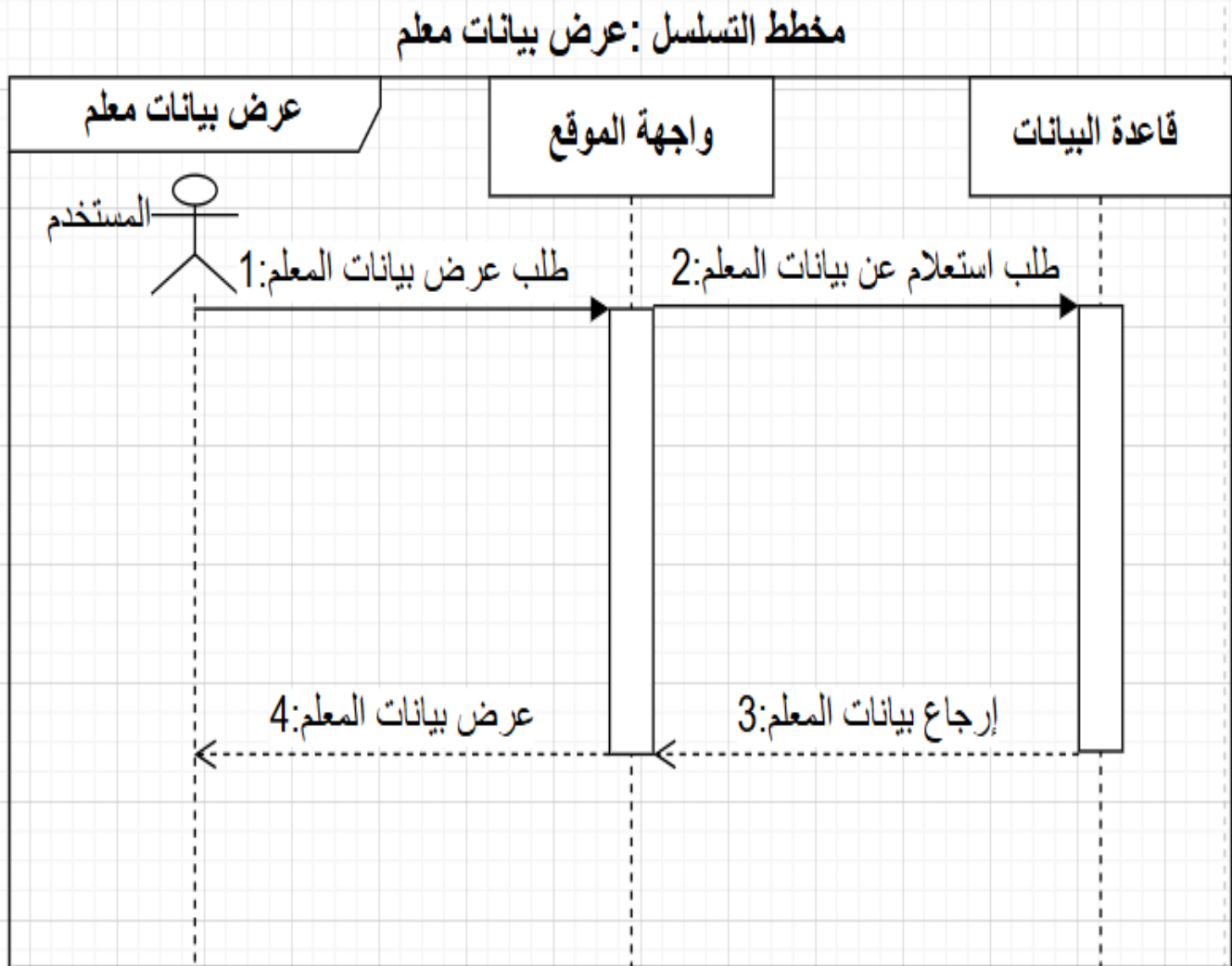
جدول توصيف 16

10. "عرض بيانات معلم Ac-10"



مخطط نشاط 27

10. "عرض بيانات معلم Seq-10"



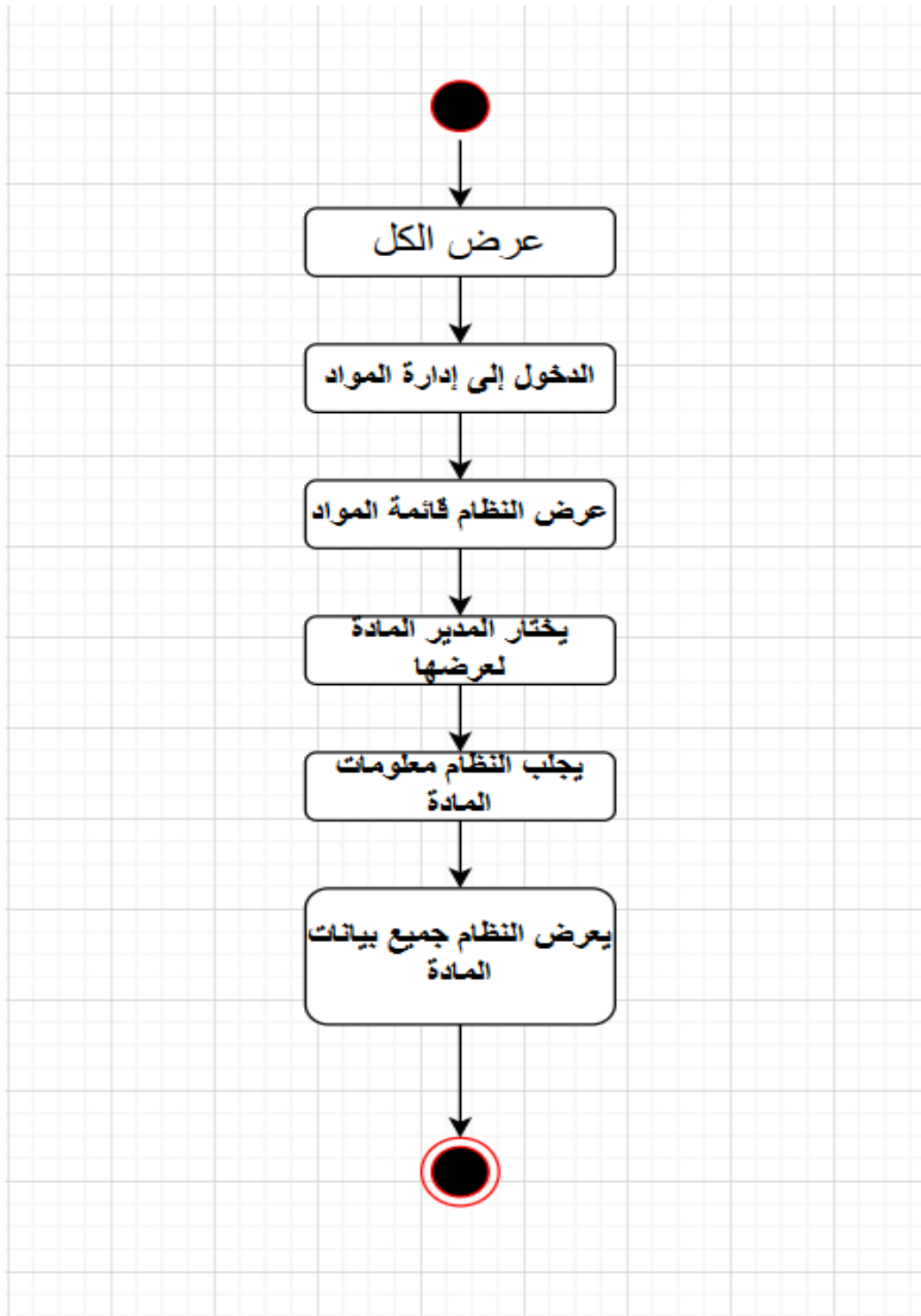
مخطط تسلسل 28

11. "عرض بيانات المواد"

UC-11.	Use Case Id
عرض بيانات المواد.	Use Case Name
المدير ، المعلم .	Actor
تمكين المدير أو المعلم من عرض بيانات مادة دراسية مسجلة مسبقاً.	Description
المدير أو المعلم مسجلين دخول إلى النظام ويملكون صلاحية عرض المواد. توجد مواد دراسة مخزنة في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير أو المعلم مادة معينة لعرضها. ٢. يضغط على زر "عرض" للمادة المطلوبة. ٣. يقوم النظام بجلب بيانات المادة من قاعدة البيانات. ٤. يعرض النظام جميع بيانات المادة.	Main Flow
يتم عرض بيانات المادة بنجاح.	Post-Conditions
لا توجد مواد مسجلة في النظام يعرض رسالة "لا توجد مواد مسجلة".	Alternative Flow
-----.	Exception

جدول توصيف 17

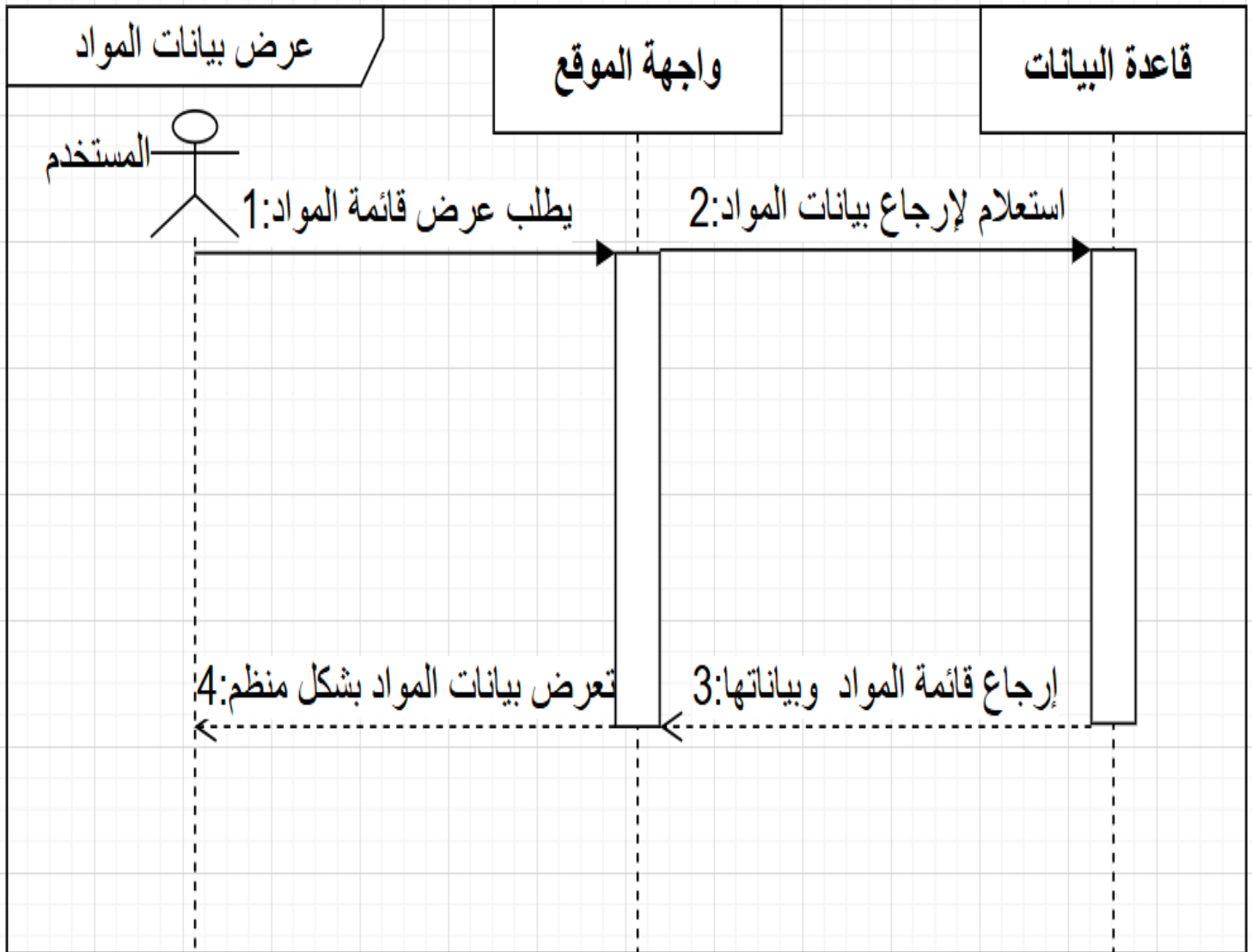
11. "عرض بيانات المواد Ac-11"



مخطط نشاط 29

11. "عرض بيانات المواد Seq-11"

مخطط التسلسل: عرض بيانات المواد



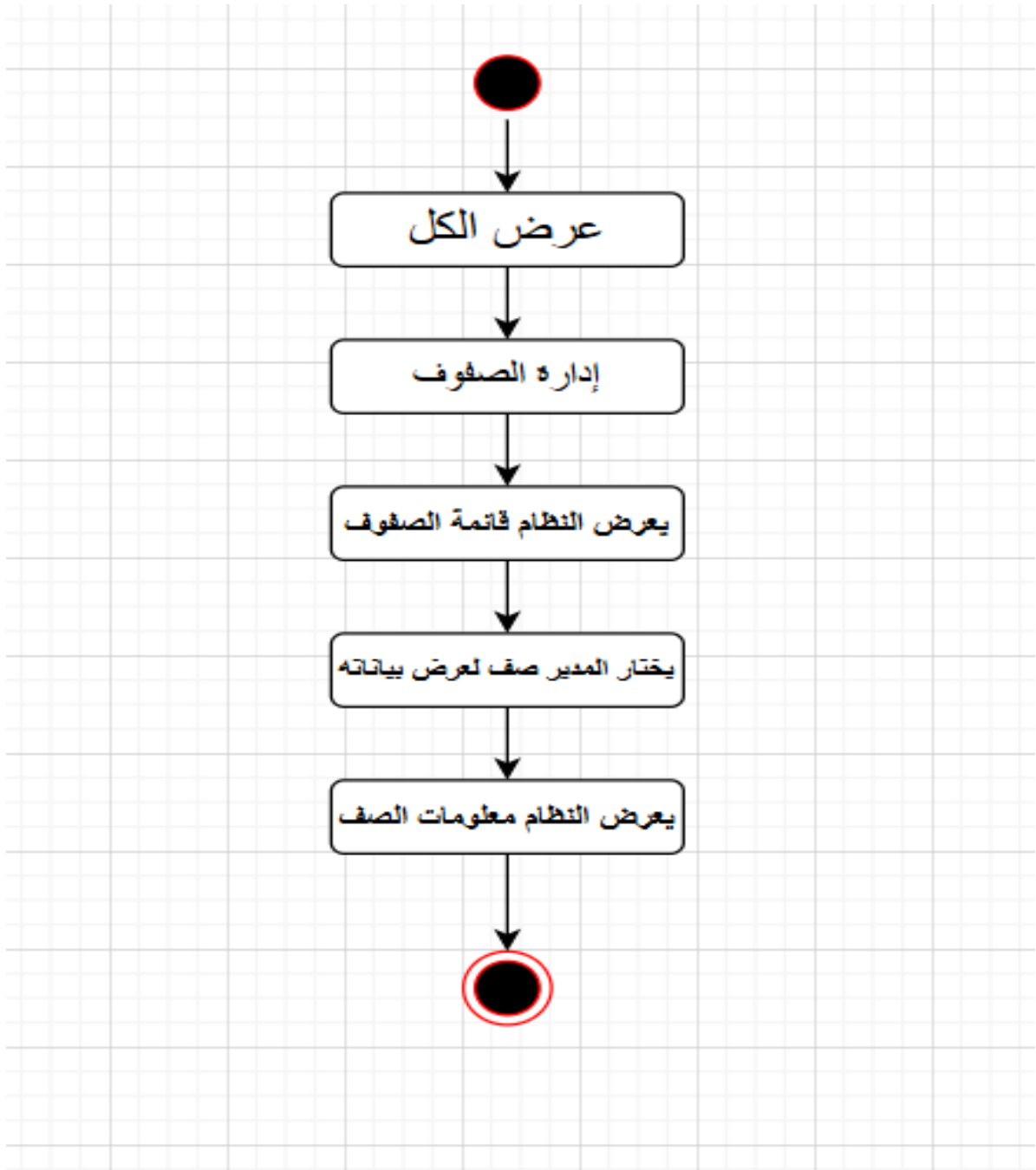
مخطط تسلسل 30

12. "عرض الصف الدر

UC-12.	Use Case Id
عرض بيانات الصف الدراسي.	Use Case Name
المدير .	Actor
تمكين المدير من عرض بيانات صف معين مثل (اسم الصف ، المعلم المرتبط به ، عدد الطلاب فيه).	Description
المدير مسجل دخول إلى النظام ويملك صلاحية عرض المواد. توجد صفوف دراسية مخزنة في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول ينتقل المدير إلى قسم الصفوف ويختار صف لعرضه. ٢. يستعي النظام بيانات الصف من قاعدة البيانات. ٣. يعرض النظام بيانات وتفاصيل الصف في واجهة المستخدم.	Main Flow
يتم عرض بيانات الصف الدراسي بنجاح.	Post-Conditions
لا توجد صفوف دراسية مسجلة في النظام يعرض رسالة "لا توجد صفوف حالياً مسجلة".	Alternative Flow
-----.	Exception

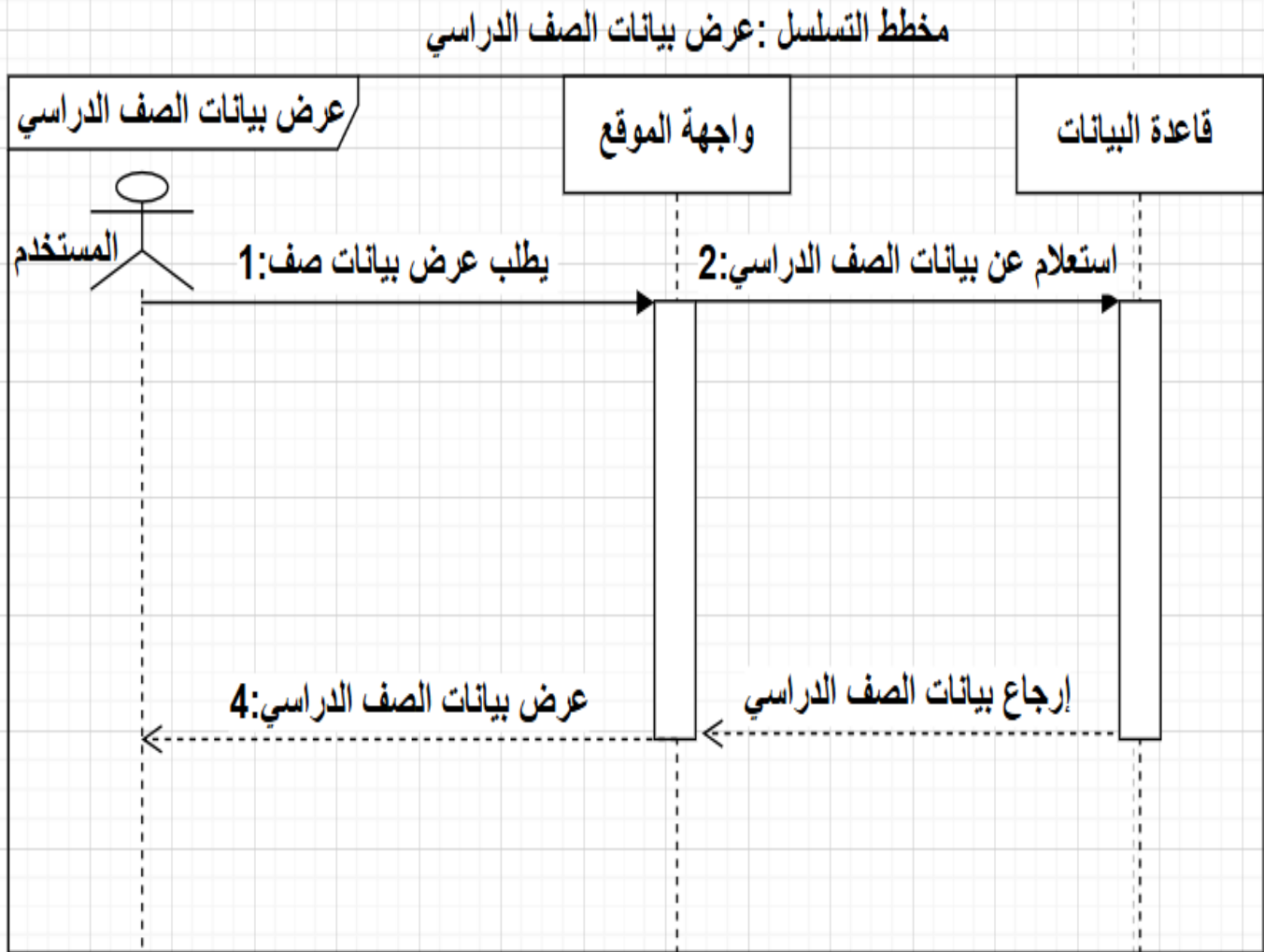
جدول توصيف 18

12. "عرض الصف الدراسي Ac-12"



مخطط نشاط 31

12. "عرض الصف الدراسي Seq-12"



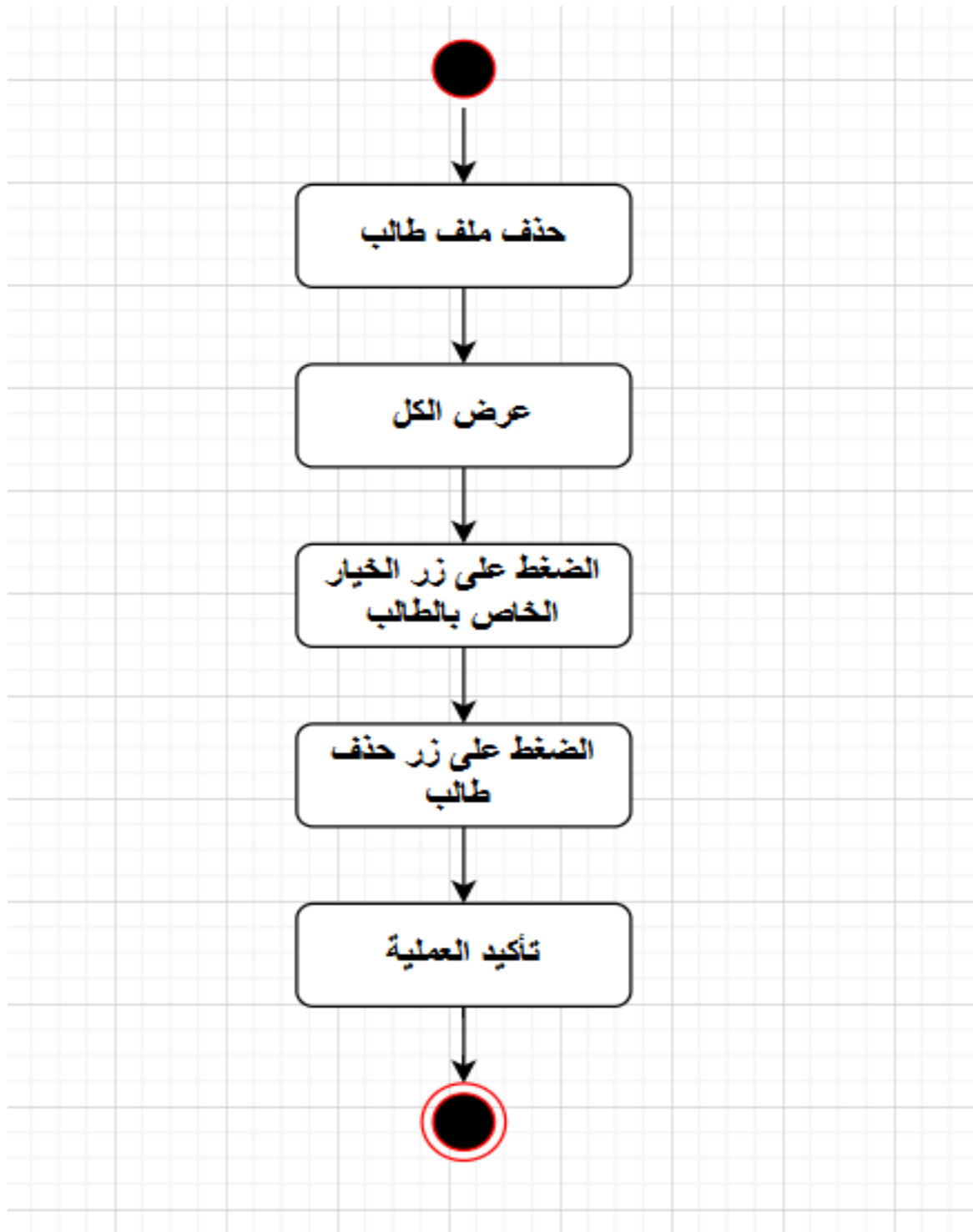
مخطط نشاط 32

13. "حذف ملف طالب"

UC-13.	Use Case Id
حذف ملف طالب.	Use Case Name
المدير.	Actor
تمكين المدير من حذف ملف الطالب من النظام.	Description
تسجيل دخول المدير للنظام ووجود ملف الطالب في النظام.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير ملف الطالب. ٢. يعرض النظام الطالب. ٣. يعرض الخيارات. ٤. يختار حذف الملف. ٥. يطلب تأكيد العملية. ٦. يتم تأكيد العملية.	Main Flow
إزالة ملف الطالب من قاعدة البيانات.	Post-Conditions
الطالب غير موجود. عرض رسالة خطأ.	Alternative Flow
-----	Exception

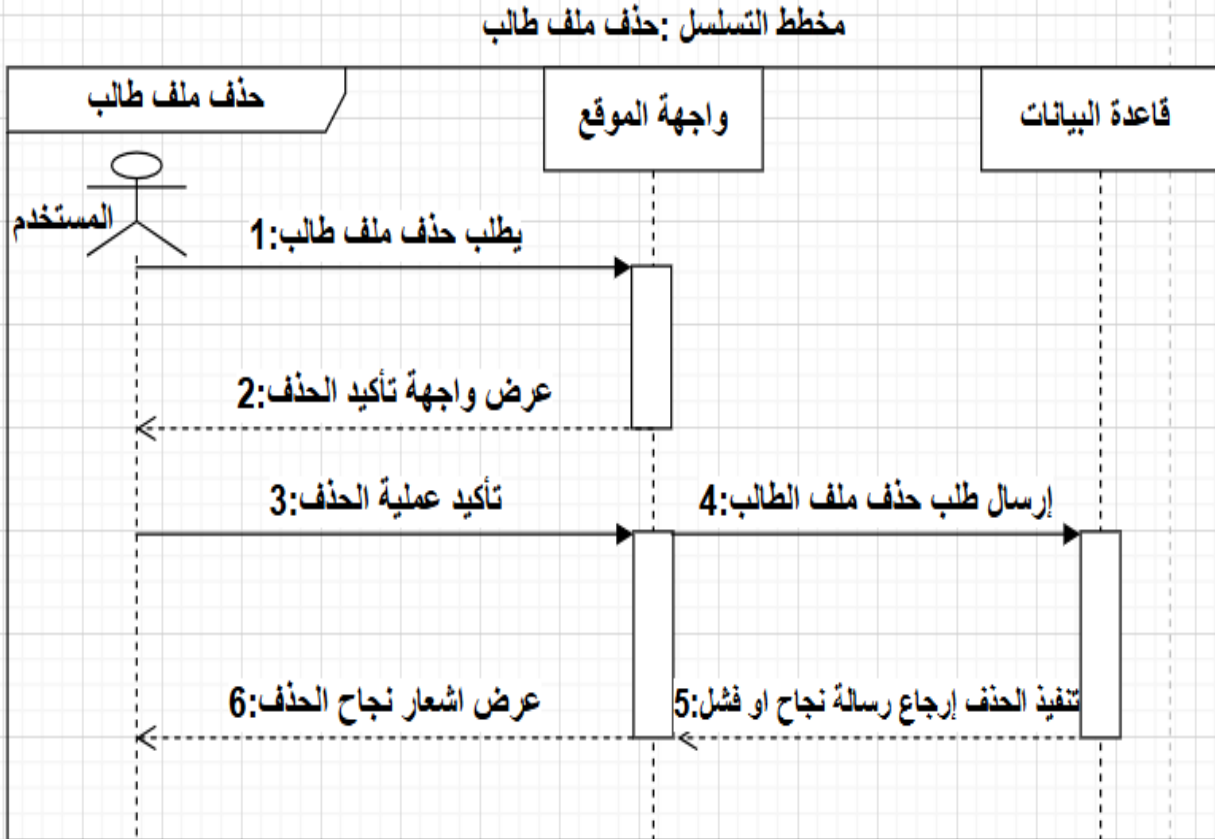
جدول توصيف 19

13. "حذف ملف طالب Ac-13"



مخطط نشاط 33

13. "حذف ملف طالب Seq-13"



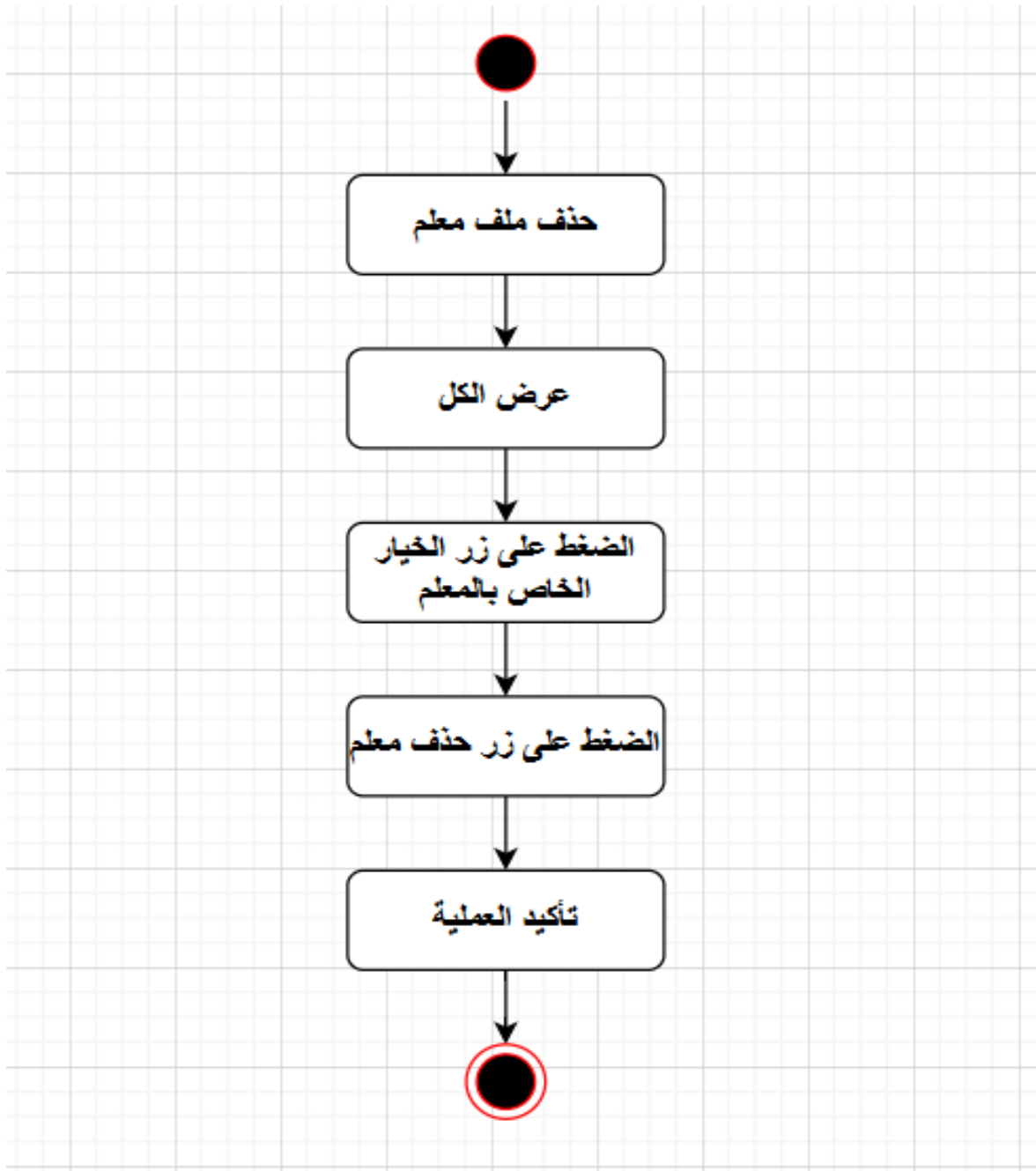
مخطط تسلسل 34

14. "حذف ملف طالب"

Use Case Id	UC-14
Use Case Name	حذف ملف معلم.
Actor	المدير.
Description	تمكين المدير من حذف ملف المعلم من النظام.
Preconditions	تسجيل دخول المدير للنظام ووجود ملف المعلم في النظام.
Main Flow	١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير ملف المعلمين. ٢. يعرض النظام الطلاب. ٣. يعرض الخيارات. ٤. يختار حذف الملف. ٥. يطلب تأكيد العملية. ٦. يتم تأكيد العملية.
Post-Conditions	إزالة ملف المعلم من قاعدة البيانات.
Alternative Flow	المعلم غير موجود. عرض رسالة خطأ.
Exception	-----

جدول توصيف 20

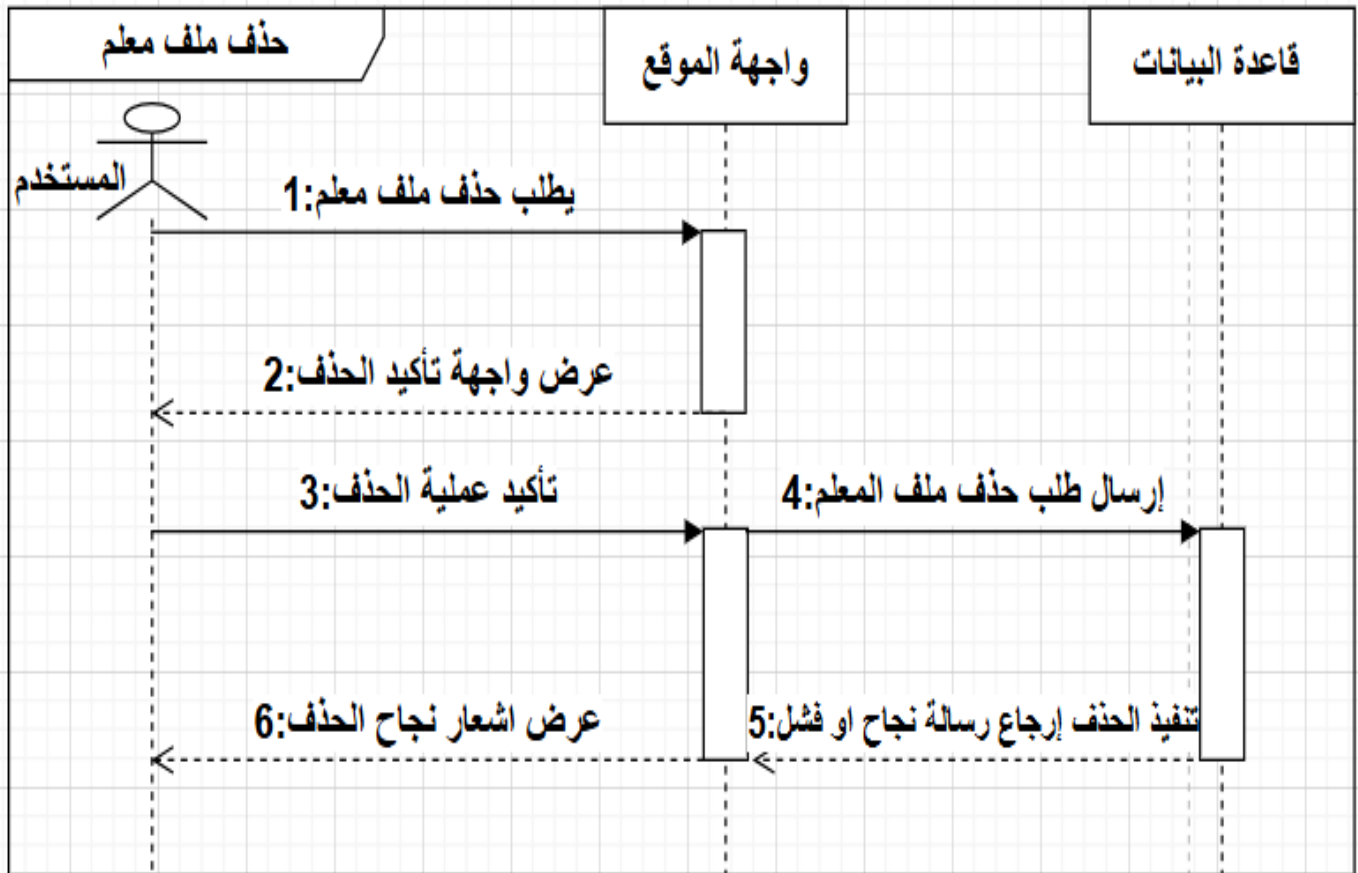
14. "حذف ملف طالب Ac-14"



مخطط نشاط 35

14. "حذف ملف طالب Seq-14"

مخطط التسلسل: حذف ملف معلم



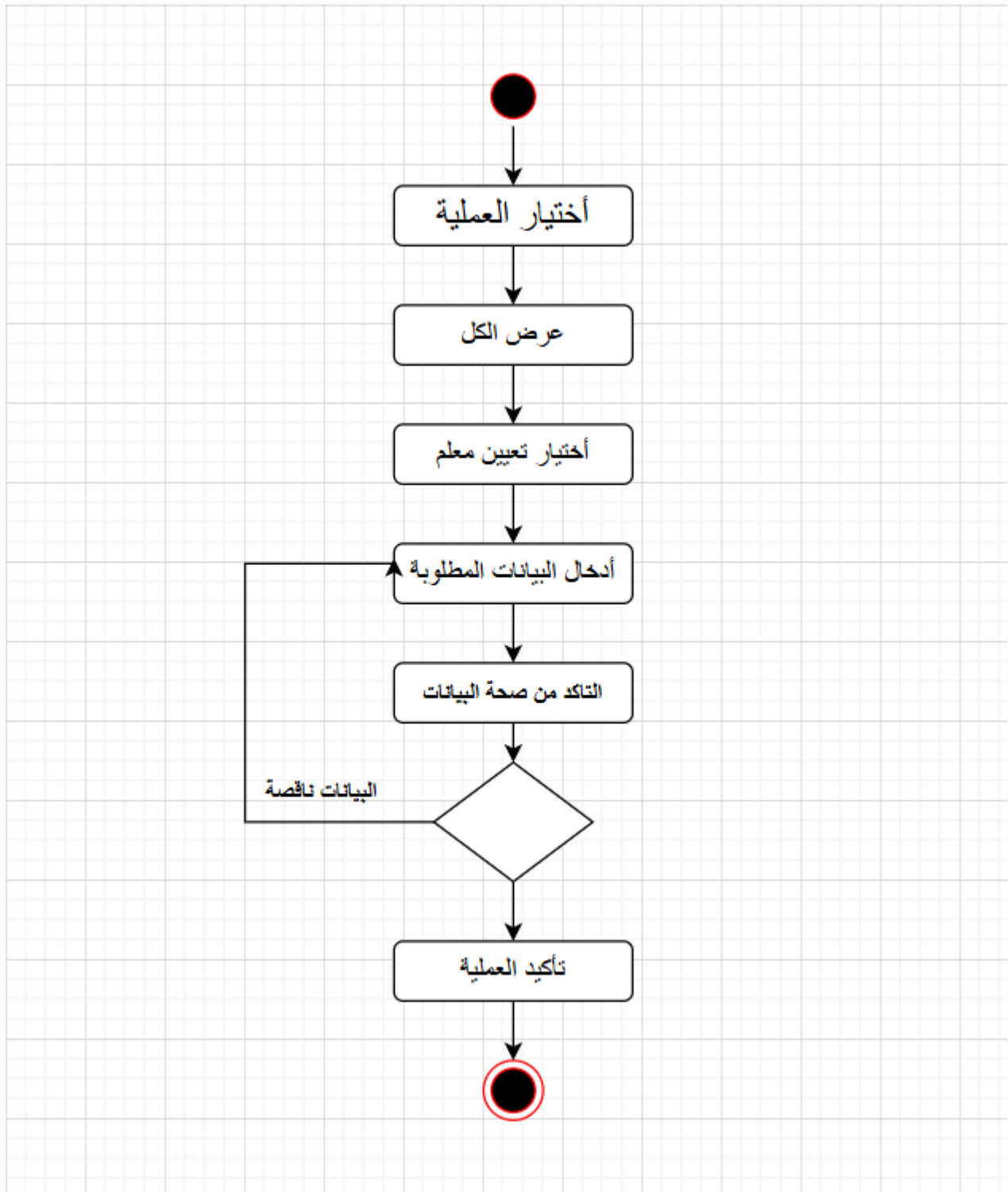
مخطط تسلسل 36

15. "تعيين معلم"

UC-15.	Use Case Id
تعيين معلم.	Use Case Name
المدير.	Actor
يسمح النظام للمدير بإدخال بيانات معلم جديد وحفظها في قاعدة البيانات.	Description
يجب أن يكون المستخدم (المدير) مسجلاً في النظام ولديه صلاحية إضافة معلم جديد.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير إضافة معلم جديد. ٢. يعرض النظام نموذج إدخال البيانات. ٣. يدخل المدير معلومات المعلم الجديد. ٤. يضغط على زر حفظ. ٥. يتأكد النظام من صحة البيانات. ٦. يحفظ النظام البيانات في قاعدة البيانات. ٧. يعرض النظام رسالة "تم إضافة المعلم بنجاح".	Main Flow
يتم حفظ بيانات المعلم في قاعدة البيانات إذا كانت صحيحة ويتم إظهار رسالة خطأ أو تأكيد وتحديث قائمة المعلمين.	Post-Conditions
يعرض النظام رسالة خطأ "البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً" إذا كان البريد مستخدم مسبقاً. إذا كانت هناك حقول فارغة يعرض النظام رسالة "الرجاء ملئ الحقول الفارغة".	Alternative Flow
إذا لم تتمكن قاعدة البيانات من الحفظ يعرض النظام رسالة "حدث خطأ في النظام الرجاء المحاولة لاحقاً".	Exception

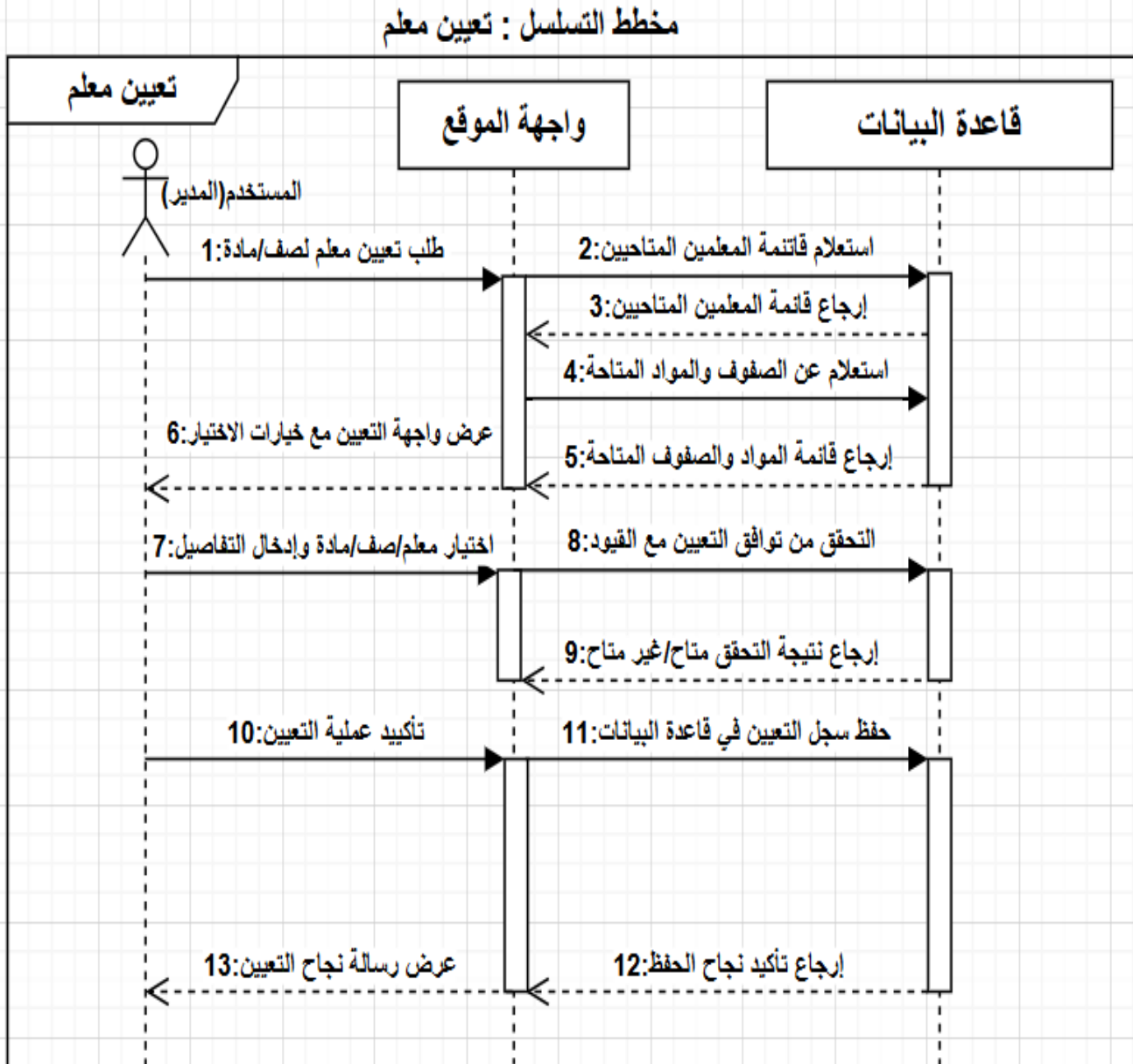
جدول توصيف 21

15. "تعيين معلم Ac-15"



مخطط نشاط 37

15. "تعيين معلم Seq-15"



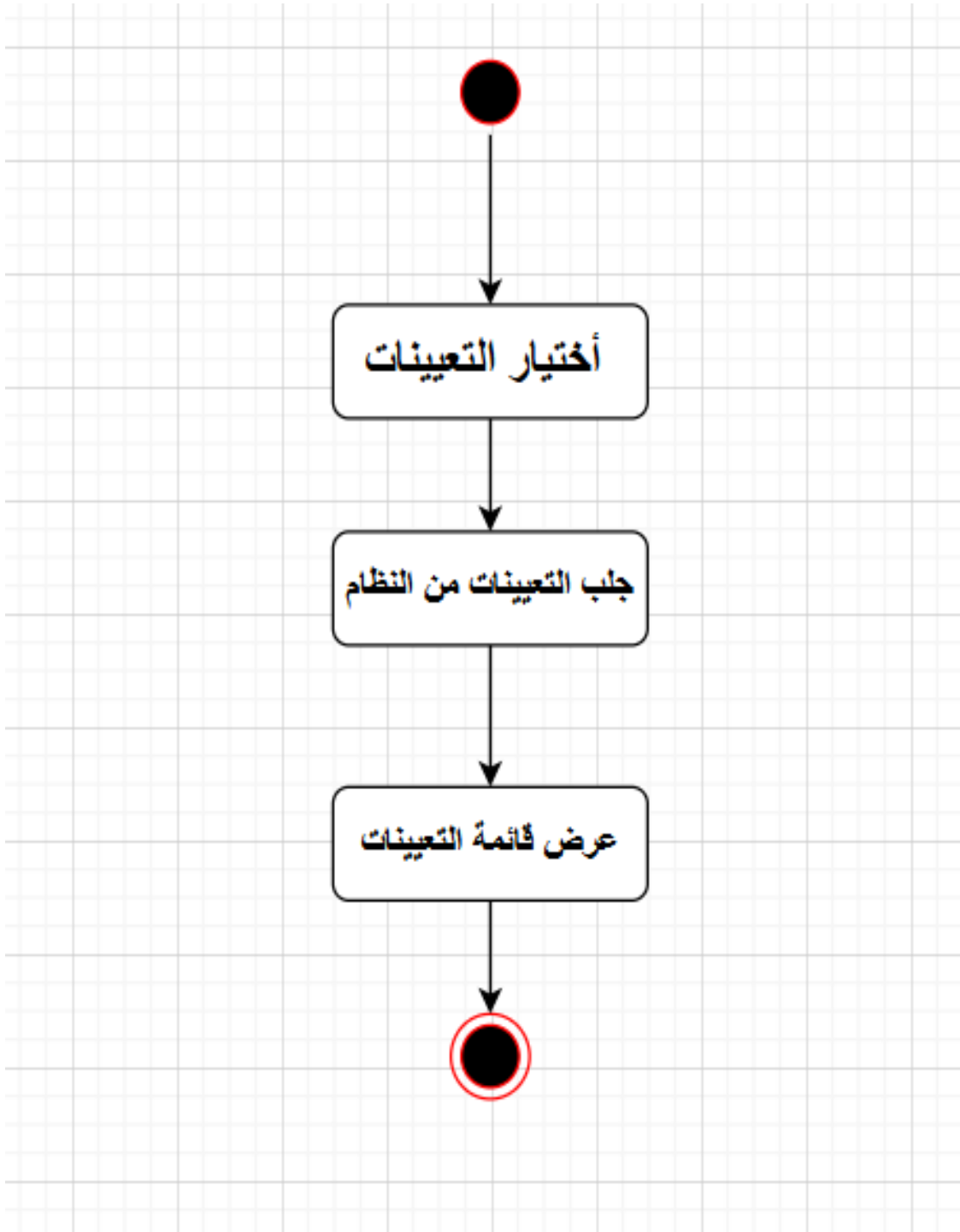
مخطط تسلسل 38

16. "عرض التعيينات"

UC-16.	Use Case Id
عرض التعيينات.	Use Case Name
المدير.	Actor
النظام يعرض قائمة بكل المعلمين المعينين مع معلوماتهم.	Description
يجب أن يكون المستخدم مسجل دخول للنظام. يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية عرض المعلمين المعينين.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المدير عرض المعلمين. ٢. يجلب النظام بيانات المعلمين من قاعدة البيانات. ٣. يعرض النظام بيانات المعلم (اسمه ، اختصاصه ، المادة التي يدرسها ، حالة التعيين).	Main Flow
يتم عرض قائمة المعلمين بشكل محدث.	Post-Conditions
يعرض النظام رسالة " لا يوجد معلمين معينين " إذا لم يكن هناك معلمين مسجلين في النظام.	Alternative Flow
إذا فشل جلب البيانات من النظام يعرض رسالة " تعذر تحميل البيانات ".	Exception

جدول توصيف 22

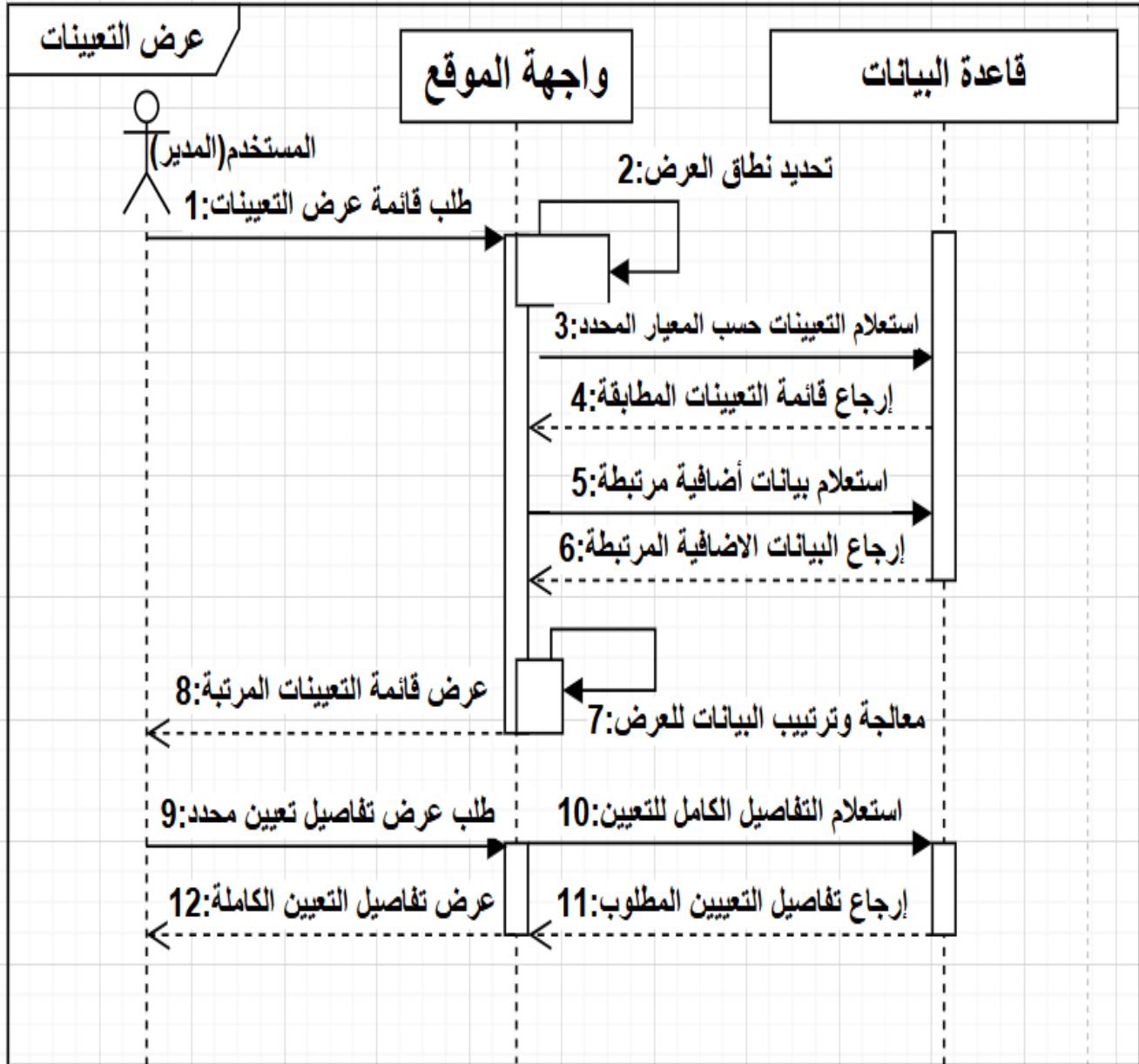
16. "عرض التعيينات Ac-16"



مخطط نشاط 39

16. "عرض التعيينات Seq-16"

مخطط التسلسل : عرض التعيينات



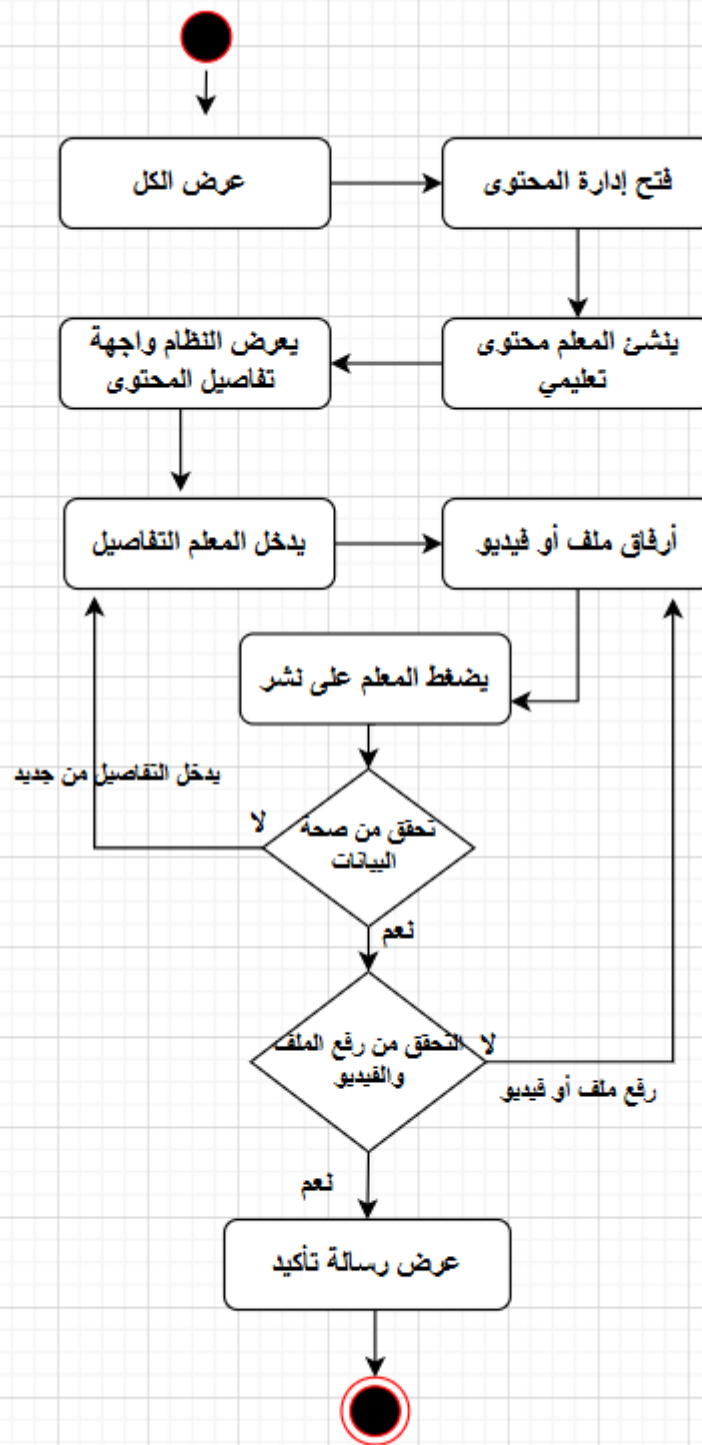
مخطط التسلسل 40

17. "إنشاء محتوى تعليمي"

UC-17	Use Case Id
إنشاء محتوى تعليمي.	Use Case Name
المعلم.	Actor
تمكين المعلم إنشاء ورفع محتوى تعليمي (ملف ، فيديو) للطلاب ضمن المقرر الدراسي.	Description
المعلم يملك صلاحية الوصول للمقرر. تم إنشاء المقرر الدراسي مسبقاً.	Preconditions
١. بعد تسجيل المعلم الدخول ينتقل إلى قسم إدارة المحتوى ويختار "إضافة محتوى دراسي جديد". ٢. يدخل تفاصيل المحتوى (العنوان ، الوصف). ٣. إرفاق الملف أو الفيديو. ٤. يضغط على "نشر". ٥. يتحقق النظام من صحة البيانات. ٦. يتحقق النظام من رفع الملف أو الفيديو. ٧. يتم حفظ المحتوى وربطه بالمقرر أو الصف. ٨. يتم عرض رسالة تأكيد.	Main Flow
يتم إنشاء المحتوى التعليمي بنجاح ويرتبط بالمقرر الدراسي. يظهر المحتوى للطلاب عند دخولهم للمقرر.	Post-Conditions
في حال فشل رفع الملف ، يعرض رسالة "خطا" ويطلب إعادة المحاولة.	Alternative Flow
-----.	Exception

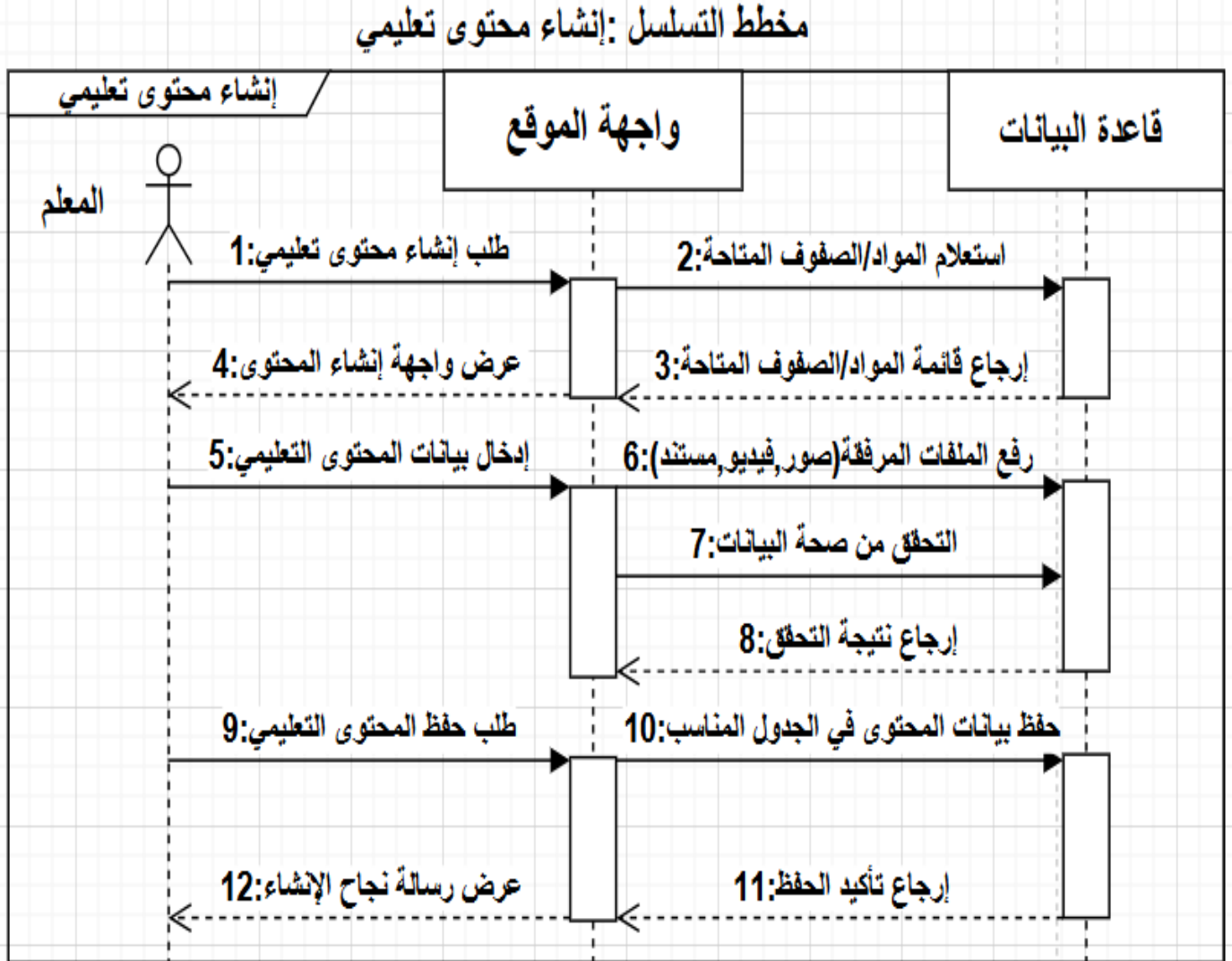
جدول توصيف 23

17. إنشاء محتوى تعليمي Ac-17 "



مخطط نشاط 41

17. "إنشاء محتوى تعليمي Seq-17"



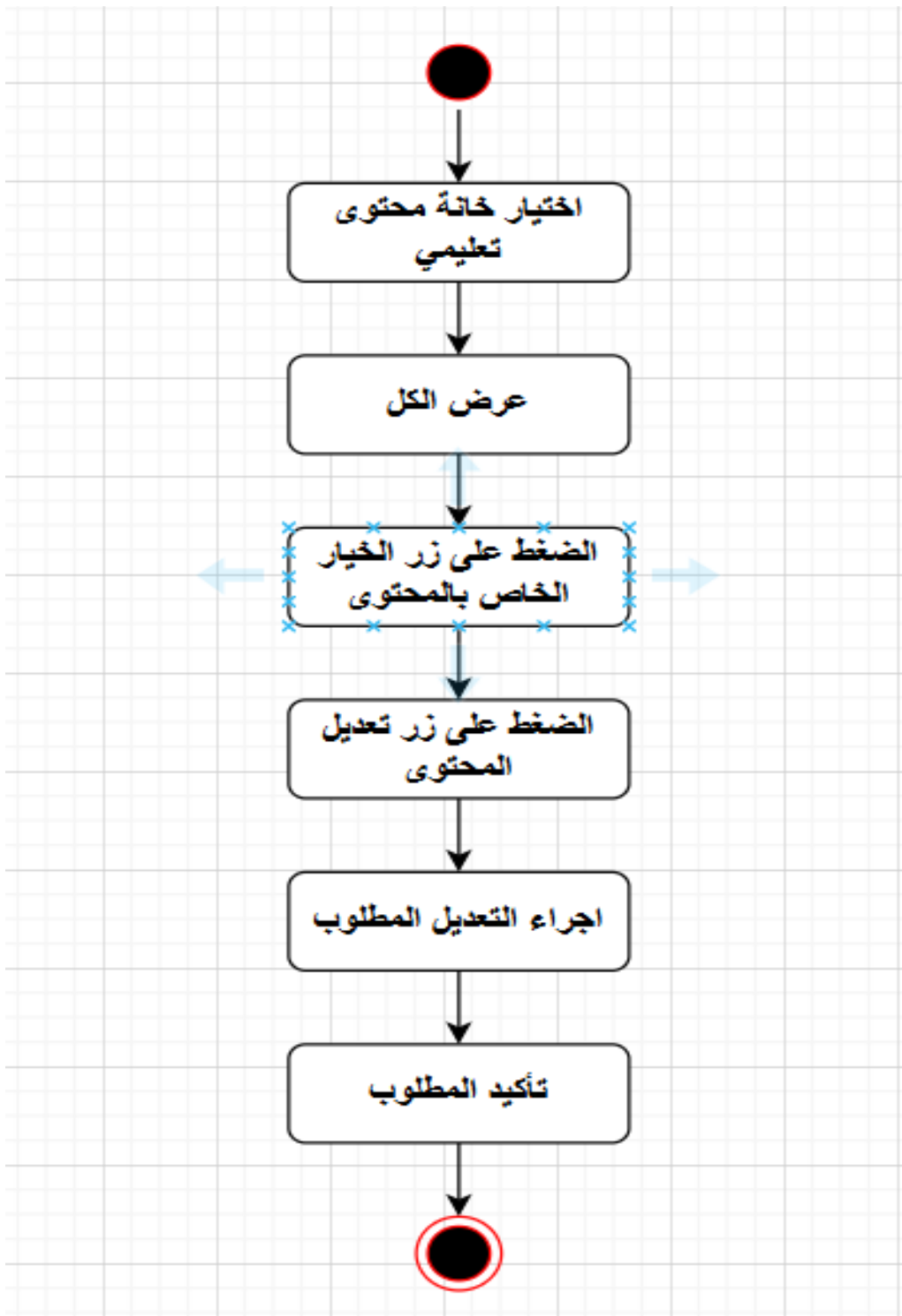
مخطط التسلسل 42

18. "تعديل محتوى تعليمي"

UC-18.	Use Case Id
تعديل محتوى تعليمي.	Use Case Name
المعلم.	Actor
السماح للمعلم بتعديل محتوى دراسي سبق إنشاؤه.	Description
المعلم مسجل دخول ويملك صلاحية التعديل. المحتوى الدراسي موجود مسبقاً في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل المعلم الدخول إلى النظام ويختار المقرر الدراسي الذي يحتوي على المحتوى الدراسي المراد تعديله. ٢. يعرض قائمة المحتويات التعليمية. ٣. يضغط على زر تعديل بجانب المحتوى المطلوب. ٤. يقوم بتعديل العنوان أو الوصف أو الملف أو نوع المحتوى. ٥. يضغط على زر " حفظ التعديلات ". ٦. يعالج النظام التعديلات ويحفظها. ٧. يتم عرض إشعار بأن التعديلات تمت بنجاح.	Main Flow
يتم تحديث المحتوى التعليمي بنجاح وصبح متاح للطلاب بالصيغة الجديدة.	Post-Conditions
حدوث خطأ أثناء الحفظ(مثل حجم الملف كبير) يعرض النظام تنبيه ويمنع الحفظ.	Alternative Flow
-----.	Exception

جدول توصيف 24

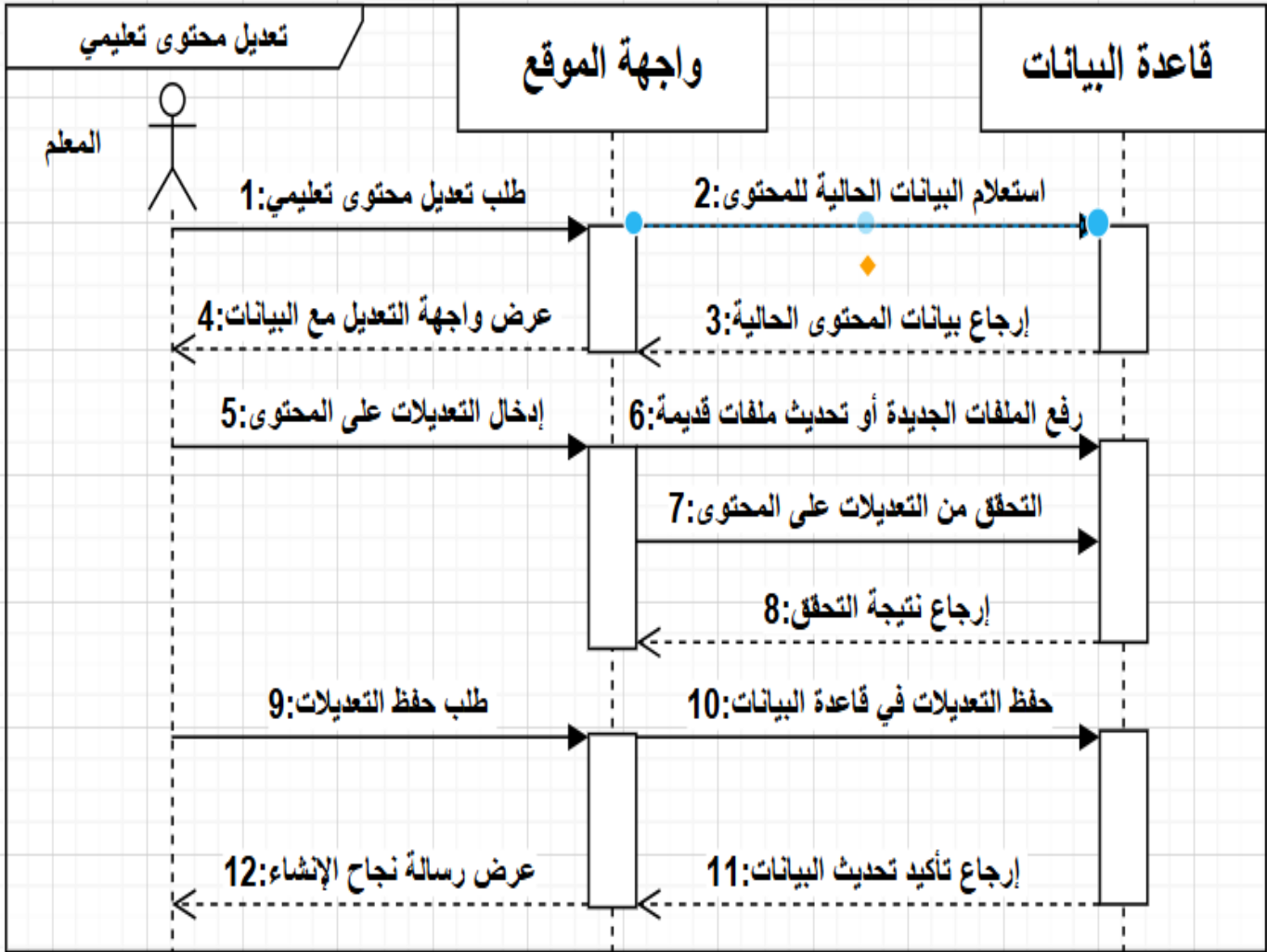
18. "تعديل محتوى تعليمي Ac-18"



مخطط النشاط 43

18. "تعديل محتوى تعليمي Seq-18"

مخطط التسلسل: تعديل محتوى تعليمي



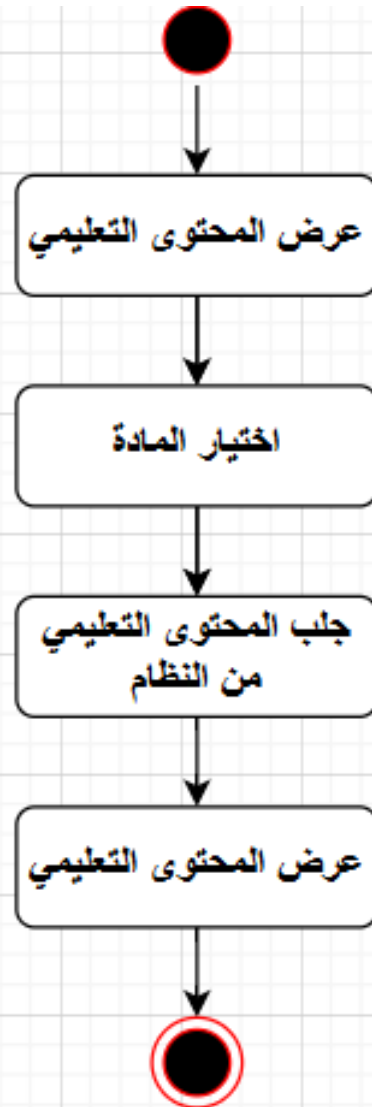
مخطط التسلسل 44

19. "عرض محتوى تعليمي"

UC-19.	Use Case Id
عرض محتوى تعليمي.	Use Case Name
المعلم ، الطالب.	Actor
تتيح هذه الحالة للمعلم والطالب عرض المحتوى التعليمي والمرتبط بمقرر دراسي معين.	Description
يجب أن يكون المعلم أو الطالب مسجلين الدخول في النظام ويجب أن يكون المستخدمين مرتبطين بالمقرر الدراسي أو الصف المرتبط بالمحتوى.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المستخدم مقرر دراسياً معيناً ويقوم باختيار محتوى معين لعرضه. ٢. يقوم النظام بجلب بيانات المحتوى من قاعدة البيانات. ٣. يعرض النظام تفاصيل المحتوى (العنوان ، الوصف ، الرابط أو الزر لعرض المحتوى).	Main Flow
يتم عرض المحتوى التعليمي بنجاح للمستخدم أو إعلامه بعدم توفر المحتوى.	Post-Conditions
لا يوجد محتوى تعليمي مرتبط بالمقرر ، يعرض النظام رسالة " لا يوجد محتوى تعليمي حالياً لهذا المقرر.	Alternative Flow
-----.	Exception

جدول توصيف 25

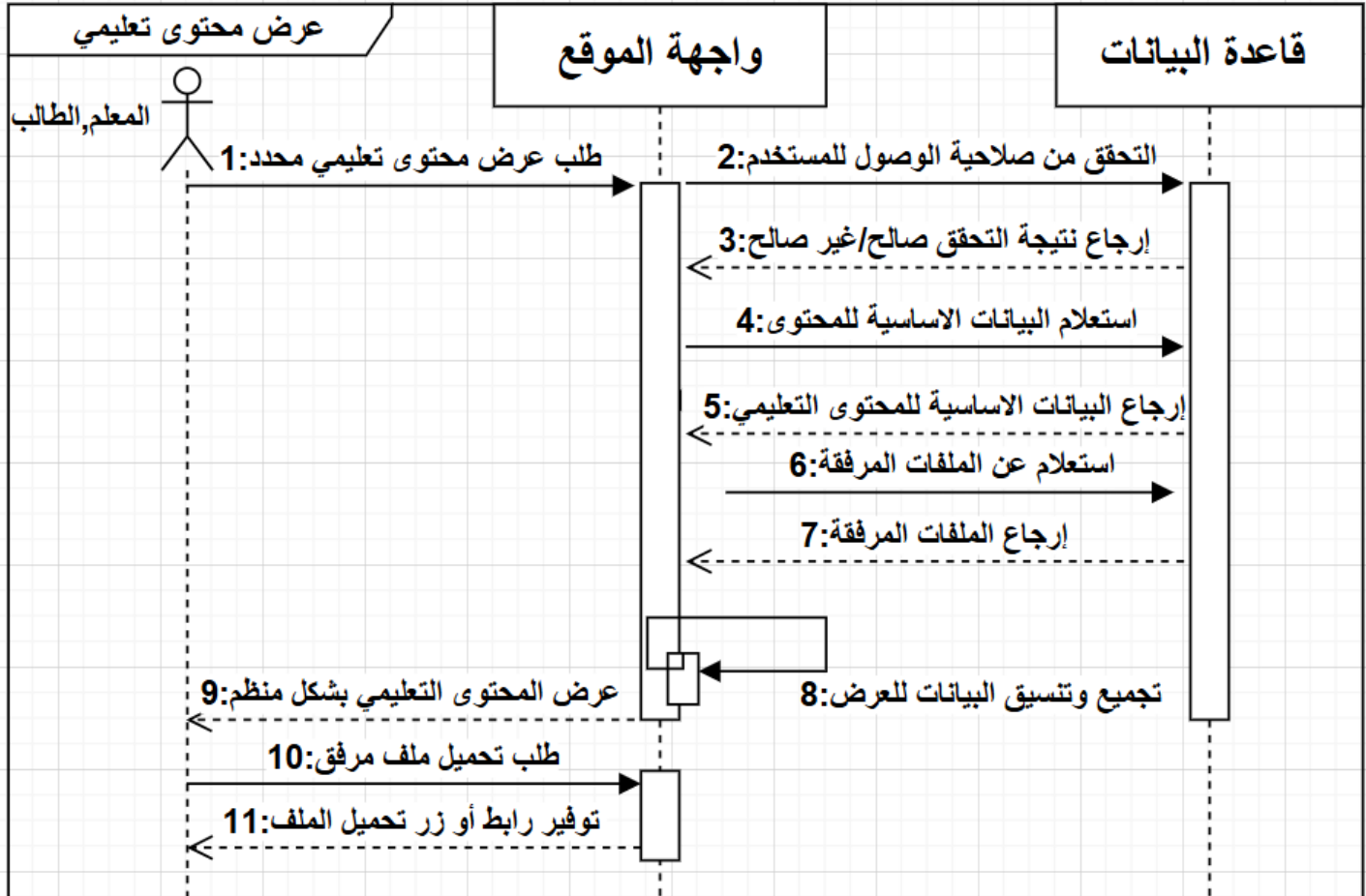
19. "عرض محتوى تعليمي Ac-19"



مخطط النشاط 45

19. "عرض محتوى تعليمي Seq-19"

مخطط التسلسل : عرض محتوى تعليمي



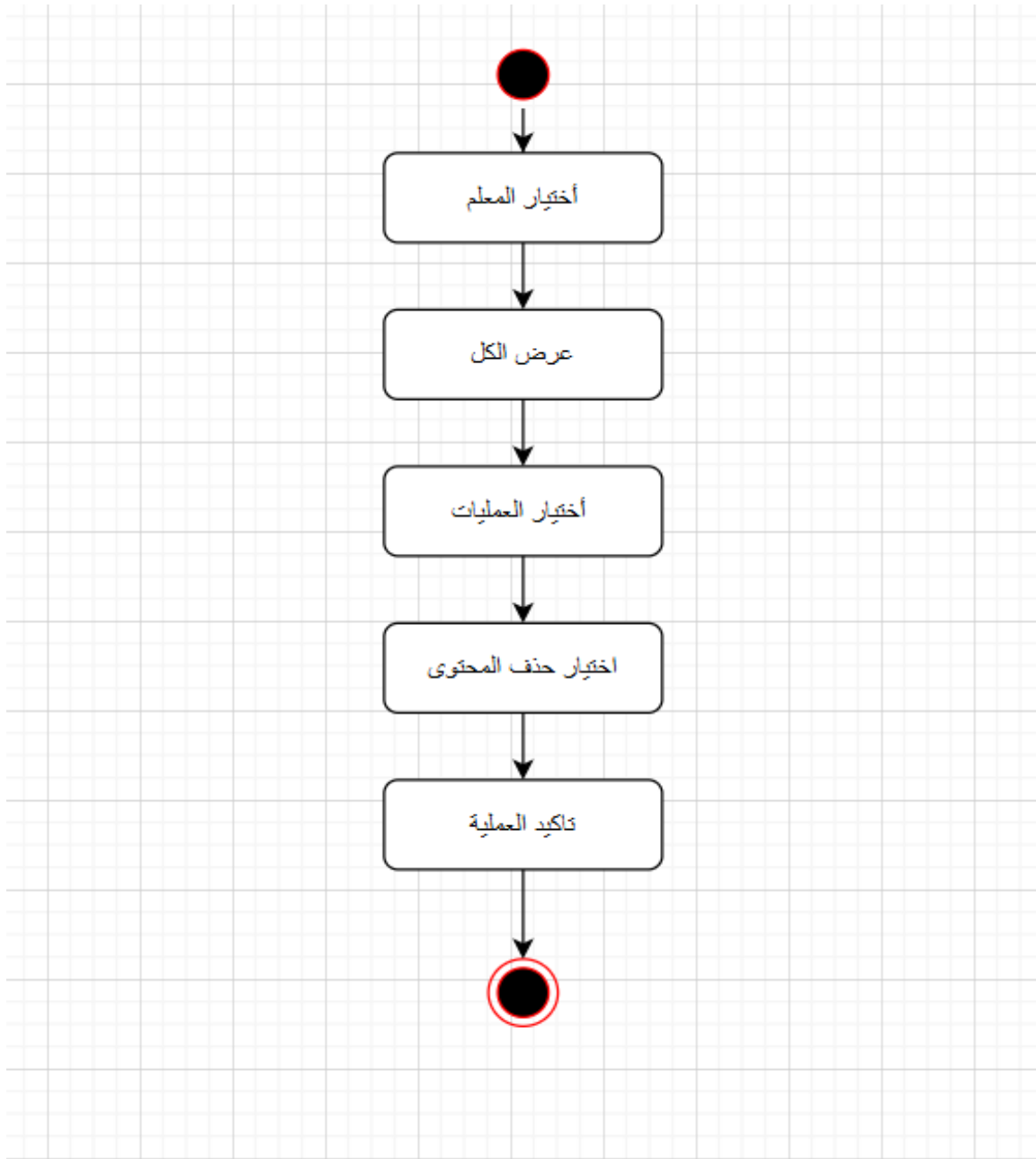
مخطط التسلسل 46

20. "حذف محتوى تعليمي".

UC-20.	Use Case Id
حذف محتوى تعليمي.	Use Case Name
المعلم.	Actor
تمكين المعلم من حذف محتوى تعليمي موجود ضمن مقرراته الدراسية.	Description
يجب أن يكون المعلم قد سجل الدخول للنظام ولديه صلاحية الوصول إلى المقرر المطلوب .	Preconditions
١. المعلم يسجل الدخول إلى النظام ويختار المقرر الدراسي الذي يحتوي على المحتوى المراد حذفه. ٢. النظام يعرض قائمة المحتويات التعليمية. ٣. المعلم يضغط على زر "حذف" بجانب المحتوى المطلوب. ٤. النظام يعرض رسالة التأكيد. ٥. المعلم يؤكد عملية الحذف. ٦. النظام يحذف المحتوى من قاعدة البيانات. ٧. يتم عرض إشعار يؤكد نجاح الحذف.	Main Flow
تم حذف المحتوى التعليمي من قاعدة البيانات وربطه يُزال من المقرر.	Post-Conditions
في الخطوة ٥ إذا قام المعلم بالضغط على زر "إلغاء" يقوم النظام بإلغاء العملية دون تنفيذ الحذف.	Alternative Flow
-----.	Exception

.جدول توصيف 26

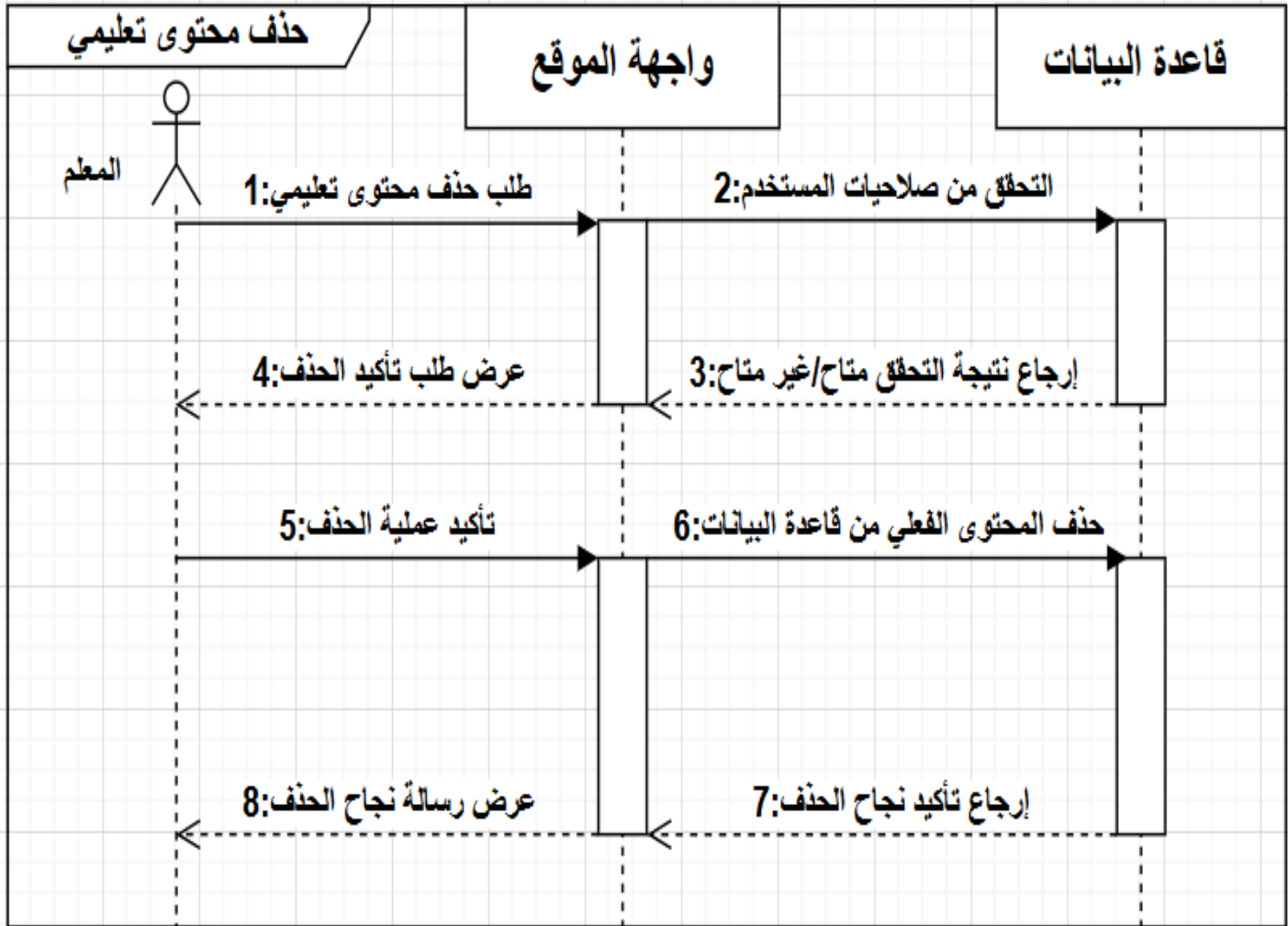
20. "حذف محتوى تعليمي Ac-20".



مخطط النشاط 47

20. "حذف محتوى تعليمي Seq-20".

مخطط التسلسل: حذف محتوى تعليمي



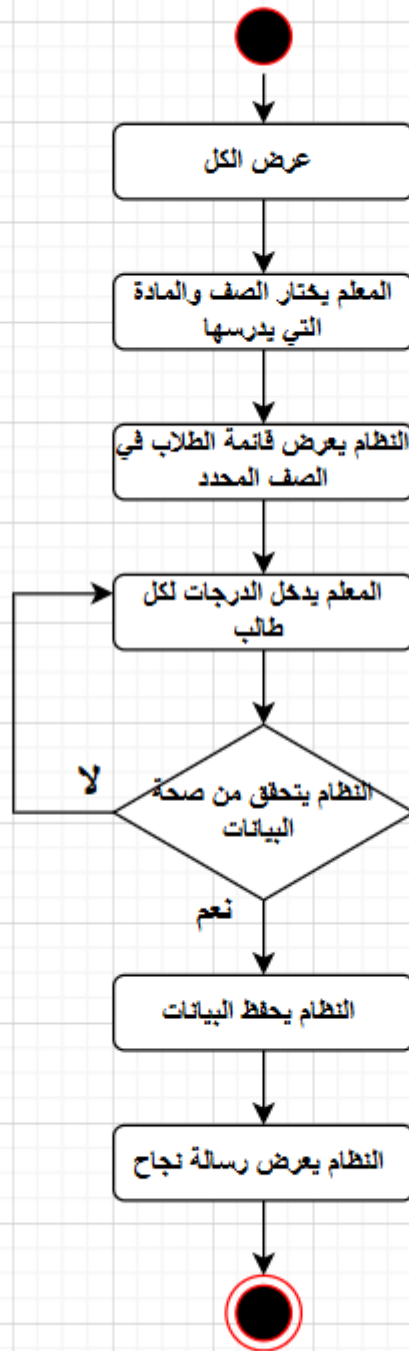
مخطط التسلسل 48

21. "إضافة الدرجات"

UC-21	Use Case Id
أضافة درجات.	Use Case Name
المعلم.	Actor
يسمح للمعلم بإضافة درجات الطلاب.	Description
يجب أن يكون المعلم مسجل دخوله بصلاحيات أضافة الدرجات يجب أن يكون الكالب المراد أضافة درجاته موجود مسبقاً في قاعدة البيانات.	Preconditions
١ بعد تسجيل الدخول ينتقل المعلم إلى خانة أضافة الدرجات ويختار الطالب المراد أضافة درجاته. ٢ يعرض النظام رسالة تأكيد لإتمام عملية أضافة الدرجات. ٣ يختار المعلم أضافة الدرجات. ٤ يقوم النظام بإضافة الدرجات.	Main Flow
يتم أضافة درجات الطالب بشكل منسق.	Post-Conditions
إذا كان الطالب غير مسجل يعرض النظام رسالة "خطا".	Alternative Flow
إذا كان هناك بيانات مدخلة بشكل خاطئ مثل (كتابة نص في حقل رقمي) يعرض النظام رسالة يرجى التحقق من صحة البيانات المدخلة.	Exception

جدول توصيف 27

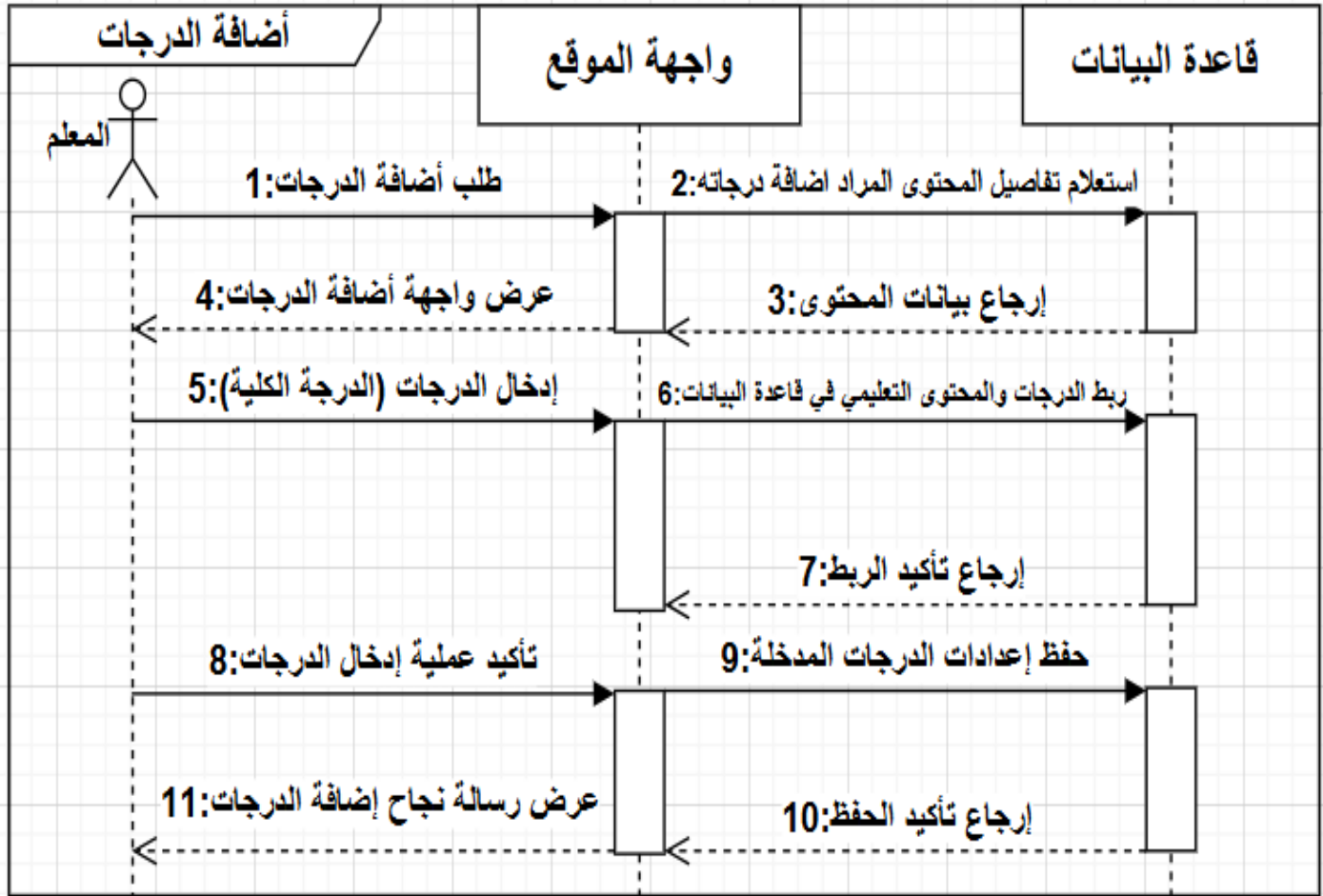
21. إضافة الدرجات Ac-21 "



مخطط النشاط 49

21. "إضافة الدرجات Seq-21"

مخطط التسلسل : إضافة الدرجات



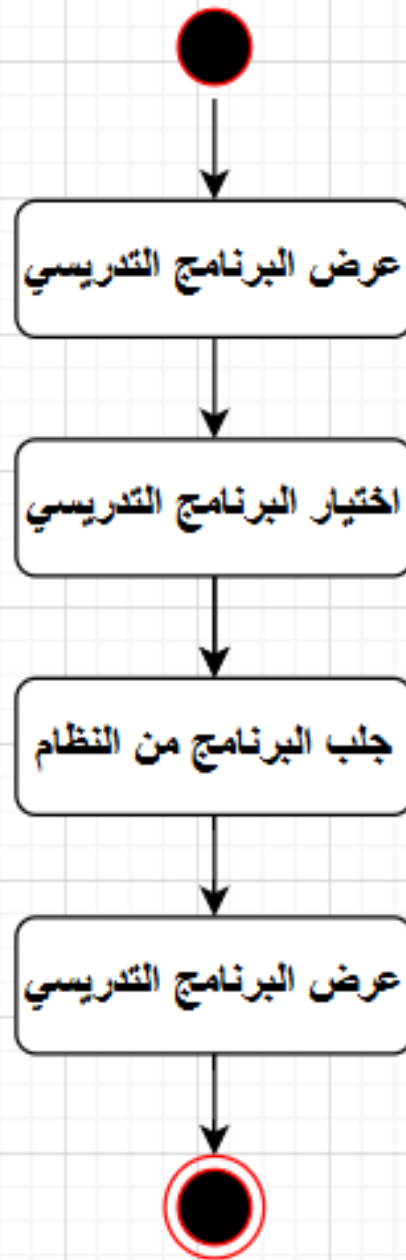
مخطط التسلسل 50

22. "عرض البرنامج التدريسي"

UC-22.	Use Case Id
عرض البرنامج التدريسي.	Use Case Name
المعلم.	Actor
تمكين المعلم من استعراض بياناته البرنامج التدريسي.	Description
يجب أن يكون المعلم مسجلاً في النظام ويجب أن يكون مرتبطاً بالمقررات الدراسية.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار المعلم عرض البرنامج التدريسي. ٢. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات. ٣. يعرض النظام تفاصيل المواد والصفوف.	Main Flow
تم عرض محتوى البرنامج التدريسي بنجاح للمستخدم .	Post-Conditions
لا يوجد برنامج تدريسي مرتبط بهذا المعلم ويعرض النظام رسالة لا يوجد برنامج تدريسي حالياً لهذا المستخدم.	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 28

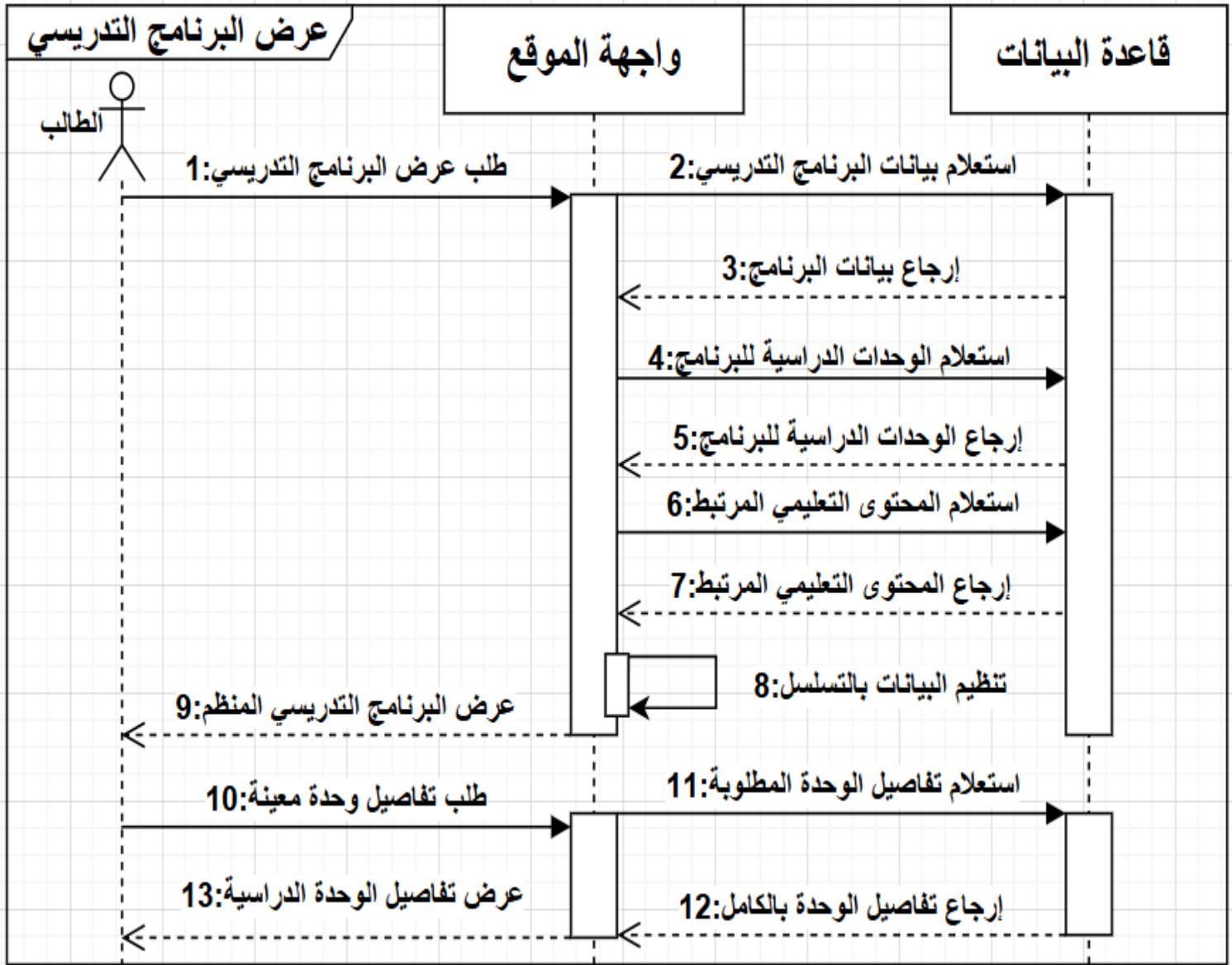
22. "عرض البرنامج التدريسي Ac-22"



مخطط النشاط 51

22. "عرض البرنامج التدريسي Seq-22"

مخطط التسلسل : عرض البرنامج التدريسي



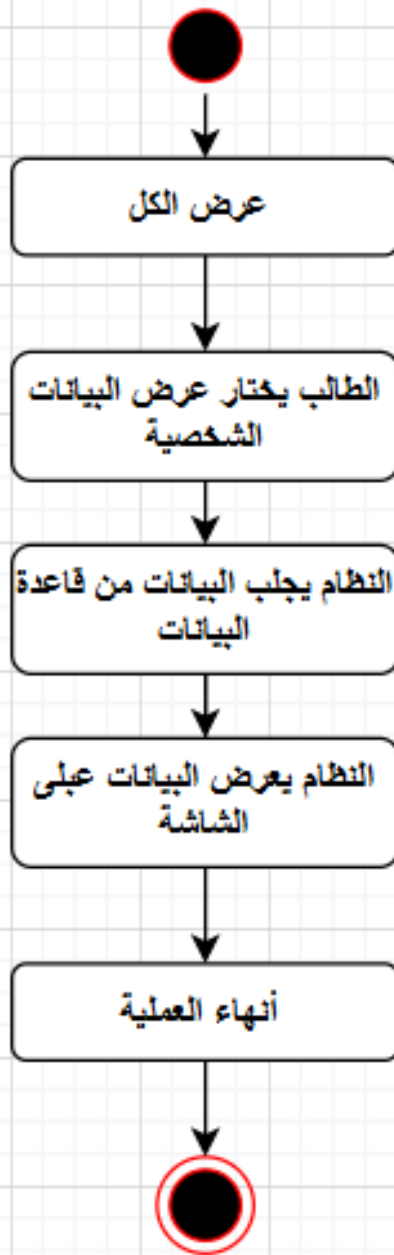
مخطط التسلسل 52

23. "عرض البيانات الشخصية"

UC-23	Use Case Id
عرض البيانات الشخصية.	Use Case Name
الطالب.	Actor
تمكين الطالب من عرض بياناته الشخصية.	Description
الطالب مسجل دخول في النظام ويمتلك صلاحية عرض بياناته الشخصية.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار الطالب عرض البيانات الشخصية. ٢. يعرض النظام بيانات الطالب مثل (الاسم الكامل - البريد الإلكتروني - الصف - معلومات التواصل).	Main Flow
تم عرض بيانات الطالب بشكل منسق وأمن بنجاح.	Post-Conditions
لا يوجد بيانات شخصية لعرضها ويعرض النظام رسالة الطالب غير مسجل.	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 29

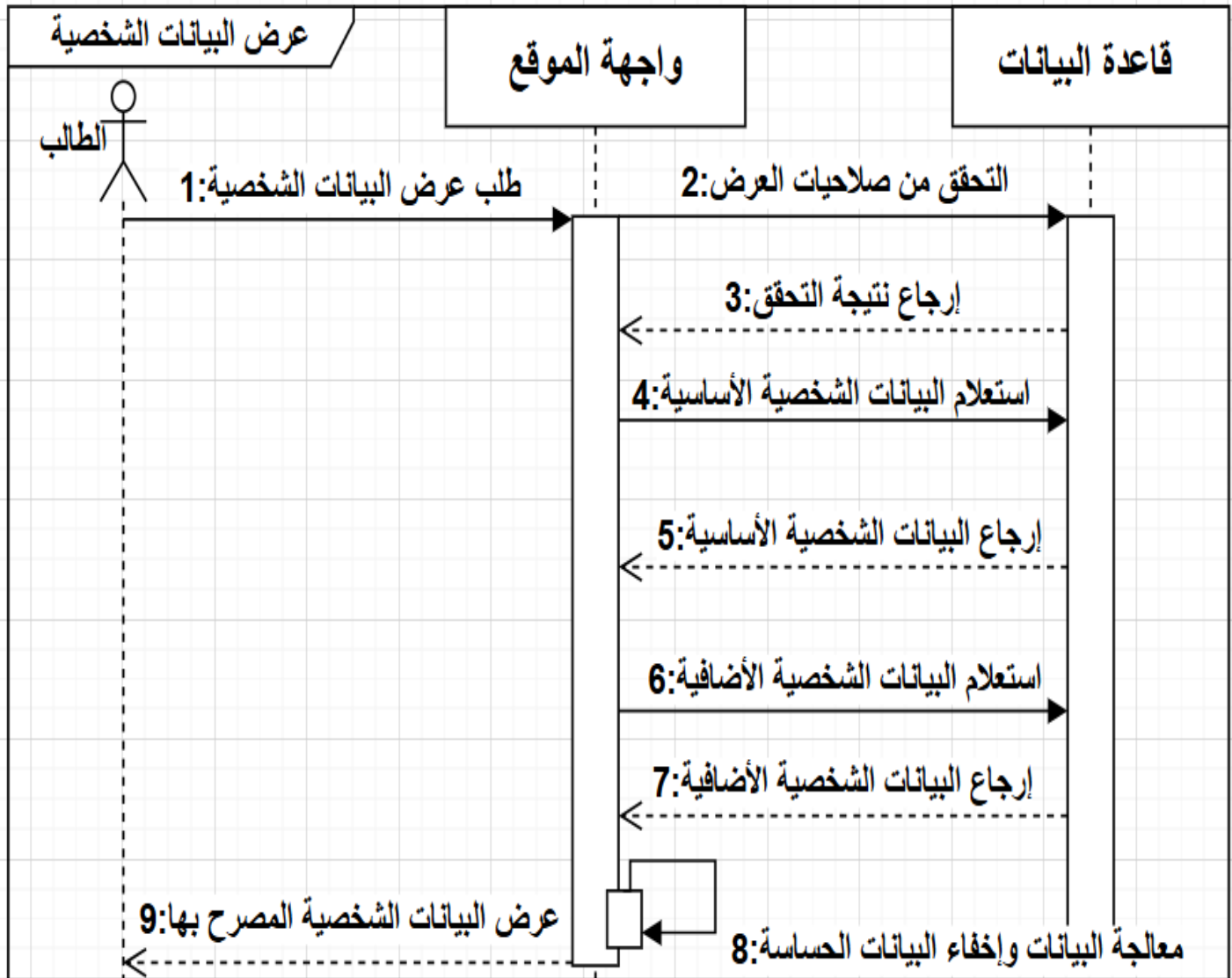
23. "عرض البيانات الشخصية Ac-23"



مخطط النشاط 53

23. "عرض البيانات الشخصية Seq-23"

مخطط التسلسل: عرض البيانات الشخصية



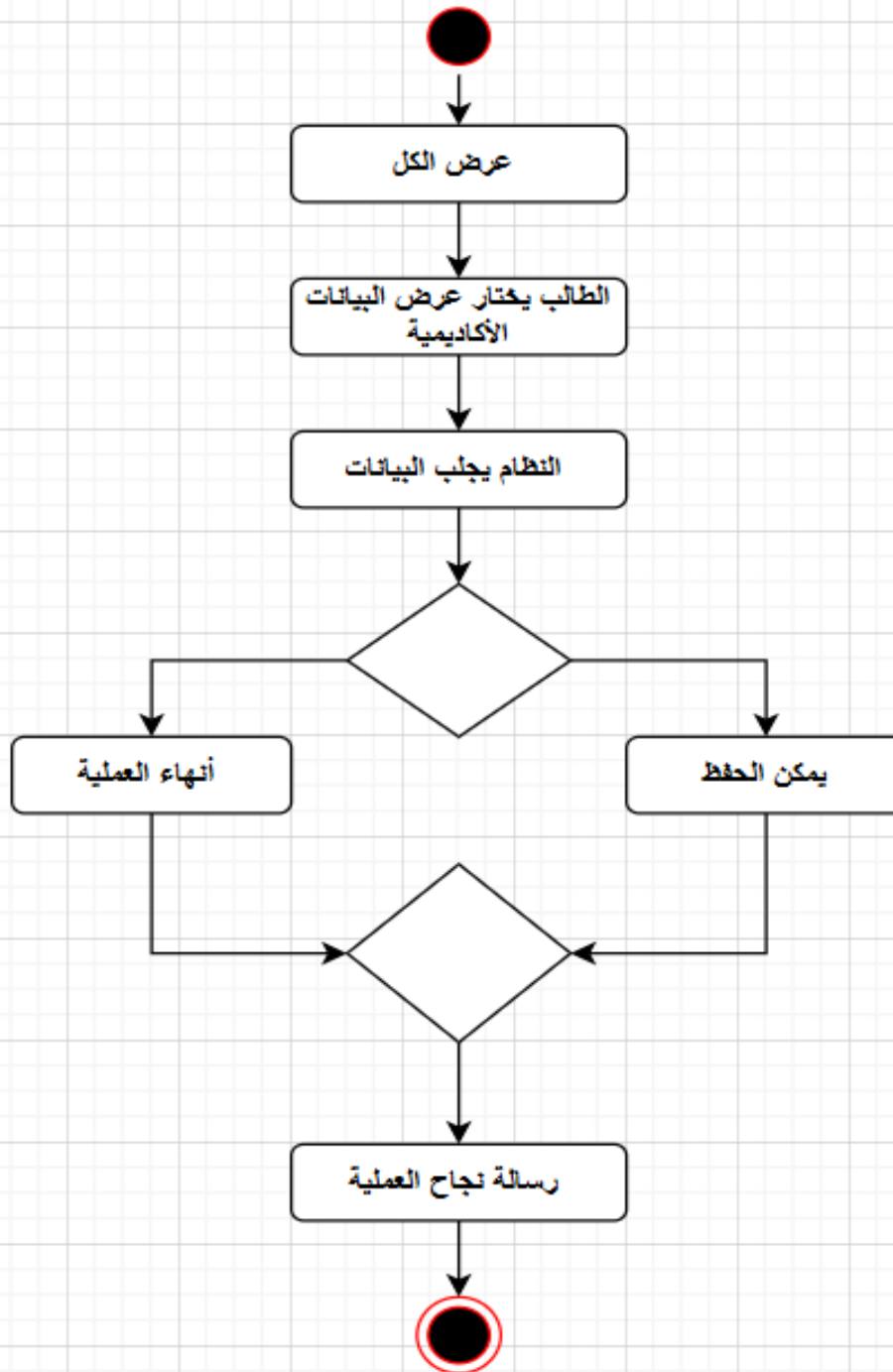
مخطط التسلسل 54

24. "عرض البيانات الأكاديمية"

Use Case Id	.UC-24
Use Case Name	عرض البيانات الأكاديمية.
Actor	الطالب.
Description	تمكين الطالب من عرض بياناته الأكاديمية الموجودة في قاعدة البيانات.
Preconditions	الطالب مسجل دخول في النظام ويجب أن يكون الطالب مسجلاً ولديه صلاحية الوصول للبيانات الأكاديمية.
Main Flow	١. بعد تسجيل الدخول ينتقل الطالب إلى قسم عرض البيانات ويختار الطالب عرض البيانات الأكاديمية. ٢. يستدعي النظام البيانات الأكاديمية من قاعدة البيانات. ٣. يعرض النظام تفاصيل البيانات الأكاديمية في واجهة النظام.
Post-Conditions	تم عرض بيانات الأكاديمية للطالب بشكل منسق وأمن بنجاح.
Alternative Flow	لا يوجد طالب مسجل ويعرض النظام رسالة لا توجد بيانات أكاديمية حالياً لعرضها.
Exception	-----

جدول توصيف 30

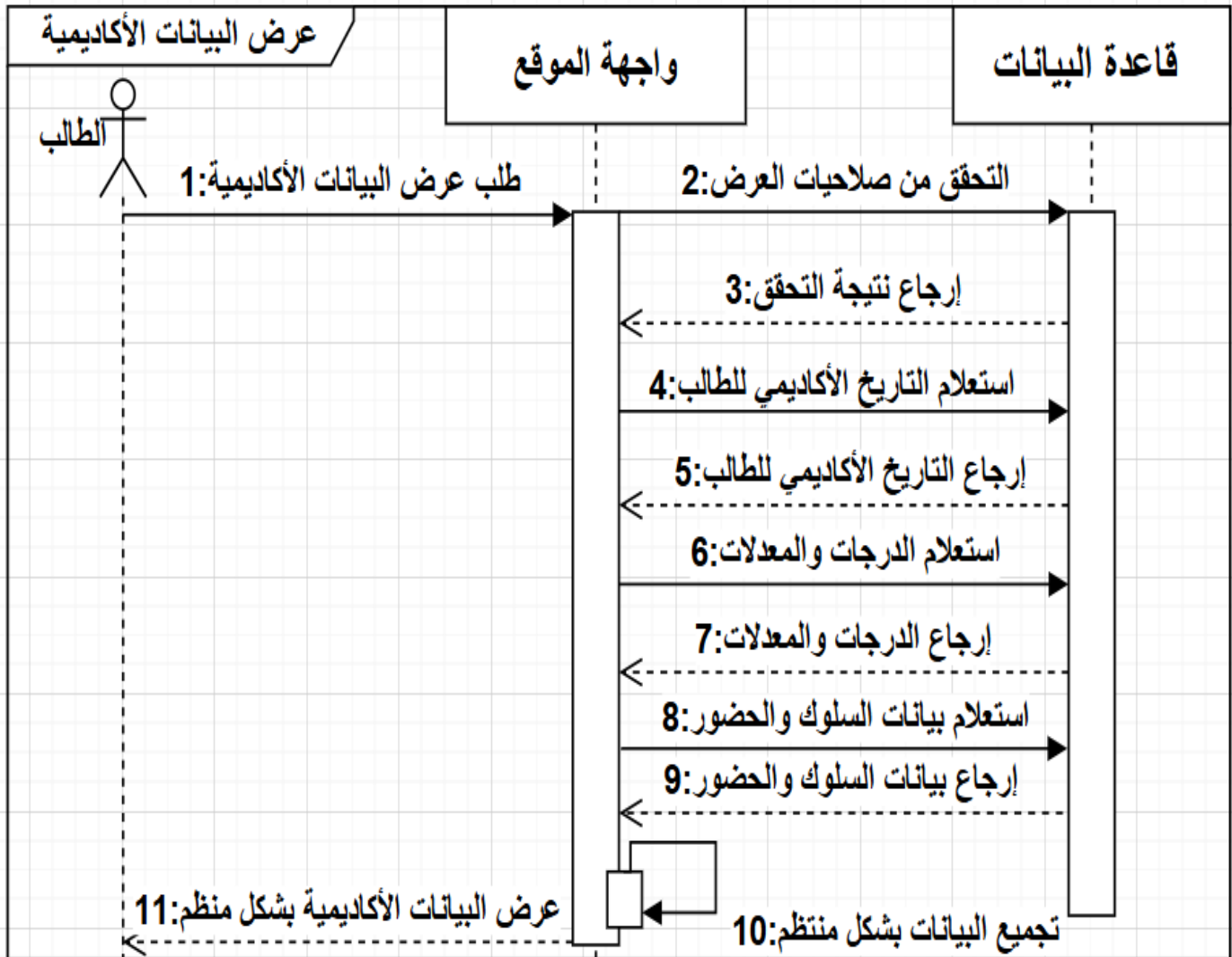
24. "عرض البيانات الأكاديمية Ac-24"



مخطط النشاط 55

24. "عرض البيانات الأكاديمية Seq-24"

مخطط التسلسل: عرض البيانات الأكاديمية



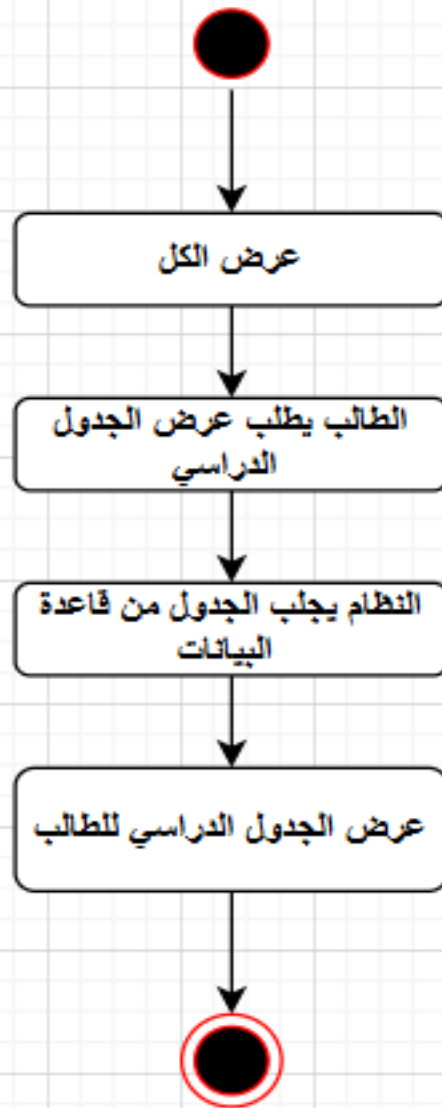
مخطط التسلسل 56

25. عرض الجدول الدراسي.

UC-25.	Use Case Id
عرض الجدول الدراسي .	Use Case Name
الطالب.	Actor
تمكين الطالب من استعراض الجدول الدراسي المسجل في النظام.	Description
الطالب مسجل دخول في النظام. توجد جدول دراسي مسجل في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار الطالب عرض الجدول الدراسي. ٢. يضغط على زر عرض الجدول الدراسي. ٣. يقوم النظام بجلب الجدول الدراسي من قاعدة البيانات. ٤. يعرض النظام الجدول الدراسي.	Main Flow
تم عرض بيانات الجدول الدراسي بنجاح.	Post-Conditions
لا توجد مواد مسجلة في النظام يعرض النظام رسالة لا توجد مواد دراسية مسجلة حالياً.	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 31

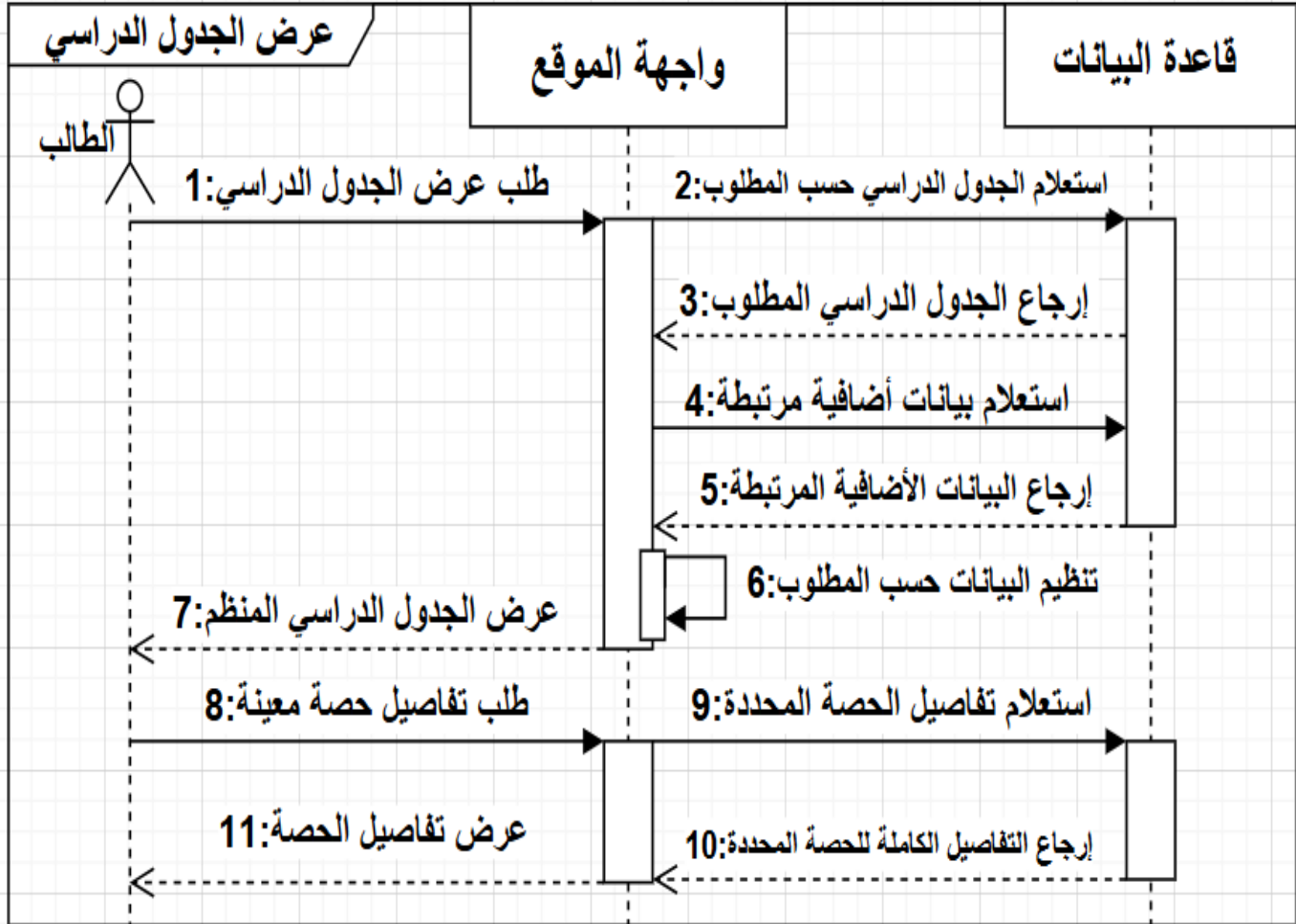
25. "عرض الجدول الدراسي Ac-25".



مخطط النشاط 57

25. "عرض الجدول الدراسي Seq-25".

مخطط التسلسل : عرض الجدول الدراسي



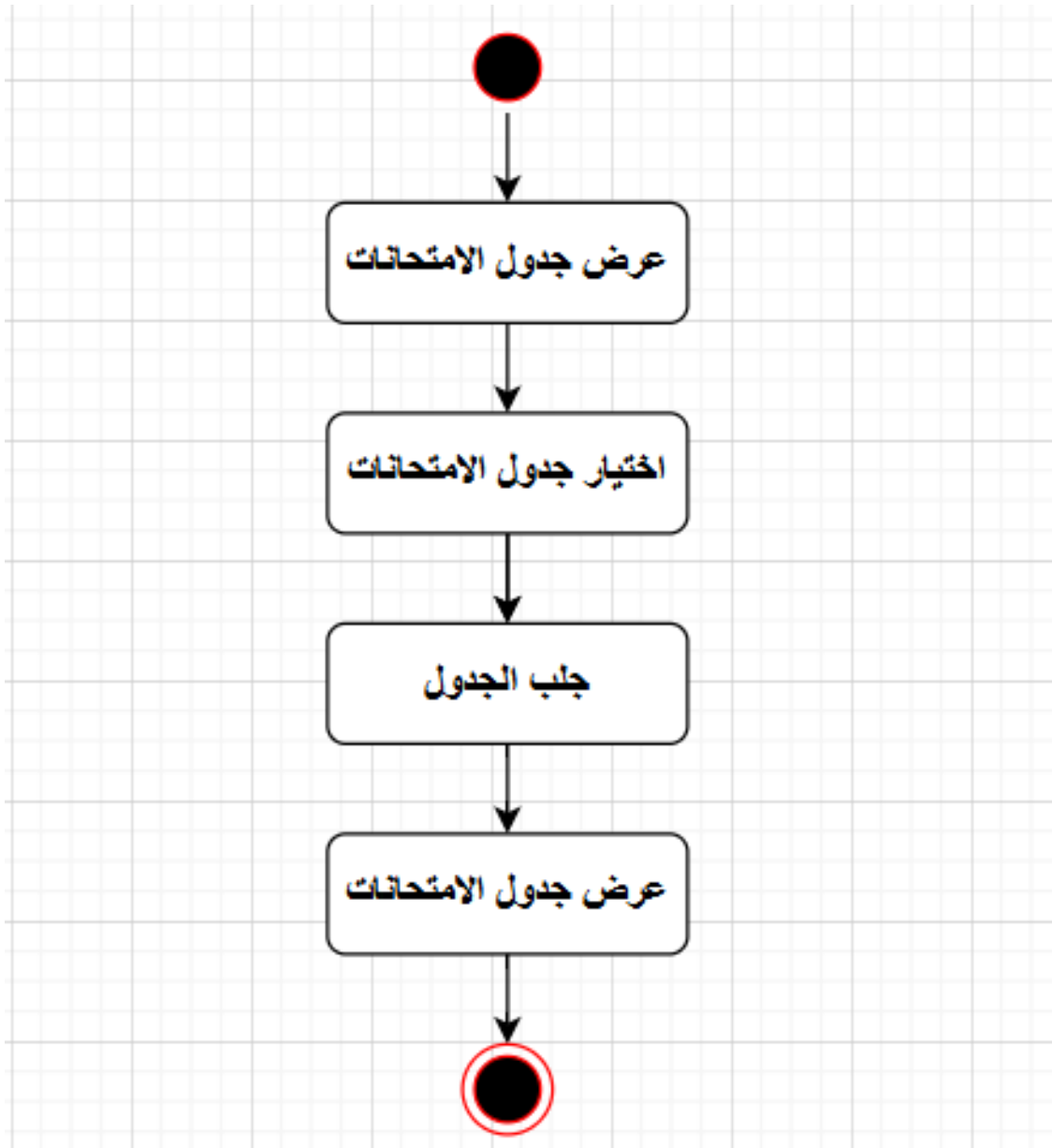
مخطط التسلسل 58

26. "عرض جدول الامتحانات".

UC-26.	Use Case Id
عرض جدول الامتحانات.	Use Case Name
الطالب.	Actor
عرض جدول الامتحانات الخاص بالطالب .	Description
تسجيل دخول الطالب إلى النظام ووجود الجدول في قاعدة البيانات.	Preconditions
١. بعد تسجيل الدخول يختار الطالب عرض جدول الامتحانات. ٢. جلب جدول الامتحانات. ٣. عرض الجدول.	Main Flow
يحصل الطالب على جدول الامتحانات.	Post-Conditions
الجدول غير موجود. عرض رسالة خطأ.	Alternative Flow
-----	Exception

جدول توصيف 32

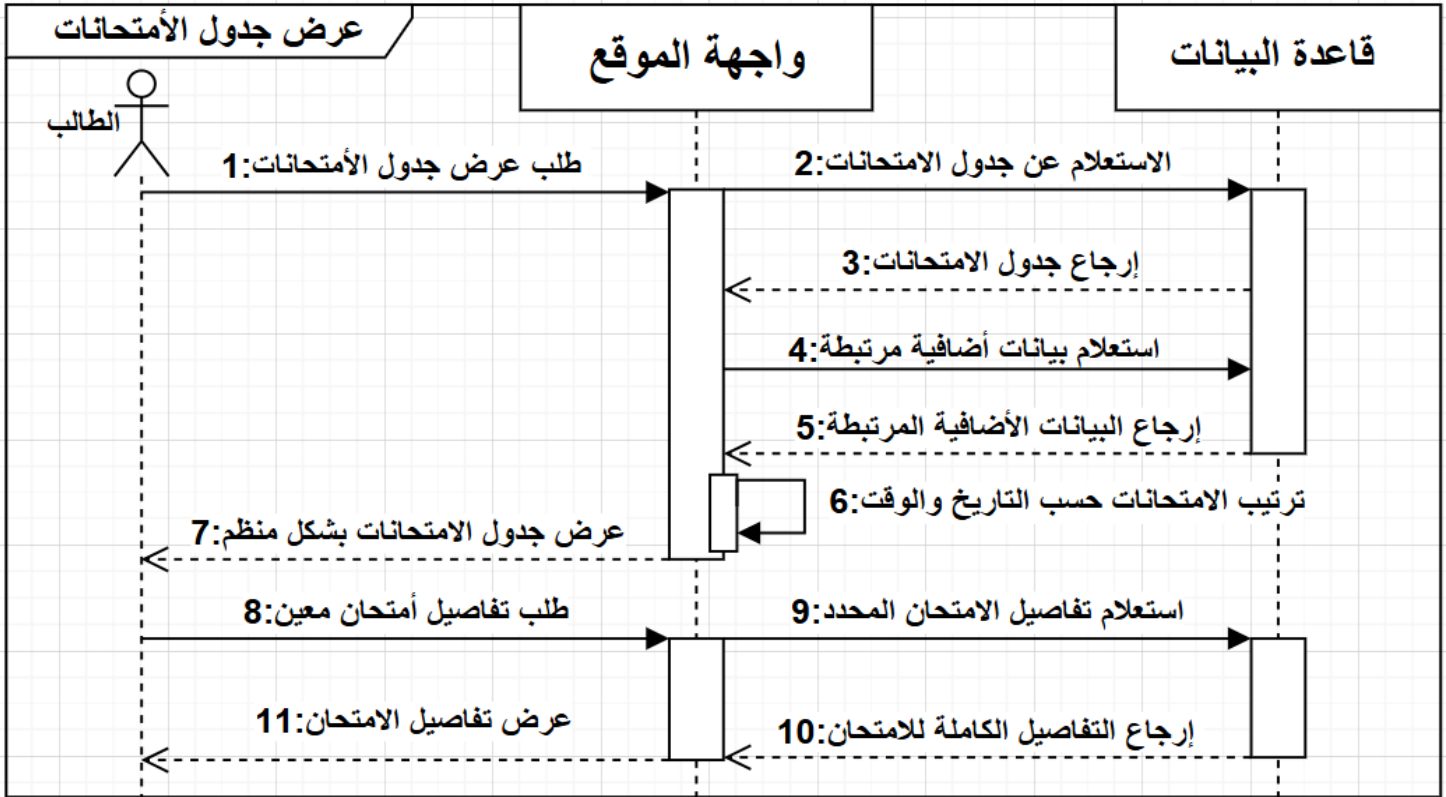
26. "عرض جدول الامتحانات Ac-26".



مخطط النشاط 59

26. "عرض جدول الامتحانات Seq-26".

مخطط التسلسل : عرض
جدول الامتحانات



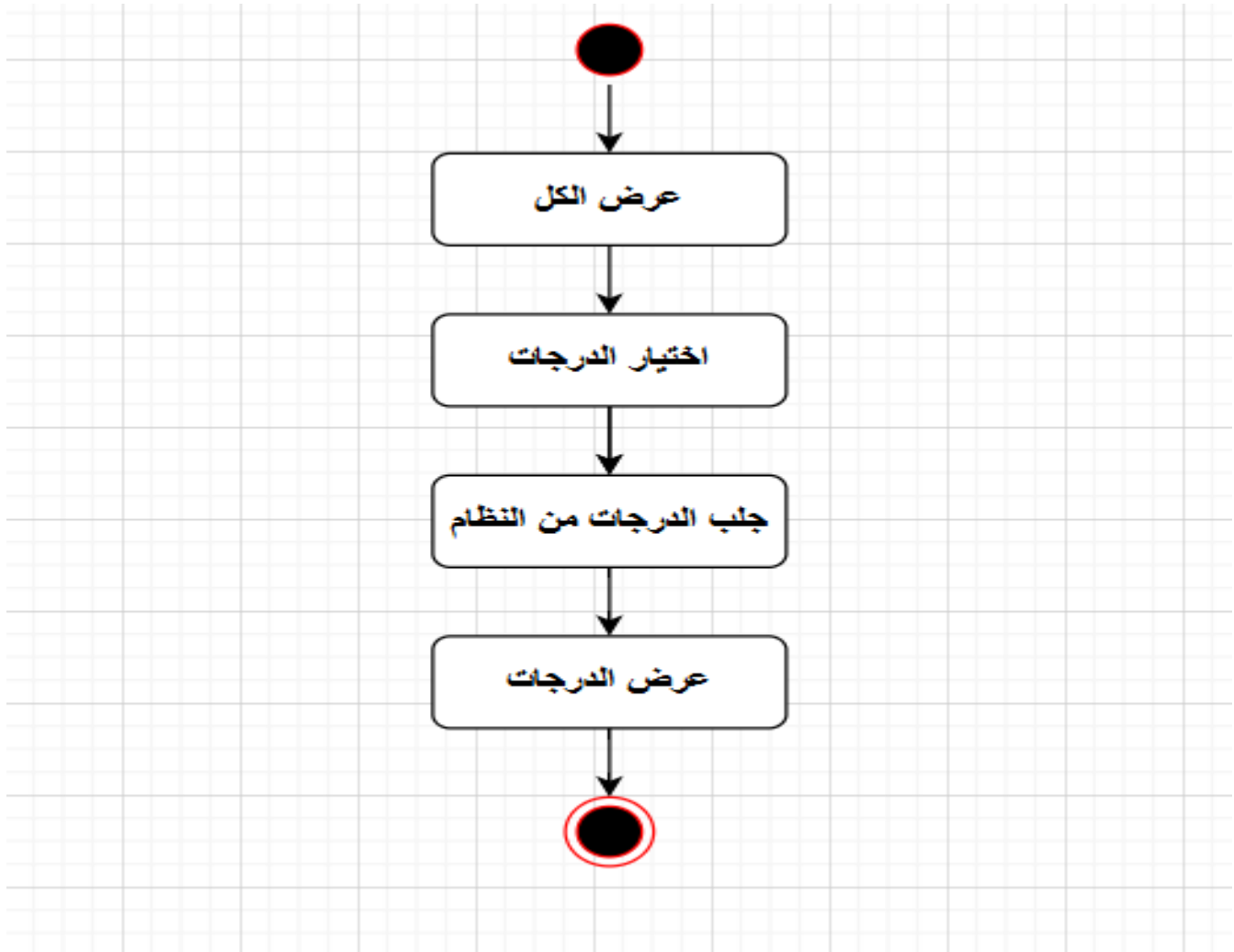
مخطط التسلسل 60

27. "عرض الدرجات."

UC-27.	Use Case Id
عرض الدرجات.	Use Case Name
الطالب.	Actor
تمكين الطالب من عرض درجاته.	Description
يجب أن يكون الطالب مسجل الدخول إلى النظام ولديه صلاحية الوصول للدرجات.	Preconditions
١. تسجيل دخول الطالب للنظام. ٢. طلب عرض الدرجات. ٣. جلب الدرجات. ٤. يعرض النظام درجاته.	Main Flow
تسجيل الدخول وحصول الطالب على درجاته.	Post-Conditions
لا توجد درجات مسجلة. عرض رسالة خطأ.	Alternative Flow
-----	Exception

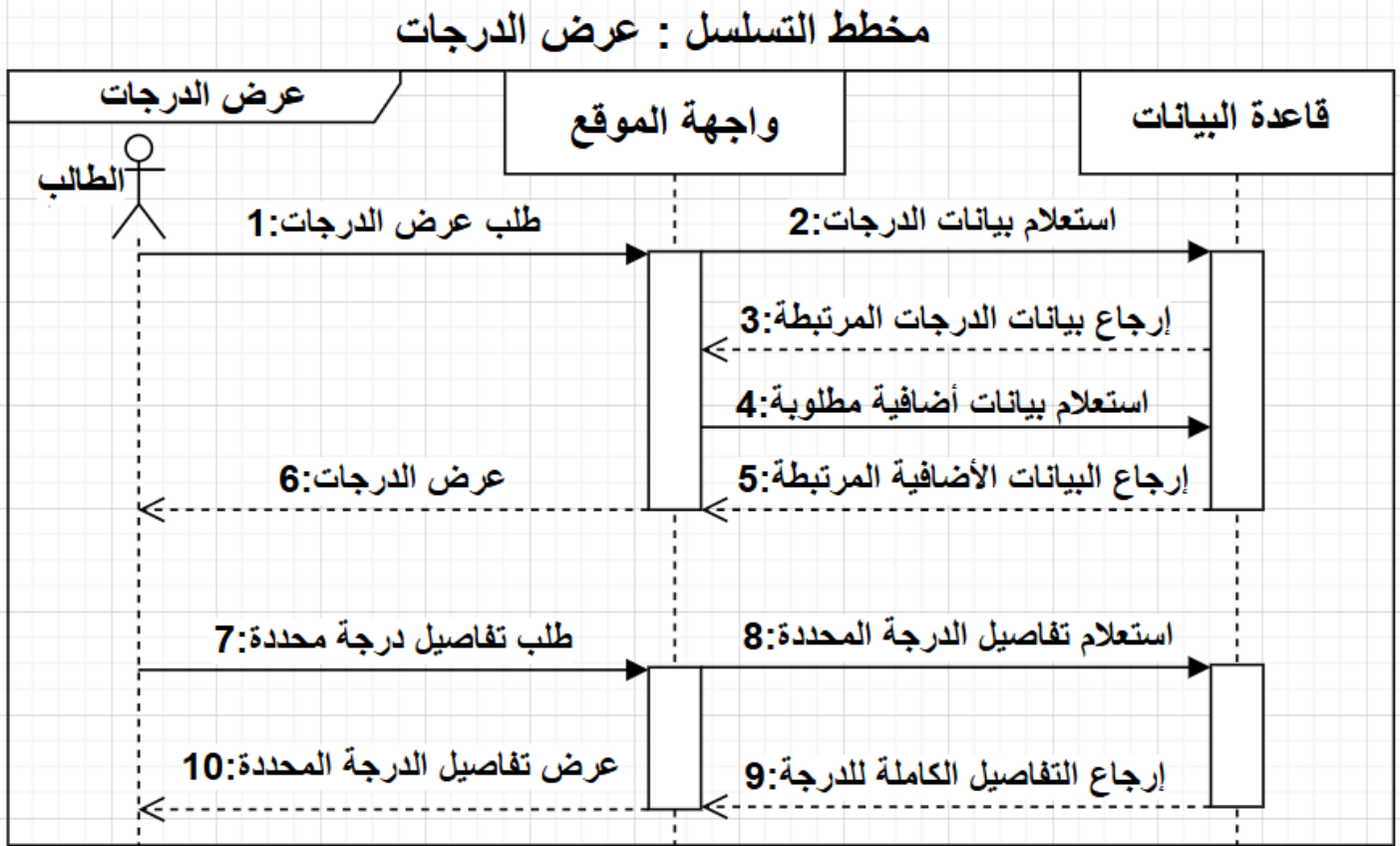
جدول توصيف 33

27. "عرض الدرجات Ac-27".



مخطط النشاط 61

27. "عرض الدرجات Seq-27".



مخطط التسلسل 62

جدول حالات الاختبار

الحالة	الخرج المتوقع	البيانات المدخلة	خطوات الاختبار	رقم الاختبار	اسم الاختبار
نجاح	دخول ناجح إلى لوحة التحكم الرئيسية	admin :اسم المستخدم Admin@2025 :كلمة المرور	1. فتح صفحة تسجيل الدخول 2. إدخال بيانات اعتماد صحيحة 3. النقر على زر تسجيل الدخول	TC01-01	تسجيل الدخول
نجاح	ظهور رسالة خطأ: "بيانات الدخول غير صحيحة"	user123 :اسم المستخدم wrongpass :كلمة المرور	1. فتح صفحة تسجيل الدخول 2. إدخال بيانات اعتماد خاطئة 3. النقر على زر تسجيل الدخول	TC01-02	تسجيل الدخول
نجاح	إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	-	1. تسجيل الدخول بنجاح 2. النقر على زر تسجيل الخروج 3. تأكيد الخروج في النافذة المنبثقة	TC02-01	تسجيل الخروج
نجاح	البقاء في لوحة التحكم دون تسجيل الخروج	-	1. تسجيل الدخول بنجاح 2. النقر على زر تسجيل الخروج 3. إلغاء الخروج في النافذة المنبثقة	TC02-02	تسجيل الخروج
نجاح	ظهور رسالة "تم إضافة الطالب بنجاح" وإضافته للقائمة	الاسم: فهد عبدالله تاريخ الميلاد: 2009/03/15 الجنس: ذكر القسم: الصف الثامن - ب الجنسية: سعودي رقم الهاتف: 0501112233	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم الطلاب 3. النقر على إضافة طالب جديد 4. ملء جميع الحقول المطلوبة 5. حفظ البيانات	TC03-01	إضافة طالب
نجاح	ظهور رسالة "يرجى ملء جميع الحقول المطلوبة" مع تحديد الحقول الناقصة	الاسم: فهد عبدالله تاريخ الميلاد: (فارغ) الجنس: (غير محدد) رقم الهاتف: 0501112233	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم الطلاب 3. النقر على إضافة طالب جديد 4. ترك بعض الحقول المطلوبة فارغة 5. محاولة الحفظ	TC03-02	إضافة طالب

إضافة معلم	TC04-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم المعلمين 3. النقر على إضافة معلم جديد 4. ملء بيانات المعلم كاملة 5. حفظ البيانات	الاسم: منى أحمد التخصص: اللغة العربية المؤهل: ماجستير البريد: mona@school.edu رقم الهاتف: 0554445566 تاريخ التعيين: 2023/09/01	ظهور رسالة نجاح وإضافة المعلم للقائمة مع عرض تفاصيله	نجاح
إضافة معلم	TC04-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم المعلمين 3. النقر على إضافة معلم جديد 4. إدخال بريد إلكتروني غير صيغة 5. محاولة الحفظ	الاسم: منى أحمد التخصص: اللغة العربية البريد: mona.school رقم الهاتف: 0554445566	ظهور رسالة "صيغة البريد الإلكتروني غير صحيحة"	نجاح
إضافة مادة علمية	TC05-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم المواد 3. النقر على إضافة مادة جديدة 4. إدخال بيانات المادة 5. حفظ البيانات	اسم المادة: الكيمياء CHEM101: رمز المادة الساعات: 4 وصف المادة: أساسيات الكيمياء العامة الصفوف: العاشر، الحادي عشر	ظهور رسالة نجاح وإضافة المادة مع تعيين رمز فريد	نجاح
إضافة مادة علمية	TC05-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم المواد 3. النقر على إضافة مادة جديدة 4. إدخال رمز مادة مكرر 5. محاولة الحفظ	اسم المادة: كيمياء متقدمة (مكرر) CHEM101: رمز المادة الساعات: 3	ظهور رسالة "رمز المادة موجود مسبقاً، يرجى اختيار رمز آخر"	نجاح
إنشاء صفوف دراسية	TC06-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم الصفوف 3. النقر على إنشاء صف جديد 4. تحديد بيانات الصف 5. حفظ الصف	اسم الصف: الصف السادس - ج السعة: 25 طالب الفصل الدراسي: الثاني 2025 المكان: المبنى أ - الطابق الأول	ظهور رسالة نجاح وإنشاء الصف مع تعيين رقم فريد	نجاح
إنشاء صفوف دراسية	TC06-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. الانتقال إلى قسم الصفوف 3. النقر على إنشاء صف جديد 4. تعيين سعة أكبر من المسموح 5. محاولة الحفظ	اسم الصف: الصف السادس - د السعة: 50 طالب (الحد الأقصى 35) الفصل الدراسي: الثاني 2025	ظهور رسالة "السعة تتجاوز الحد المسموح (35 طالب)"	نجاح
تعديل بيانات طالب موجود	TC07-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن طالب موجود 3. النقر على تعديل البيانات 4. تحديث العنوان 5. حفظ التعديلات	الطالب: فهد عبدالله العنوان الجديد: شارع الملك فهد، الرياض رقم الهاتف الجديد: 0501112244	حفظ التعديلات وإظهار البيانات المحدثة مع تاريخ التعديل	نجاح

تعديل بيانات طالب موجود	TC07-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن طالب غير موجود 3. محاولة الوصول لصفحة التعديل	رقم الطالب: 9999 (غير موجود)	ظهور رسالة "الطالب غير موجود في النظام"	نجاح
تعديل بيانات معلم موجود	TC08-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم موجود 3. النقر على تعديل البيانات 4. تحديث التخصص 5. حفظ التعديلات	المعلم: منى أحمد التخصص الجديد: اللغة العربية وآدابها المؤهل الجديد: دكتوراه	حفظ التعديلات وتحديث الملف مع إشعار بالنجاح	نجاح
تعديل بيانات معلم موجود	TC08-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم موجود 3. النقر على تعديل البيانات 4. حذف حقل مطلوب 5. محاولة الحفظ	المعلم: منى أحمد حذف البريد الإلكتروني (تركه فارغاً)	ظهور رسالة "البريد الإلكتروني حقل مطلوب" ومنع الحفظ	نجاح
عرض بيانات طالب	TC09-01	1. تسجيل الدخول كمعلم 2. البحث عن طالب في الصف المدرس له 3. النقر على عرض التفاصيل	اسم الطالب: فهد عبدالله (في صف المعلم)	عرض كامل لبيانات الطالب (شخصية، أكاديمية، درجات، حضور)	نجاح
عرض بيانات طالب	TC09-02	1. تسجيل الدخول كمعلم 2. البحث عن طالب ليس في أي صف يدرسه 3. محاولة عرض التفاصيل	اسم الطالب: طالب من صف آخر	ظهور رسالة "غير مسموح لك بعرض بيانات هذا الطالب" أو عدم ظهور التفاصيل الكاملة	نجاح
عرض بيانات معلم	TC10-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم مفعّل 3. النقر على عرض التفاصيل	اسم المعلم: منى أحمد (مفعّل)	عرض كامل البيانات مع الصفوف والمواد المخصصة وبيانات الاتصال	نجاح
عرض بيانات معلم	TC10-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم معطل 3. النقر على عرض التفاصيل	اسم المعلم: معلم معطل (غير فعال)	عرض البيانات مع إشارة واضحة أن الحساب معطل	نجاح
عرض بيانات المواد	TC11-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على قسم المواد 3. اختيار عرض جميع المواد مع تفاصيلها	-	عرض قائمة كاملة بجميع المواد مع تفاصيلها (الرمز، الساعات، الصفوف، المعلمين)	نجاح
عرض بيانات المواد	TC11-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على قسم المواد 3. استخدام فلتر لعرض مواد فصل دراسي محدد	الفصل الدراسي: الأول 2025	عرض المواد المخصصة للفصل الدراسي الأول فقط	نجاح

نجاح	عرض تفاصيل الصف والطلاب المسجلين وجدول الحصص	الصف: الصف السادس - ج	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على قسم الصفوف 3. اختيار صف دراسي مع طلاب 4. النقر على عرض التفاصيل	TC12-01	عرض بيانات الصف الدراسي
نجاح	عرض بيانات الصف الأساسية مع رسالة "لا يوجد طلاب مسجلين بعد"	الصف: صف جديد لم يسجل فيه طلاب بعد	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على قسم الصفوف 3. اختيار صف دراسي فارغ (بدون طلاب) 4. النقر على عرض التفاصيل	TC12-02	عرض بيانات الصف الدراسي
نجاح	ظهور رسالة تأكيد "تم حذف ملف الطالب بنجاح" وإزالته من القائمة	اسم الطالب: فهد عبدالله	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن طالب مسجل 3. النقر على حذف الملف 4. تأكيد الحذف في النافذة المنبثقة	TC13-01	حذف ملف طالب
نجاح	ظهور رسالة تنبيه "للطالب سجل دراسي، هل تريد حذفه مع جميع سجلاته؟" بخيارين (نعم/لا)	اسم الطالب: طالب لديه سجل دراسي	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن طالب له سجل دراسي (درجات، حضور) 3. محاولة حذفه دون تأكيد خاص	TC13-02	حذف ملف طالب
نجاح	ظهور رسالة "تم حذف ملف المعلم بنجاح" وإزالته من النظام	اسم المعلم: معلم غير مخصص له صفوف	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم غير مخصص له أي صف 3. النقر على حذف الملف 4. تأكيد الحذف	TC14-01	حذف ملف معلم
نجاح	ظهور رسالة "لا يمكن حذف المعلم لأنه مكلف بصفوف حالياً، يرجى إعادة تعيين الصفوف أولاً"	اسم المعلم: معلم مكلف بصف دراسي	1. تسجيل الدخول كمدير 2. البحث عن معلم مخصص له صفوف حالياً 3. محاولة حذفه	TC14-02	حذف ملف معلم
نجاح	ظهور رسالة نجاح وتعيين المعلم مع ظهوره في جدول الصف	الصف: الصف السادس - ج المعلم: منى أحمد المادة: اللغة العربية تاريخ البدء: 2025/09/01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. اختيار صف دراسي 3. النقر على تعيين معلم 4. اختيار معلم ومادة وتاريخ البدء 5. حفظ التعيين	TC15-01	تعيين معلم
نجاح	ظهور رسالة "المعلم غير متاح في هذا التوقيت، لديه حصة في صف آخر"	الصف: الصف السادس - ج المعلم: منى أحمد (محجوزة للصف السادس - ب في نفس التوقيت)	1. تسجيل الدخول كمدير 2. اختيار صف دراسي 3. النقر على تعيين معلم 4. اختيار معلم محجوز في نفس الوقت لصف آخر 5. محاولة الحفظ	TC15-02	تعيين معلم
نجاح	عرض قائمة بجميع التعديلات التي تمت	تاريخ: اليوم	1. تسجيل الدخول كمدير	TC16-01	عرض

التعديلات		النقر على سجل التعديلات استخدام الفلتر لعرض التعديلات اليوم	اليوم مع تفاصيلها (المستخدم، النوع، التاريخ)		
عرض التعديلات	TC16-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على سجل التعديلات 3. استخدام الفلتر لعرض تعديلات نوع محدد	نوع التعديل: إضافة طلاب	عرض التعديلات الخاصة بإضافة الطلاب فقط	نجاح
إنشاء محتوى تعليمي	TC17-01	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على المحتوى التعليمي 3. اختيار إنشاء محتوى جديد 4. إدخال بيانات المحتوى ورفع ملف 5. نشر المحتوى	نوع المحتوى: عرض تقديمي العنوان: مقدمة في الفيزياء الصف: العاشر المادة: الفيزياء الملف: physics_intro.ppt	ظهور رسالة "تم نشر المحتوى بنجاح" وإتاحته للطلاب والمعلمين	نجاح
إنشاء محتوى تعليمي	TC17-02	1. تسجيل الدخول كمدير 2. النقر على المحتوى التعليمي 3. اختيار إنشاء محتوى جديد 4. محاولة رفع ملف بحجم كبير جداً 5. محاولة النشر	نوع المحتوى: فيديو الملف: video_1GB.mp4 (يتجاوز الحد المسموح 100 MB)	ظهور رسالة "حجم الملف يتجاوز الحد المسموح (100MB)، يرجى ضغط الملف أو اختيار ملف أصغر"	نجاح
حذف المحتوى (المعلم)	TC18-01	1. تسجيل الدخول كمعلم 2. البحث عن محتوى أنشأه المعلم نفسه 3. النقر على حذف 4. تأكيد الحذف	عنوان المحتوى: تمرينات اللغة العربية (من إنشاء المعلم)	ظهور رسالة "تم حذف المحتوى بنجاح" وإزالته من النظام	نجاح
حذف المحتوى (المعلم)	TC18-02	1. تسجيل الدخول كمعلم 2. البحث عن محتوى أنشأه معلم آخر 3. محاولة حذفه	عنوان المحتوى: تمارين الرياضيات (من إنشاء معلم آخر)	عدم ظهور زر الحذف أو ظهور رسالة "غير مسموح لك بحذف هذا المحتوى"	نجاح
عرض المحتوى	TC19-01	1. تسجيل الدخول كمعلم 2. النقر على عرض المحتوى التعليمي 3. استخدام البحث للعثور على محتوى محدد	"كلمة البحث: "الفيزياء"	عرض جميع المحتويات التعليمية التي تحتوي على كلمة "الفيزياء" في عنوانها أو وصفها	نجاح
عرض المحتوى	TC19-02	1. تسجيل الدخول كمعلم	المادة: اللغة العربية	عرض المحتوى التعليمي الخاص بمادة	نجاح

النقر على عرض
المحتوى التعليمي
3. استخدام الفلتر لعرض
محتوى مادة محددة

نجاح	ظهور رسالة "هذا المحتوى محمي ولا يمكن حذفه"	عنوان المحتوى: المحتوى الأساسي للفصل الدراسي (محمي)	TC20-01 (UC-20 حالة إضافية لـ) 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. اختيار محتوى محمي (مهم) 3. محاولة حذفه	حذف المحتوى (تكرار)
نجاح	ظهور رسالة "هذا المحتوى مرتبط باختبار، يرجى إلغاء الارتباط أولاً"	عنوان المحتوى: محتوى مرتبط باختبار قادم	TC20-02 (UC-20 حالة إضافية لـ) 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. اختيار محتوى مرتبط باختبار 3. محاولة حذفه	حذف المحتوى (تكرار)
نجاح	ظهور رسالة نجاح وحفظ الدرجات مع إمكانية تعديلها لاحقاً	الصف: الصف السادس - ج المادة: اللغة العربية الدرجات: 85، 90، 78، 92، 88 (لجميع الطلاب)	TC21-01 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. اختيار الصف والمادة 3. النقر على إضافة الدرجات 4. إدخال درجات صحيحة لجميع الطلاب 5. حفظ الدرجات	إضافة الدرجات
نجاح	ظهور رسالة "الدرجة يجب أن تكون بين 0 و 100" مع تمييز الخلية الخطأ	الصف: الصف السادس - ج الدرجة: 105 (النطاق المسموح -0- 100)	TC21-02 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. اختيار الصف والمادة 3. النقر على إضافة الدرجات 4. إدخال درجة خارج النطاق المسموح 5. محاولة الحفظ	إضافة الدرجات
نجاح	ظهور تفاصيل البرنامج مع زر "سجل الآن" والتسجيل بنجاح	البرنامج: "استراتيجيات التعليم الحديثة" التاريخ: القادم	TC22-01 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. النقر على البرامج التدريبية 3. اختيار برنامج تدريبي قادم 4. النقر على التسجيل	عرض البرنامج التدريبي
نجاح	عرض تفاصيل البرنامج مع رسالة "انتهى موعد التسجيل" وزر غير مفعّل	"البرنامج: "التعليم الإلكتروني" التاريخ: منتهي (2024/12/01)	TC22-02 1. تسجيل الدخول كمعلم 2. النقر على البرامج	عرض البرنامج التدريبي

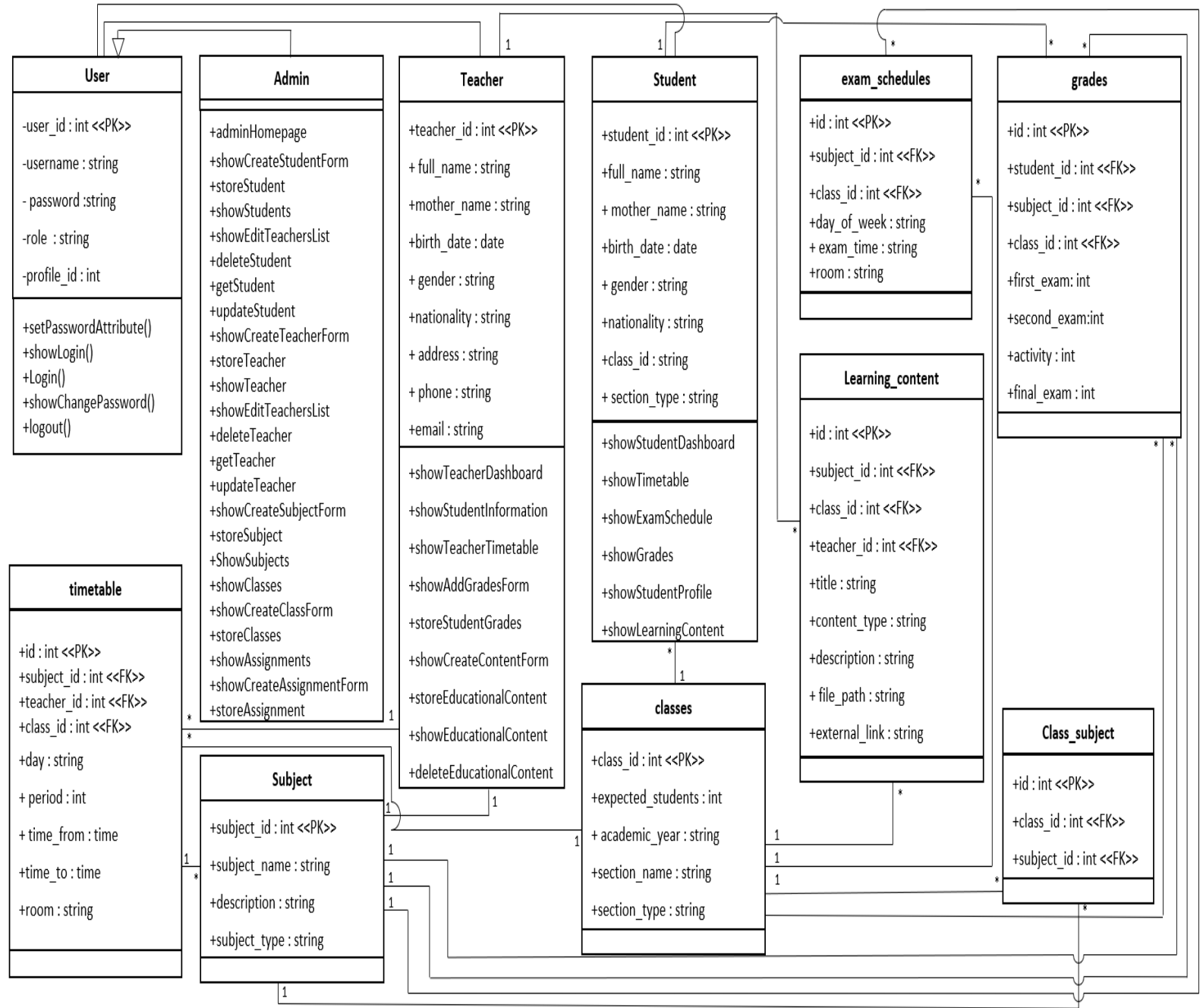
التدريبية
اختيار برنامج تدريبي 3.
منتهي
محاولة التسجيل 4.

نجاح	عرض كامل البيانات الشخصية (الاسم، الصورة، العنوان، الهاتف، البريد، الاسم رباعي)	-	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على الملف الشخصي 3. طلب عرض التفاصيل الكاملة	TC23-01	عرض البيانات الشخصية
نجاح	حفظ الصورة الجديدة و عرضها في الملف الشخصي	صورة الطالب: student_photo.jpg	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على الملف الشخصي 3. طلب تحديث الصورة الشخصية 4. رفع صورة جديدة	TC23-02	عرض البيانات الشخصية
نجاح	عرض المعدل التراكمي وتفاصيل المواد المسجلة والحالة الأكاديمية	-	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على البيانات الأكاديمية 3. اختيار عرض المعدل التراكمي	TC24-01	عرض البيانات الأكاديمية
نجاح	عرض جميع المواد التي درسها الطالب منذ التسجيل مع درجاتها	الفصل الدراسي: جميع الفصول	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على البيانات الأكاديمية 3. اختيار عرض سجل المواد التاريخي	TC24-02	عرض البيانات الأكاديمية
نجاح	عرض جدول الحصص الأسبوعي مع أسماء المعلمين وأرقام القاعات	-	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على الجدول الدراسي 3. اختيار الأسبوع الحالي	TC25-01	عرض الجدول الدراسي
نجاح	عرض جدول الحصص للأسبوع القادم (إذا كان مجدولاً)	التاريخ: الأسبوع القادم	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على الجدول الدراسي 3. اختيار أسبوع محدد في المستقبل	TC25-02	عرض الجدول الدراسي
نجاح	عرض جميع امتحانات الفصل الحالي مع التواريخ والأوقات والمكان	الفصل الدراسي: الثاني 2025	1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على جدول الامتحانات 3. اختيار امتحانات الفصل الحالي	TC26-01	عرض جدول الامتحانات
نجاح	عرض تفاصيل الامتحان (المدة، المواد)	الامتحان: امتحان الرياضيات	1. تسجيل الدخول كطالب	TC26-02	عرض جدول

الامتحانات	المسموح بها، التعليمات)	النهائي	النقر على جدول 2. الامتحانات اختيار عرض تفاصيل 3. امتحان محدد	
عرض الدرجات	نجاح	عرض درجات جميع مواد الفصل الحالي مع المعدل الفصلي	الفصل الدراسي: الحالي	TC27-01 1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على عرض الدرجات 3. اختيار عرض درجات الفصل الحالي
عرض الدرجات	نجاح	تحميل تقرير PDF بدرجات الطالب وتوقيع المدرسة	-	TC27-02 1. تسجيل الدخول كطالب 2. النقر على عرض الدرجات 3. اختيار عرض تقرير (PDF) الدرجات

جدول الاختبارات 34

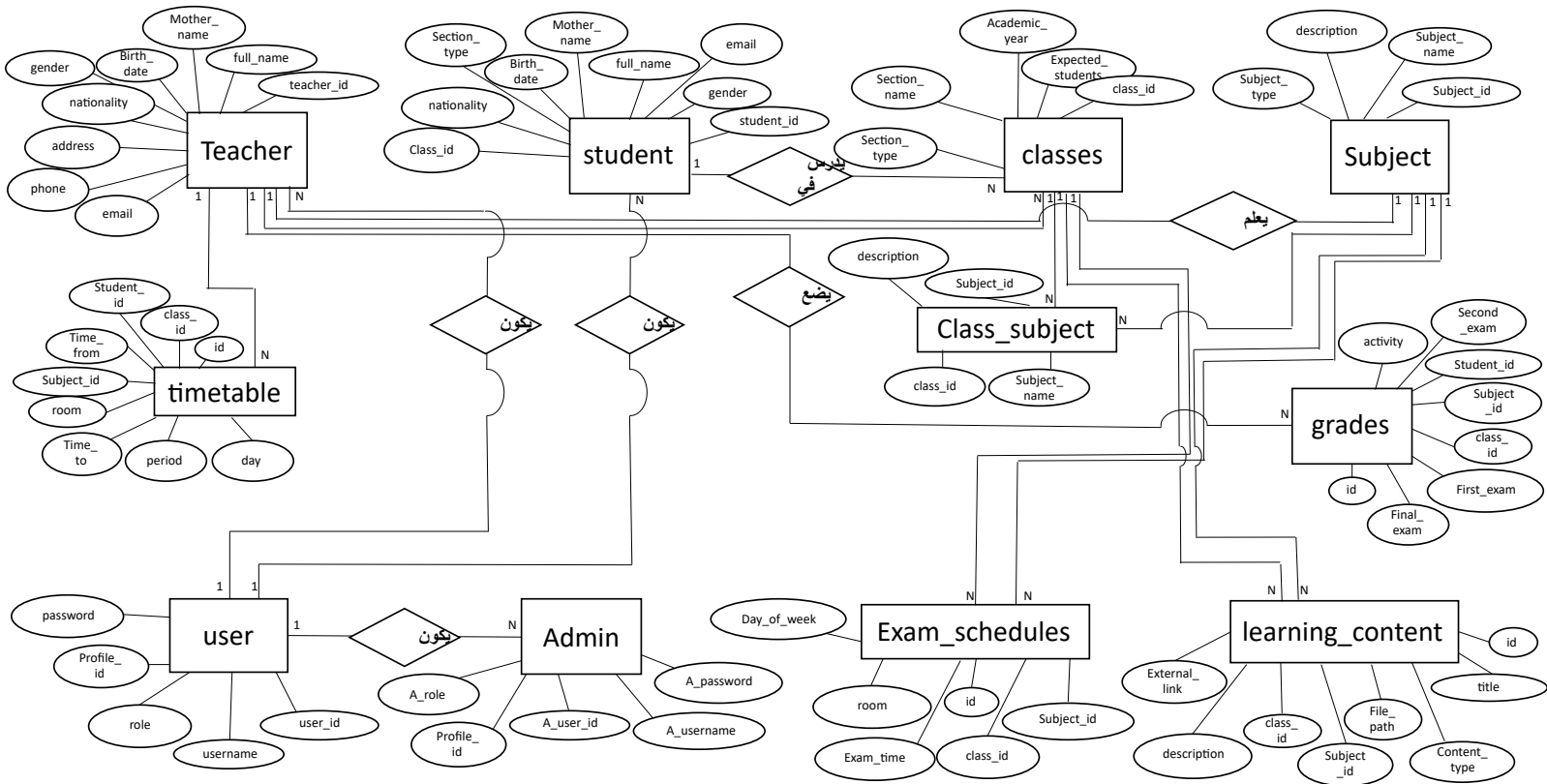
.CLASS DIAGRAM



مخطط الصف 63

ERD DIAGRAM

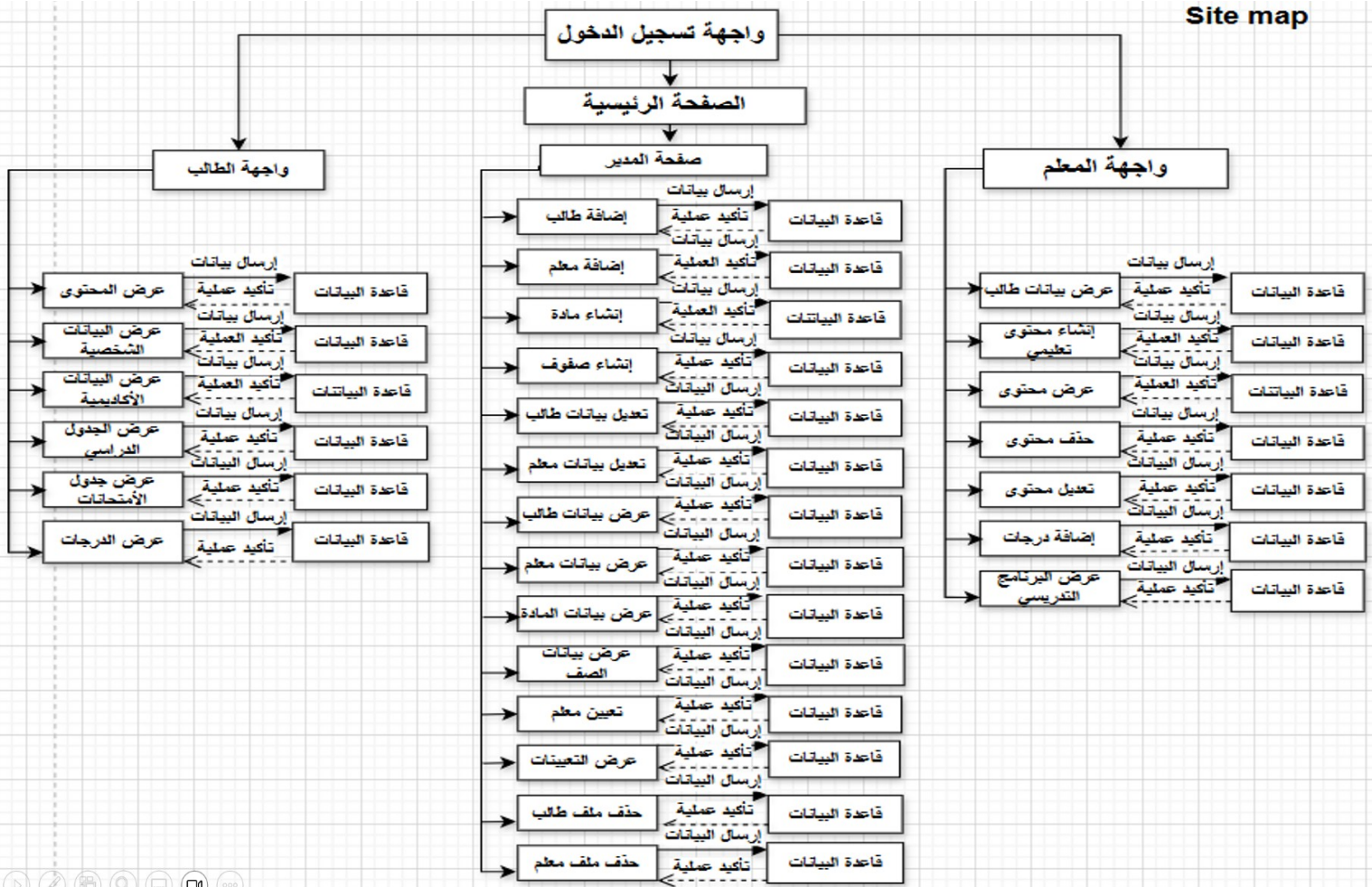
Entity Relationship Diagram



مخطط الكيانات 64

مخطط الصندوق

Site map



مخطط الصندوق 65

RTM TABLE:

النشر	رقم الاختبار	التحليل	التصميم	التوابع المرتبطة	المتطلب	ID
جاهز للنشر	TC001	Seq-01	Ac-01	Login()	تسجيل الدخول	UC-01
جاهز للنشر	TC002	Seq-02	Ac-02	Logout()	تسجيل الخروج	UC-02
جاهز للنشر	TC003	Seq-03	Ac-03	storeStudent()	إضافة طالب	UC-03
جاهز للنشر	TC004	Seq-04	Ac-04	showTeacher()	إضافة معلم	UC-04
جاهز للنشر	TC005	Seq-05	Ac-05	storeSubject()	إضافة مادة علمية	UC-05
جاهز للنشر	TC006	Seq-06	Ac-06	storeClasses()	انشاء صفوف دراسية	UC-06
جاهز للنشر	TC007	Seq-07	Ac-07	updateStudent()	تعديل بيانات طالب موجود	UC-07
جاهز للنشر	TC008	Seq-08	Ac-08	updateTeacher()	تعديل بيانات معلم موجود	UC-08
جاهز للنشر	TC009	Seq-09	Ac-09	showStudents()	عرض بيانات طالب	UC-09
جاهز للنشر	TC010	Seq-10	Ac-10	showTeacher()	عرض بيانات معلم	UC-10
جاهز للنشر	TC011	Seq-11	Ac-11	ShowSubjects()	عرض بيانات المواد	UC-11
جاهز للنشر	TC012	Seq-12	Ac-12	showClasses()	عرض بيانات الصف الدراسي	UC-12
جاهز للنشر	TC013	Seq-13	Ac-13	deleteStudent()	حذف ملف طالب	UC-13
جاهز للنشر	TC014	Seq-14	Ac-14	deleteTeacher()	حذف ملف معلم	UC-14
جاهز للنشر	TC015	Seq-15	Ac-15	storeAssignment()	تعيين معلم	UC-15
جاهز للنشر	TC016	Seq-16	Ac-16	showAssignments()	عرض التعيينات	UC-16
جاهز للنشر	TC017	Seq-17	Ac-17	storeEducationalContent()	انشاء محتوى تعليمي	UC-17
جاهز للنشر	TC018	Seq-18	Ac-18	updateEducationalContent	تعديل محتوى	UC-18
جاهز للنشر	TC019	Seq-19	Ac-19	showEducationalContent()	عرض المحتوى	UC-19
جاهز للنشر	TC020	Seq-20	Ac-20	deleteEducationalContent()	حذف المحتوى	UC-20
جاهز للنشر	TC021	Seq-21	Ac-21	storeStudentGrades()	إضافة الدرجات	UC-21
جاهز للنشر	TC022	Seq-22	Ac-22	showTeacherTimetable()	عرض البرنامج التدريسي	UC-22
جاهز للنشر	TC023	Seq-23	Ac-23	Profile()	عرض البيانات الشخصية	UC-23
جاهز للنشر	TC024	Seq-24	Ac-24	academic()	عرض البيانات الاكاديمية	UC-24
جاهز للنشر	TC025	Seq-25	Ac-25	Timetable()	عرض الجدول الدراسي	UC-25
جاهز للنشر	TC026	Seq-26	Ac-26	Exams()	عرض جدول الامتحانات	UC-26
جاهز للنشر	TC027	Seq-27	Ac-27	Grades()	عرض الدرجات	UC-27

الفصل الرابع:

التطبيق العملي.

واجهة النظام

تسجيل الدخول



Online School Education

تسجيل الدخول



اسم المستخدم



كلمة المرور

تسجيل الدخول

[تغيير كلمة المرور](#)



صورة 66

تغيير كلمة السر:



تغيير كلمة المرور



اسم المستخدم



كلمة المرور الحالية



كلمة المرور الجديدة



تأكيد كلمة المرور الجديدة

حفظ التعديل

[العودة](#)

Online School Education



صورة 67

واجهة الطالب

إضافة طالب جديد

mm/dd/yyyy

الجنسية

رقم الهاتف الخاص بالأم

اسم الأم

اختر القسم للتصفية

رقم الهاتف الخاص بالآب

اكتب الاسم الكامل

اختر

رقم الهاتف الخاص بالطالب

تفاصيل إضافية

إلغاء

إضافة الطالب

المدرسة الذكية

الرئيسية

الإضافة

تعديل البيانات

عرض البيانات

تعيين معلم

تسجيل الخروج

صورة 68

البرنامج التدريسي:

واجهة المعلم

الرئيسية

عرض بيانات الطلاب

البرنامج الدراسي

إضافة الدرجات

المحتوى التعليمي

تسجيل الخروج

البرنامج التدريسي

اليوم	الحصة	الوقت	الصف	المادة	الفصل / الغرفة
الأحد	1	08:45:00 - 08:00:00	أول ثانوي	رياضيات	R71
الأحد	1	08:45:00 - 08:00:00	ثاني ثانوي	رياضيات	R91
الأحد	1	08:45:00 - 08:00:00	ثالث ثانوي	رياضيات	R111
الأربعاء	1	08:45:00 - 08:00:00	ثالث ثانوي	رياضيات	R111
الأربعاء	1	08:45:00 - 08:00:00	ثاني ثانوي	رياضيات	R91
الأربعاء	1	08:45:00 - 08:00:00	أول ثانوي	رياضيات	R71
الاثنين	1	08:45:00 - 08:00:00	أول ثانوي	رياضيات	R71
الاثنين	1	08:45:00 - 08:00:00	ثاني ثانوي	رياضيات	R91
الاثنين	1	08:45:00 - 08:00:00	ثالث ثانوي	رياضيات	R111
الثلاثاء	1	08:45:00 - 08:00:00	ثالث ثانوي	رياضيات	R111
الثلاثاء	1	08:45:00 - 08:00:00	ثاني ثانوي	رياضيات	R91

صورة 69

إضافة الدرجات:

واجهة المعلم

الرئيسية

عرض بيانات الطلاب

البرنامج الدراسي

إضافة الدرجات

المحتوى التعليمي

تسجيل الخروج

إضافة درجات الطلاب

اختر الصف: أول ثانوي اختر الشعبة: شعبة أولى (علمية) اختر المادة: رياضيات

اسم الطالب	امتحان أول	امتحان ثاني	نشاط	الامتحان النهائي	المجموع
علي أحمد					
نور حسن					
رنا أحمد نصار					
محمد أحمد البشير					

حفظ الدرجات

صورة 70

عرض المحتوى التعليمي

المحتوى التعليمي

#	المادة الدراسية	الصف الدراسي	العنوان	النوع	الوصف	الملف / الرابط	التحكم
6	رياضيات	أول ثانوي - شعبة أولى (علمية)	عمليات حسابيه	pdf	وظيفة	فتح الملف	تحميل حذف
5	رياضيات	ثالث ثانوي - شعبة أولى (علمية)	العمليات الحسابية	pdf	وظيفة	فتح الملف	تحميل حذف

واجهة المعلم

الرئيسية

عرض بيانات الطلاب

البرنامج الدراسي

إضافة الدرجات

المحتوى التعليمي

تسجيل الخروج

صورة 71

الأدوات المستخدمة



• **Laravel** : إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب بلغة PHP.



• **PHP** : لغة البرمجة الأساسية للمشروع.



• **XAMPP** : بيئة تطوير محلية تحتوي على PHP , Apache , MySQL.



• **MySQL** : قاعدة البيانات المستخدمة لتخزين البيانات.



• **VScode** : محرر الأكواد.

الفصل الخامس

الخاتمة والآفاق المستقبلية

الخاتمة:

في هذا المشروع، تم تصميم وتنفيذ نظام إدارة مدرسة ذكي متكامل يهدف إلى تحويل البيئة التعليمية التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية وفعالة. اعتمد النظام على منهجية التطوير التكراري التزايدى، مما أتاح مرونة عالية في التطوير والتعديل وفقاً للمتطلبات المتغيرة.

تم تطوير النظام بلغة PHP باستخدام إطار عمل Laravel وقاعدة بيانات MySQL، مع توظيف تقنيات الواجهات الحديثة مثل JavaScript، CSS3، HTML5. وقد نجح النظام في تلبية المتطلبات الأساسية للإدارة المدرسية، مثل إدارة الطلاب والمعلمين، وإضافة المحتوى التعليمي، وتتبع الدرجات، وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية.

يتميز النظام بواجهات سهلة الاستخدام تدعم اللغة العربية، وتوفر تجربة مستخدم مريحة لكل من المديرين والمعلمين والطلاب. كما تم توفير أدوات تحفيزية وتعليمية ذكية تساهم في رفع مستوى التفاعل والأداء الأكاديمي.

الآفاق المستقبلية:

1. دمج الذكاء الاصطناعي: إضافة مساعد ذكي قادر على تحليل أداء الطلاب وتقديم توصيات شخصية للتعلم.
2. نظام تحليلات متقدم: إضافة لوحة تحكم تحليلية (Dashboard) تقدم تقارير مرئية عن أداء الطلاب والحضور والتفاعل.
3. نظام اجتماعات افتراضية: دمج أدوات للفصول الافتراضية والاجتماعات المباشرة بين المعلمين والطلاب.

4. أتمتة التواصل مع أولياء الأمور: إرسال إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية لتقارير الأداء والأنشطة.